# KODUN ÖTESİ

## YAZILIM TAKIMLARI VE ORGANİZASYONEL GERİLİM

ORGANİZASYONEL ÇATIŞMALARIN ANATOMİSİ

ALİ ÖZGÜR




2026

# Telif Hakkı Bildirimi

© 2026 ALİ ÖZGÜR. Tüm hakları saklıdır.

"Kodun Ötesi: Yazılım Takımları ve Organizasyonel Gerilim - Organizasyonel Çatışmaların Anatomisi" adlı kitabın metni, görselleri, kapak tasarımı, başlıkları, örnek olayları ve tüm editoryal içeriği telif hakkı ile korunmaktadır.

Yazılı izin olmadıkça aşağıdakiler yasaktır:

- İçeriğin tamamının veya önemli bir kısmının kopyalanması
- Yeniden yayımlanması
- Ticari amaçla dağıtılması
- Satılması veya lisanslanması

Sınırlı izin:

- Kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.
- Alıntılar, eserin özünü ikame edecek ölçüde olamaz.

İzin talepleri:

- ali.ozgur@outlook.com

# Kullanım ve Satış Koşulları

Son güncelleme: 14 Mayıs 2026

## 1. Kapsam

Bu koşullar, "Kodun Ötesi: Yazılım Takımları ve Organizasyonel Gerilim - Organizasyonel Çatışmaların Anatomisi" içeriğinin kullanımını düzenler.

## 2. Fikri Mülkiyet

Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm içerik hakları ALİ ÖZGÜR'e aittir.

## 3. Kişisel Kullanım

Kullanıcı, içeriği yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla görüntüleyebilir.

## 4. Yasak Kullanımlar

Aşağıdaki işlemler yazılı izin olmadan yapılamaz:

- İçeriğin çoğaltılması veya yeniden dağıtılması
- PDF/e-kitap olarak paketlenip paylaşılması
- Eğitim, danışmanlık veya abonelik ürünlerinde ücretli kullanım
- İçeriğin satışa konu edilmesi

## 5. Ticari Lisans ve İzin

Kurumsal kullanım, eğitim paketi, yeniden basım veya satış amaçlı kullanım için yazılı izin gerekir.

İletişim:

- ali.ozgur@outlook.com

## 6. Sorumluluk Reddi

İçerik bilgilendirme amaçlıdır; hukuki, mali veya profesyonel danışmanlık yerine geçmez.

## 7. Değişiklik Hakkı

Bu koşullar önceden bildirim olmaksızın güncellenebilir.

# İÇİNDEKİLER

**ÖNSÖZ**

**GİRİŞ**

**BÖLÜM 1: Algının Kökeni – Neden Hep Yazılım Ekibi?**

Giriş

1.1 Yazılım Takımına Yönelik Klişeler

1.2 Ürün, Proje ve Implementasyon Perspektifleri

1.2.1 Ürün Perspektifi

1.2.2 Proje Perspektifi

1.2.3 Implementasyon Perspektifi

1.2.4 Yazılım Ekibi Perspektifi

1.2.5 KPI Uyumsuzluğunun Yapısal Sonuçları

1.3 Görünmeyen İş Yükü

1.3.1 Görünmeyen İşin Anatomisi

1.3.2 Neden Görünmez?

1.3.3 Teknik Borcun Birikimi

1.3.4 Görünmeyen İşin Organizasyonel Maliyeti

1.4 İletişim Boşlukları

1.4.1 İki Farklı Dil

1.4.2 Mesajın Çarpıtılması: Söylenen ile Duyulan

1.4.3 Belirsizlik Toleransı ve Risk Algısı Farkı

1.4.4 Güven Erozyonu ve Kırık Telefon Etkisi

1.5 İlk Çatışma Noktaları

1.5.1 Kapsam Değişimi: Görünmez Maliyet

1.5.2 Zaman Baskısı: Hızın Gerçek Bedeli

1.5.3 Önceliklendirme Çatışmaları

1.5.4 Beklenti-Gerçeklik Açığı

1.5.5 Çatışmanın Tırmanma Döngüsü

Sonuç

Referanslar

**BÖLÜM 2: Gerçekler – Yazılım Geliştirmenin Doğası**

Giriş
2.1 Belirsizlik Üzerine İnşa Edilen Bir Disiplin
2.1.1 Belirsizliğin Kaçınılmazlığı
2.1.2 Gereksinimlerin Evrimi: Hareketli Hedef
2.1.3 Bilinmeyen Bilinmeyenler
2.1.4 Tahmin Paradoksu
2.1.5 Belirsizliğin Organizasyonel Maliyeti
2.2 Karmaşıklık ve Bağımlılıklar
2.2.1 Bağımlılığın Anatomisi
2.2.2 Görünmeyen Bağımlılıklar
2.2.3 Karmaşıklığın Birikimi
2.2.4 Değişimin Dalgalanma Etkisi
2.2.5 Karmaşıklığın Organizasyonel Yansımaları
2.3 Kalite vs Hız İkilemi
2.3.1 Yanlış İkilem: Kalite mi, Hız mı?
2.3.2 Kalitenin Çok Boyutlu Doğası
2.3.3 Hızın Yanılsaması: Kısa Vade ile Uzun Vade
2.3.4 Test Süreci: Görünmez Güvence
2.3.5 Kalite Kültürü ve Organizasyonel Yansımalar
2.4 Teknik Borç ve Uzun Vadeli Maliyet
2.4.1 Teknik Borcun Tanımı ve Sınırları
2.4.2 Borcun Birikim Mekanizması: Anapara ve Faiz
2.4.3 Teknik Borcun Operasyonel Belirtileri
2.4.4 Neden Geç Fark Edilir?
2.5 Görünmeyen Riskler
2.5.1 Riskin Ertelenen Görünürlüğü
2.5.2 Performans Riski: Yük Altında Görünen Gerçek
2.5.3 Güvenlik Açıkları: Saldırıya Kadar Sessiz
2.5.4 Ölçeklenebilirlik Eşikleri ve Mimari Sınırlar
2.5.5 Organizasyonel Yansımalar: "Gereksiz" Önlemlerin Mantığı
Sonuç
Referanslar

**BÖLÜM 3: Çatışmanın Anatomisi**
Giriş
3.1 "Neden Bu Kadar Uzun Sürüyor?"
3.1.1 Soru mu, Sinyal mi?

3.1.2 Zaman Algısı Çatışması
3.1.3 Tahminin Taahhüde Dönüşmesi
3.1.4 Teknik Açıklama Neden İkna Etmiyor?
3.1.5 Vaka: Raporlama Talebinin Güven Krizine Dönüşmesi
3.2 "Bu Küçük Bir İşti"
3.2.1 Görsel Küçüklük Yanılgısı
3.2.2 Etki Alanı ile İş Boyutu Arasındaki Fark
3.2.3 Bağımlılık Zinciri ve Zincirleme Maliyet
3.2.4 Gizli İş Yükü: Doğrulama, Geriye Dönük Uyumluluk, Operasyon Hazırlığı
3.2.5 Vaka: Alan Güncellemesinden Entegrasyon Arızasına
3.3 "Neden Değişiklik Yapamıyoruz?"
3.3.1 Esneklik Varsayımı ve Mimari Gerçeklik
3.3.2 Değişiklik Talebinin Türü: Ekleme mi, Dönüşüm mü?
3.3.3 Teknik Borç ve Değişim Direnci
3.3.4 Karar Gecikmesi ve Kapsam Kilitlenmesi
3.3.5 Vaka: Süreç Motoru Talebinin Mimari Dönüşüme Evrilmesi
3.4 “Yazılım Ekibi Direnç Gösteriyor”
3.4.1 Temkin Davranışının Yanlış Okunması
3.4.2 Geçmiş Arıza Hafızası ve Koruma Refleksi
3.4.3 Risk Görünürlüğü Asimetrisi
3.4.4 Savunmacı İletişim Döngüsü
3.4.5 Vaka: Acil Değişiklik Talebinin Blokaj Algısına Dönüşmesi
3.4.6 Güven Kaybının Operasyonel Sonuçları
3.5 Suçlama Döngüsü
3.5.1 Döngünün Başlangıcı: Sapma ve Acil Tepki
3.5.2 Pozisyon Savaşları ve Bilgi Savunması
3.5.3 Güven Erozyonu ve Sessiz Risk Birikimi
3.5.4 Öğrenme Kaybı ve Tekrarlı Hata Üretimi
3.5.5 Vaka: Program Düzeyinde Suçlama Normalleşmesi
Sonuç
Referanslar

**BÖLÜM 4: Çözüm - Daha Sağlıklı Organizasyonlar Nasıl Kurulur?**
Giriş
4.1 Çözümün Temel İlkesi: İnsanları Değil Sistemi Tasarlamak
4.2 Ortak Gerçeklik ve Çeviri Mekanizmaları

4.3 Beklenti Yönetimi ve Taahhüt Disiplini
4.4 Görünürlük: İş, Risk, Borç ve Kapasite
4.5 Karar Alma ve Önceliklendirme Sistemi
4.6 Sorumluluk, Sahiplik ve Organizasyonel Arayüzler
4.7 Ürün Disiplini, Standartlaşma ve Değişiklik Yönetimi
4.8 Öğrenen Organizasyon: Suçlamadan İyileştirmeye
4.9 Uygulama Yol Haritası: Nereden Başlamalı?
Sonuç
Referanslar

**EK: Organizasyonel Anti-Pattern Seti**
Bölüm 1: Algı Anti-Pattern'leri
"Yazılım Ekibi Yavaş"
Teknik Karmaşıklık Yok Sayılır
Farklı Ekipler Farklı Gerçekliklerde Yaşar
İletişim Problemi Konuşma Problemi Sanılır
Görünmeyen İş Yok Sayılır
Bölüm 2: Gerçeklik Anti-Pattern'leri
Yazılım Üretim Hattı Gibi Görülür
"Küçük Değişiklik" Varsayımı
Teknik Borç Ertelenir
Test Ortamı Yeterlidir Varsayımı
Hız Kaliteye Tercih Edilir
Bağımlılıklar Göz Ardı Edilir
Bölüm 3: Çatışma Anti-Pattern'leri
"Neden Uzun Sürdü?" Refleksi
Scope Sabit Varsayılır
Direnç Yanlış Yorumlanır
Suçlama Kültürü Oluşur
Herkes Haklıdır
Problem Bireyselleştirilir
Bölüm 4: Çözüm Anti-Pattern'leri
"Daha İyi İletişim" Çözüm Sanılır
Memnuniyet Beklenti Yönetimi Sanılır
Her Müşteri Özeldir Yaklaşımı
Sahiplik Yoktur

- Roadmap Kesin Plan Olarak Görülür
- KPI'lar Bağımsız Tanımlanır
- Teknik Gerçeklik Görünmezdir
- Organizasyon Değişmeden Sonuç Beklenir
- Nasıl Kullanılır?
- Sonuç

**KAPANIŞ**

- Asıl Mesele
- Ne Değişmeli?
  - Gerçeklik Tanımı
  - Beklenti Disiplini
  - Sahiplik ve Öğrenme
- Ne Değişmezse?
- Okuyucuya Not
- Son Söz

# ÖNSÖZ

Bu kitabı yazma motivasyonum, kariyerim boyunca farklı organizasyonlarda sık sık duyduğum "Yazılım ekibi neden böyle?" sorusuna verilen farklı ama yetersiz cevapları görmek oldu. Geciken teslimatlar, beklenenden uzun süren işler, son dakika ortaya çıkan problemler ve sahada yaşanan gerilimler bu soruya eşlik eder ve bu soruyu besler. Maalesef bu sorunun tek ve basit bir cevabı yok. Aslında sorunun bu şekilde sorulması bana zaman zaman soruyu soranların içinde bulundukları organizasyonun gerçekliğini görmezden geldiklerini de düşündürmüştür. Doğal olarak bu ve benzeri durumlarda yazılım ekipleri "yavaş" veya "dirençli" olarak etiketlenir.

Ancak sahada geçirdiğim yıllar boyunca gördüğüm şey aynı problemlerin, farklı ekipler ile, farklı sektörlerde ve farklı ölçeklerde tekrar ettiğidir. Kişiler değişiyor, teknoloji değişiyor, hatta kullanılan metodolojiler değişiyor.Değişmeyen tek şey, yaşanan gerilimin yapısı. Bu gözlemlerim, diğer ekiplerin yazılım ekipleri ile yaşadığı gerilimi bireylerden ziyade sistem seviyesinde ele alma gerekliliğini ortaya koydu.

Bu kitap, yazılım ekiplerini savunmak için yazılmadı. Aynı şekilde diğer ekipleri eleştirmek için de yazılmadı. Amaç, organizasyonların yazılım geliştirmeye nasıl yaklaştığını ve bu yaklaşımın hangi sonuçları ürettiğini açık bir şekilde ortaya koymaktır.

Yazılım geliştirme; belirsizlik, karmaşıklık ve bağımlılıklar üzerine kurulu bir disiplindir. Buna rağmen organizasyonlar çoğu zaman bu süreci öngörülebilir, lineer ve kontrol edilebilir bir üretim faaliyeti gibi ele almayı tercih eder. Bu varsayım, kaçınılmaz olarak yanlış beklentiler üretir. Yanlış beklentilerin çıktısı ise çoğu zaman gerilimdir. Belirli oranda ve kontrollü bir gerilim ekipler arasındaki

sinerjinin inşa edilebilmesi için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Ancak, bu gerilimin sürekli ve artan şiddette devam etmesi hızla güven kaybına dönüşür.

Bu kitap, bu zinciri görünür kılmayı amaçlar. Kitap boyunca ele alınan vakalar, bireysel hataların değil, sistem tasarımının sonuçlarını yansıtmayı hedefler. Aynı durumların farklı yerlerde tekrar etmesi tesadüf değildir. Bu nedenle çözüm de bireylerde değil, sistemdedir.

Okuyucudan beklentim, bu kitabı okurken anlatılan örnekleri yalnızca değerlendirmekle kalmaması, kendi organizasyonuyla karşılaştırmasıdır. Bu kitapta sunulan fikirler her organizasyona birebir uygulanamayabilir. Ancak temel prensipler, farklı bağlamlarda yeniden yorumlanabilir.

Eğer bu kitap, "neden bitmedi" sorusunun yerini "hangi varsayımımız yanlıştı" sorusuna bırakmasına katkı sağlarsa, amacına ulaşmış olacaktır.

Yazılım ekipleriyle ilgili tartışmaların daha sağlıklı bir zemine oturması için, önce problemi doğru tanımlamak gerekir.

Bu kitap, o tanımı yapma çabasıdır.

# GİRİŞ

Orta ölçekli bir yazılım şirketinde haftalık proje toplantısı başlamak üzereydi. Masanın etrafında ürün yöneticisi, proje yöneticisi, saha implementasyonunu yapan ekibin lideri ve yazılım takımından iki kişi vardı. Toplantı, daha başlamadan gergindi.

Müşteri tarafında beklentiler artmıştı. Teslim tarihleri yaklaşmıştı. Sahadan gelen geri bildirimler sertleşiyordu. Proje yöneticisi proje planını ve önceki hafta planlanan taskların listelendiği Jira dashboardunu aynı ekranda yan yana açtı. Ürün yöneticisi ve implementasyon takım lideri de kendi bilgisayarlarında aynı Jira dashboard'ına odaklanmışlardı.

İlk cümle proje yöneticisinden geldi ve Jira dashboard'ında henüz tamamlanmamış olan tasklardan birisini işaret ederek:

> "Bu iş neden hala bitmedi? Geçen hafta yaptığımız planlamaya göre bu işin UAT aşamasına geçmiş olması gerekiyordu."

Yazılım ekibi açıklama yapmaya çalıştı. Teknik bağımlılıklardan, veri modelindeki değişikliklerden, performans risklerinden bahsettiler. Proje yöneticisi için bu açıklamalar yeterli değildi. Toplantı, kısa sürede bir çözüm arayışından çok bir savunma ve suçlama seansına dönüştü.

Bu sahne, yalnızca bu şirkete ait değildir. Benzer toplantılar, farklı sektörlerde, farklı ekiplerle her gün tekrar eder. Cümleler değişir, kişiler değişir, şirketler değişir.

Ancak yapı aynıdır.

- Ürün ekipleri yazılım ekiplerini yavaş olmakla suçlar.
- Proje ekipleri teslimatların geciktiğini söyler.

- Implementasyon ekipleri sahadaki baskıyı vurgular.
- Yazılım ekipleri ise anlaşılmadıklarını düşünür.

Bu kitap, bu döngünün neden tekrar tekrar oluştuğunu anlamak için yazıldı. Bu kitap, yazılım ekiplerini savunmak için yazılmadı. Aynı şekilde, diğer ekipleri suçlamak için de yazılmadı. Bu kitap, daha temel bir iddia ortaya koyar:

**`Sorun bireylerde değildir. Sorun, sistemdedir.`**

Organizasyonlar, yazılım geliştirmeyi çoğu zaman bir üretim faaliyeti gibi ele alır. Gereksinimlerin net olduğu, işlerin planlanabildiği ve çıktının öngörülebilir olduğu varsayılır. Ancak yazılım geliştirme, doğası gereği bu varsayımlarla çelişir.

- Belirsizlik vardır.
- Karmaşıklık vardır.
- Bağımlılıklar vardır.

Belirsizliklerin, karmaşlıklıkların ve bağımlılıkların önemli bir kısmı doğrudan yazılım ekiplerinin kontrolünde değildir. Müşteriler, kurum içi paydaşlar, regülasyonlar/standartlar, kullanılan teknolojiler ve trendler yazılım geliştirme sürecinin doğrusal bir üretim bandı olarak işletilmesini zorlaştırır. Kaldı ki, güncel ve trend olan yazılım geliştirme metodolojilerinin neredeyse tamamı lineer yaklaşım yerine sürekli iyileştirme ve sürekli teslimatı mümkün kılmayı hedefleyen yöntemleri ön plana çıkarır.

Bu gerçekler göz ardı edildiğinde, organizasyonlarda yazılım ekiplerinden gerçekçi olmayan beklentiler oluşur. Organizasyonlar bu beklentileri süregelen bir gerilim ortamında yönetmek için efor harcamak zorunda kalır. Yazılım ekipleri ise bu beklentiler karşısında ya savunmaya geçer ya da sessizce kendi bildiklerini okumaya devam eder.

Sonuçta ortaya çıkan şey, bireylerin başarısızlığı değil, sistemin ürettiği bir gerilimdir.

Bu kitap boyunca şu sorulara cevap arayacağız:

- Yazılım ekipleri neden sürekli "yavaş" olarak algılanır?
- "Küçük" görülen işler neden beklenenden uzun sürer?
- Neden değişiklik yapmak bu kadar zor görünür?
- Neden aynı çatışmalar farklı şirketlerde tekrar eder?

Bu soruların cevapları, yüzeyde görünen açıklamalardan daha derindedir.

Bu kitap dört bölümden oluşur.

- İlk bölümde, yazılım ekiplerine yönelik algının nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz.
- İkinci bölümde, yazılım geliştirmenin teknik doğasını ele alacağız.
- Üçüncü bölümde, bu iki katmanın organizasyon içinde nasıl çatışmaya dönüştüğünü analiz edeceğiz.
- Dördüncü bölümde ise bu problemlere sistemsel çözümler önereceğiz.

Bu kitap, hızlı çözümler sunmaz.

Bu kitap, kolay cevaplar vermez.

Ancak doğru soruları sorar. Çünkü doğru sorular sorulmadan, doğru çözümler bulunamaz.

Bu kitabı okurken, anlatılan örneklerde kendinizi, ekibinizi ve organizasyonunuzu göreceksiniz. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü bu problemler bireysel değil, yapısaldır. Ve yapısal problemler, ancak yapısal çözümlerle giderilebilir.

Bu kitap, o çözümlere giden yolu açmayı amaçlar.

# BÖLÜM 1: Algının Kökeni – Neden Hep Yazılım Ekibi?

## Giriş

Kurumsal yapılarda yazılım geliştirme ekiplerine yönelik şikayetler neredeyse evrenseldir. Ürün ekipleri, proje yöneticileri ve müşteri implementasyon ekipleri farklı şekillerde aynı cümleyi kurar: "Yazılım ekibi işleri yavaşlatıyor." Bu bölümün amacı, bu algının yüzeyde görünen nedenlerinden çok daha derin, yapısal ve sistematik kökenlerini ortaya koymaktır.

Bu algı bir tesadüf değildir. Organizasyonel yapı, iletişim biçimleri, başarı kriterleri ve teknik gerçeklikler bu algıyı sürekli yeniden üretir. Bu bölümde, bu algının nasıl oluştuğunu ve neden sürdürüldüğünü inceleyeceğiz.

## 1.1 Yazılım Takımına Yönelik Klişeler

Klişeler durup dudurken oluşmaz. Her klişenin arkasında, bağlamından koparılmış gerçek bir gözlem vardır. Yazılım ekiplerine yönelik klişeler de bu kuralın istisnası değildir. Bu yargılar çoğu zaman yaşanmış deneyimlere dayanır ve bu yargılar deneyimin tamamını değil yalnızca görünen kısmını yansıtır. Klişenin kalıcı olmasını sağlayan şey ise bağlamın kaybolması ve gözlemin sistematik bir etikete dönüşmesidir.

Bu bölümde yaygın klişeleri tek tek ele alacağız. Her birini tanımlamakla kalmayıp, bu klişenin neden oluştuğunu, hangi yapısal koşullar ile beslendiğini ve yazılım ekibinin perspektifinden nasıl göründüğünü inceleyeceğiz.

### "Yavaşlar"

"Yavaşlar" klişesi en yaygın ve en kalıcı olanıdır. Bu yargı genellikle iki şeyin birbirine karıştırılmasından doğar: işin görünen karmaşıklığı ile işin gerçek karmaşıklığı.

Kullanıcı arayüzünde birkaç alanı değiştirmek gibi görünen bir iş, arka planda veri modelinin yeniden tasarlanmasını, birden fazla servisin güncellenmesini ve mevcut sistemde geriye dönük uyumluluğun sağlanmasını gerektirebilir. Bu karmaşıklık dışarıdan görünmez ve dolayısıyla anlaşılamaz.

Bu durumu psikolojide "planlama yanılgısı" olarak da bilinen bilişsel bir eğilim besler. İnsanlar, tamamlayacakları işlerin süresini sistematik olarak olduğundan kısa tahmin etme eğilimindedir. Yazılım geliştirme özelinde bu yanılgı daha da derinleşir, çünkü yazılım geliştirme karmaşıklığı kümülatif ve öngörülemez bir nitelik taşır.

**Örnek:** Bir fintech şirketinde çalışan proje yöneticisi, her sprint sonunda aynı yorumu yapıyordu: "Bu iş neden iki hafta sürdü?" Söz konusu iş, kullanıcı ekranına yeni bir filtreleme alanı eklenmesiydi. Ancak bu değişiklik arka planda üç farklı servisin yeniden yapılandırılmasını, iki legacy sistemle uyumluluğun sağlanmasını ve mevcut performans testlerinin yeniden koşturulmasını gerektiriyordu. Proje yöneticisi ekranı görüyordu; yazılım ekibi ise altta yatan sistemi.

### "Anlaşılmaz konuşurlar"

Teknik terminoloji, yazılım geliştiriciler için kesinlik sağlarken diğer ekipler için belirsizlik yaratır. "Race condition", "schema migration", "N+1 sorunu" veya "teknik borç" gibi kavramlar, teknik olmayan paydaşlar için anlam taşımaz. Bu durum çoğu zaman kasıtlı değildir. Yazılım ekipleri kendi zihinsel modellerini kullanarak konuşur ve bu modellerin diğer paydaşlara aktarılmasının bir maliyet gerektirdiğini her zaman fark etmez.

Yapısal sorun ise şudur: organizasyonlar bu çeviri maliyetini görünür kılacak bir mekanizma sunmaz. Toplantılarda terminoloji köprüsünü kuracak bir rol (iş analisti, teknik ürün yöneticisi gibi) yoksa, her iki taraf da kendi dilinde konuşmaya devam eder ve anlaşıldığını zanneder.

**Örnek:** Bir lojistik firmasında yapılan proje durum değerlendirme toplantısında yazılım ekibi lideri, bir gecikmenin nedenini "veritabanı indekslerinin optimize edilmesi gerekliliği" ile açıkladı. Ürün yöneticisi konuyu anladığını düşünerek onayladı. Ancak sonraki hafta ortaya çıktı ki ürün yöneticisi "indeks" kelimesini raporlama için kullanılan bir Excel listesi olarak anlamıştı. İki haftalık zaman kaybı, aslında tek bir cümlenin farklı yorumlanmasından kaynaklanıyordu.

## "İş birliğine kapalıdırlar"

Bu algı, çoğu zaman yanlış anlaşılmış bir koruma refleksinden doğar. Yazılım ekipleri, dışarıdan gelen değişiklik taleplerine temkinli yaklaşır. Bunun nedeni iş birliğine isteksizlik değil, sistemin bütünlüğünü koruma sorumluluğudur.

Bir yazılım sisteminde yapılan her değişiklik, başka bir yeri etkileme riski taşır. "Şu tabloya bir sütun ekleyelim" gibi görünen basit bir istek, ilgili modülleri, mevcut API sözleşmelerini, veri aktarım süreçlerini etkileyebilir üretilmiş dokümanları güncellenmesini gerektirebilir. Yazılım ekibi bu riskleri gördüğü için yavaşlar; diğer ekipler ise bu yavaşlamayı isteksizlik olarak okur.

Yapısal sorun şudur: yazılım ekibi "hayır" dediğinde, bu cevabın arkasındaki teknik gerekçeyi aktaracak ortak bir dil ve zemin genellikle yoktur. Sonuçta yazılım ekibine "iş birliğine kapalı" etiketi yapıştırılır.

**Örnek:** Otel yönetimi yazılımı geliştiren bir şirkette, satış ekibi yeni bir müşteri için hızlıca özelleştirilmiş bir raporlama modülü istedi. Yazılım ekibi "mevcut raporlama mimarimizle uyumsuz" yanıtını

verdi. Satış ekibi bunu "istemiyorlar" olarak yorumladı ve üst yönetime şikayette bulundu. Oysa yazılım ekibi, talebin hayata geçirilmesinin kritik bir mimari değişikliği zorunlu kıldığını ve bu değişikliğin diğer aktif müşterilerin kullandığı modülleri etkileyebileceğini değerlendirmişti.

### "Sahaya inmek istemezler"

Müşterilerine anahtar teslim proje yapan şirketlerde çokça rastlanan bu klişe, özellikle proje sayısının fazla olduğu kurumlarda belirginleşir. Yazılım geliştirme ekiplerinin sürekli sahada olması isteği; diğer ekiplerin sağlanan çözüme güvenlerinin olmaması, sahaya konumlanan yazılımlarda hataların bulunması ve implementasyon ekibinin domain bilgisi eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanır.

Ancak sahaya inmemenin arka planında da yapısal bir neden yatar: yazılım geliştirme derin konsantrasyon gerektiren bir iştir. Araştırmalar, bir yazılım geliştiricisinin yoğun çalışma akışına girmesinin ortalama 15-20 dakika aldığını ve her kesintinin bu akışı sıfırladığını ortaya koymaktadır. Saha ziyaretleri ise genellikle tam gün süren, önceden planlanamayan ve bağlam değiştirme maliyeti çok yüksek olan aktivitelerdir. Birden fazla projenin eş zamanlı yürütüldüğü organizasyonlarda bu durum, saha ziyaretleri gibi zaman maliyeti yüksek aktiviteler nedeni ile zaten dar olan kapasitenin daha da daralmasına yol açar.

**Örnek:** Bir liman yönetim sistemi projesinde implementasyon ekibi, yazılım geliştiricilerin sahada bulunmasını talep etti. İki geliştirici iki haftayı sahada geçirdi. Bu sürede bekleyen sprint görevleri tamamlanamadı, bir sonraki müşterinin teslim tarihi kaydı ve yazılım ekibi lideri hem saha hem de ofis baskısıyla aynı anda mücadele etmek zorunda kaldı. Sahaya inme sorunu çözüldü; ama başka bir yerde yeni bir gecikme krizi başladı.

### "Müşteri toplantılarına katılmak istemezler"

Sahaya inmeme klişesiyle yapısal olarak benzerdir. Özellikle müşteri ile ürün arasında proje yönetimi, ürün yönetimi ve iş analisti gibi aracı pozisyonların bulunmadığı organizasyonlarda bu şikayet sıkça duyulur.

Bu talebin arkasında meşru bir ihtiyaç yatar: müşteri isteklerinin teknik açıdan değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu değerlendirmenin toplantı sırasında, hazırlıksız ve doğaçlama yapılması yazılım ekibi için yüksek bir belirsizlik ve hata riski taşır. "Yapılabilir mi?" sorusuna anında cevap vermek çoğu zaman ya gerçekçi olmayan taahhütlere ya da "hayır" cevabının yanlış yorumlanmasına yol açar. Gereksinim analizi bir beceridir ve özel rol gerektirir. Bu rol organizasyonda yoksa, yazılım ekibi hem geliştirici hem analist hem de müşteri toplantısı katılımcısı olmak zorunda kalır. Bu durum gerekli koşullar sağlanmaz ise hem verimsizdir hem de hata üretir.

**Örnek:** Bir üretim takip sistemi geliştiren firmada, müşteri toplantılarına yazılım ekibinden kıdemli bir geliştirici düzenli olarak dahil edildi. Toplantılar ortalama üç saat sürüyor, geliştirici kararları gerçek zamanlı olarak not alıyordu. Bir süre sonra bu geliştiricinin sprint hızı diğerlerinin yarısına düştü. Ekip içinde "o artık geliştirici değil, analist" yorumu yapılmaya başlandı. Organizasyon bir geliştiriciyi kaybetmeden bir analist kazanmıştı. Ancak, bunu fark etmemişti.

### "Teslim tarihi vermezler"

En sık karşılaşılan klişelerden biridir ve çoğu zaman yazılım ekiplerinin sorumsuzluğu olarak yorumlanır. Oysa bunun ardında yapısal nedenler yatar.

Yazılım geliştirmede tahmin, diğer mesleklere kıyasla çok daha zor bir eylemdir. Belirsizliğin kendisi bir girdi olduğunda çıktıyı kesin olarak planlamak mümkün değildir. Ürün yol haritasındaki belirsizlikler,

"definition of done" kavramının ekipler arasında farklı yorumlanması, çok paydaşlı implementasyon projelerinin karmaşıklığı, kaynak eksikliği ve yıllara yayılmış kod tabanlarının getirdiği teknik borç, teslim tarihi vermeyi yapısal olarak güçleştiren faktörler arasındadır.

`Hofstadter Yasası` bu durumu öz bir biçimde ifade eder: "Her şey tahmin edilenden daha uzun sürer; Hofstadter Yasası'nı hesaba katsanız bile." Öte yandan verilen bir teslim tarihi organizasyonda hemen taahhüt olarak kodlanır. Yazılım ekibi bunu bilir ve belirsiz koşullarda kesin tarih vermekten çekinir. Dışarıdan bu çekimserlik sorumluluk almaktan kaçınmak olarak okunur.

**Örnek:** Hastane otomasyon yazılımı üreten bir yazılım şirketinde ürün yöneticisi, bir sprint planlamasında yeni bir kamu entegrasyon modülü için teslim tarihi istedi. Yazılım ekibi lideri "iki ila dört hafta" aralığını verdi. Ürün yöneticisi bunu "iki hafta" olarak proje planına işledi. İki hafta sonra modül teslim edilemedi. Yazılım ekibi "tarih vermediklerini" söyledi; ürün yöneticisi ise "iki hafta dediler" dedi. İkisi de haklıydı, ama aynı konuşmayı farklı duymuştu.

## "Diğer ekiplere üstten bakarlar"

İletişimsizlik, ekiplerin odak noktalarının ve kaygılarının farklı olması ve nihayetinde ekip kültürleri arasındaki derin uçurumun neden olduğu bu klişe, organizasyonlara ciddi hasar verir. Özellikle mühendislik pratiklerini önceleyen yazılım ekipleri, çözülmeye çalışılan problemin net tanımlanmasını; geçici ve baştan savma çözümler yerine üzerinde düşünülmüş, uzlaşılmış ve sürdürülebilir çözümleri tercih eder.

Ancak bu dinamiğin altında da yapısal bir neden vardır: yazılım ekibi, eksik veya hatalı gereksinimlerin bedelini en ağır biçimde ödeyen taraftır. Geliştirme bittikten sonra ortaya çıkan "aslında böyle değildi" yorumu, yazılım ekibi için emek kaybı anlamına gelir. Bu deneyimi defalarca yaşayan bir ekibin savunmacı ve sorgulayıcı bir tutum

geliştirmesi bireysel bir karakter sorunu değil, kötü tasarlanmış bir sürecin çıktısıdır. Ürün, proje ve implementasyon ekipleri tarafından sağlanan eksik veya aceleyle oluşturulmuş gereksinimlerle sürekli karşılaşan yazılım ekiplerinin tepkisi zaman içinde diğer ekiplerin kararlarını sorgulamak yönünde şekillenir. Bu sorgulama, karşı tarafta küçümsenme hissi yaratır.

**Örnek:** Bir kamu yazılım projesinde iş analisti, gereksinimler dokümanını teslim etti. Yazılım ekibi beş kritik belirsizlik tespit etti ve bunları yazılı olarak iletti. İş analisti "bunları toplantıda konuşalım" dedi. Toplantıda yazılım ekibi lideri her maddeyi tek tek açıkladı. Toplantıdan çıkıldığında iş analisti ekibine "yazılım ekibi her şeyi sorguluyor, hiç kolaylaştırmıyorlar" yorumunu yaptı. Yazılım ekibi ise "gereksinimler hâlâ net değil" diye kendi içinde konuştu. İki ekip de aynı toplantıdan çıkmış, ama bambaşka deneyimler yaşamıştı.

Bu yedi klişenin ortak noktası yalnızca yazılım geliştirmenin doğasının yeterince anlaşılmaması değildir (Bkz: 1). Daha derin bir sorun vardır: bu klişelerin her biri, organizasyonun işleyiş biçiminin doğal bir çıktısıdır. Bağlam olmadan yapılan gözlemler etikete dönüşür; etiketler zaman içinde gerçekmiş gibi muamele görür. Bu döngü kırılmadan, ekipler arasındaki gerilim yönetilemez.

Bu klişelerin nasıl beslendiğini anlamak için bir adım daha atmak gerekir: her ekibin başarıyı farklı tanımladığı ve bu tanımların yapısal olarak çatıştığı gerçeğini görmek. Bu konu, bir sonraki bölümün konusudur.

## 1.2 Ürün, Proje ve Implementasyon Perspektifleri

Bu bölümde ele alınacak temel sorun, ekiplerin birbirinden farklı önceliklere sahip olması değildir. Asıl sorun, her ekibin kendi iç mantığı çerçevesinde tamamen rasyonel olan bir bakış açısına sahip

olması, ancak bu bakış açılarının organizasyon düzeyinde birbirleriyle yapısal olarak uyumsuz olmasıdır. Başka bir deyişle, hiç kimse yanlış değildir; ama sistemin ürettiği çatışma kaçınılmazdır.

### 1.2.1 Ürün Perspektifi

Ürün ekipleri için başarı, müşteri ihtiyacına hızlı ve doğru cevap vermektir. Kullanıcı geri bildirimleri, pazar rekabeti ve paydaş beklentileri bu ekiplerin günlük gündemini belirler. Başarı kriterleri genellikle özellik teslim hızı, müşteri memnuniyeti ve yol haritası gerçekleşme oranı olarak şekillenir.

Bu baskılar altında ürün ekipleri, yeni özellikleri olabildiğince hızlı yol haritasına almaya ve geliştirme ekibine iletmeye çalışır. Bu süreçte teknik maliyetler çoğu zaman geri planda kalır.

Bunun yapısal bir nedeni vardır: ürün yol haritaları neyin eklendiğini ödüllendirir, neyin eklenmediğini değil. "Bu özelliği neden geliştirmedik?" sorusu, "Bu özelliği neden bu kadar uzun sürede geliştirdik?" sorusu kadar sık sorulmaz. Bu asimetri, ürün ekiplerini sürekli ekleme yönünde iterken teknik sürdürülebilirliği görünmez kılar.

**Örnek:** Bir e-ticaret girişiminde ürün yöneticisi, müşteri geri bildirimlerine dayanarak ürün listeleme sayfasına gelişmiş bir filtreleme özelliği ekledi. Arayüz tarafından bakıldığında bu, birkaç filtre kutucuğundan ibaretti. Ancak yazılım ekibi için bu değişiklik, mevcut veritabanı sorgu mimarisinin baştan tasarlanmasını gerektiriyordu. Ürün ekibi bir onay kutusu görürken, yazılım ekibi üç haftalık yapısal bir çalışma görüyordu. İki taraf da haklıydı; ama aynı gerçeği görmüyordu.

### 1.2.2 Proje Perspektifi

Proje ekipleri için başarı, "demir üçgen" olarak da bilinen üç temel kısıtın dengelenmesidir: kapsam, zaman ve maliyet. Bu ekipler, üst yönetime ve müşterilere proje ilerleyişini raporlamakla yükümlüdür.

Teslim tarihleri, bütçe tüketme hızı ve kilometre taşlarının gerçekleşme oranı, proje yöneticilerinin performansını doğrudan etkiler.

Bu baskı altında proje yöneticileri, belirsizliği ortadan kaldırmak yerine belirsizliği plan içinde sabitleyerek yönetmeye çalışır. Takvim çoğu zaman değiştirilemez bir kısıt olarak kabul edilirken, teknik karmaşıklık uyarlanabilir bir değişken olarak ele alınır. Ancak bu yaklaşım, yazılım geliştirmenin doğasıyla çelişir: teknik karmaşıklık çoğu zaman sabittir ve takvim esnekliğe muhtaç olan unsurdur.

Proje yönetiminde kullanılan geleneksel metodolojilerin büyük bölümü, inşaat sektörü gibi girdilerin öngörülebilir ve sürecin doğrusal olduğu alanlara yönelik geliştirilmiştir. Bilgi yoğun ve belirsizliğin yapısal olduğu yazılım geliştirmeye bu metodolojilerin doğrudan uygulanması yanlış beklentiler üretir.

**Örnek:** Kurumsal ERP implementasyon projesinde proje yöneticisi, müşteri yönetimine verilen söze bağlı kalmak adına altı haftalık yazılım geliştirme tahminini dört haftaya sıkıştırdı. Kapsamda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yazılım ekibine iletilen mesaj ise "daha hızlı çalışmaları gerektiği" yönündeydi. Bu süreçte teknik borç birikti, hata oranı arttı ve altı ay sonra aynı ekip, bu süreçte alınan kararların bedelini ödemeye devam ediyordu.

### 1.2.3 Implementasyon Perspektifi

Implementasyon ekipleri, organizasyonun müşteriyle en doğrudan temas eden birimidir. Sahadaki sorunlar, müşteri şikayetleri, geçişte yaşanan aksaklıklar ve servis kesintileri bu ekiplerin günlük gerçekliğini oluşturur. Başarı, sistemin canlıya alınması ve müşterinin süreci kabul etmesidir.

Bu ekipler üzerindeki baskı, diğer ekiplerden farklı bir nitelik taşır: anlık ve görünür bir baskıdır. Müşteri şikayet ediyordur, saha durmuştur, sistem çalışmıyordur. Bu gerçeklik, implementasyon

ekiplerini her zaman "şimdi çalışsın" önceliğiyle hareket etmeye iter. Uzun vadeli mimari sağlık, bu anlık baskının gölgesinde kalır.

Yapısal bir sorun olarak implementasyon ekipleri, müşteri taleplerini çoğu zaman analiz etmeden ya da önceliklendirmeden yazılım ekiplerine iletir. "Müşteri istiyor" ifadesi, bir gereksinim analizi yerine geçer hale gelir. Bu durum, yazılım ekipleri üzerinde hem teknik hem de iletişimsel bir yük oluşturur.

**Örnek:** Bir sanayi tesisinde çalışan implementasyon ekibi, fabrika ziyareti sırasında müşteriden topladığı on iki ayrı "küçük iyileştirme" talebini bir liste halinde yazılım ekibine iletti. Listede önceliklendirme yoktu, teknik bağlam yoktu, müşteriyle yapılan anlaşma detayları yoktu. Yazılım ekibi her birinin aslında ne anlama geldiğini anlamak için ek görüşmeler yapmak zorunda kaldı. Bu görüşmeler, listenin kendisinden daha uzun sürdü.

### 1.2.4 Yazılım Ekibi Perspektifi

Yazılım ekibi için başarı; sürdürülebilir, ölçeklenebilir, güvenli, güvenilir ve hatasız bir sistem oluşturmaktır. Bu tanım, diğer ekiplerin başarı tanımlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir fark ortaya çıkar: yazılım ekibinin başarı kriterleri büyük ölçüde uzun vadeli ve sessiz niteliktedir.

Sistemin çökmemesi bir başarıdır, ama görünmezdir. Mimari borç birikmemesi bir başarıdır, ama ölçülmesi kolay değildir. Güvenlik açığı üretilmemesi bir başarıdır, ama kutlanmaz.

Buna karşılık yazılım ekipleri, geçmişte verilen tüm kararların sorumluluğunu taşımak zorundadır.Aynı zamanda gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları veya sorunları öngörmelidirler. Hızlı teslim edilebilmesi için özellikler, teknik borç olarak sisteme işlenir. Yıllar içinde biriken bu borç, her yeni geliştirmenin maliyetini artırır ve hız düşer. Ama bu hız düşüşü dışarıdan bakıldığında "yazılım ekibinin yavaşlaması" olarak okunur; sistemin birikmiş karmaşıklığının bir sonucu olarak değil.

Bu asimetri önemlidir: ürün, proje ve implementasyon ekipleri kararlar alır ve ilerler; yazılım ekibi ise bu kararların uzun vadeli sonuçlarıyla yaşamaya devam eder.

### 1.2.5 KPI Uyumsuzluğunun Yapısal Sonuçları

Bu dört perspektif farklı önceliklere işaret etmekle kalmaz aynı olay karşısında doğrudan çelişen yorumlar üretir.

Bir kapsam değişiklik talebini düşünelim:

- **Ürün ekibi** için bu, müşteri ihtiyacına verilen bir yanıttır ve hızla onaylanmalıdır.
- **Proje ekibi** için bu, takvimi tehdit eden bir risk olabilir; ancak müşteri talep ediyorsa kabul edilmek zorundadır.
- **Implementasyon ekibi** için bu, sahadaki bir sorunu çözecektir ve hemen hayata geçirilmelidir.
- **Yazılım ekibi** için ise bu değişiklik, mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesini, belki de kritik bileşenlerin yeniden yazılmasını gerektirebilir.

Her ekip kendi açısından rasyonel biçimde davranmaktadır. Hiçbiri yanlış değildir. Ama bu rasyonellikler bir arada ele alındığında, organizasyon düzeyinde bir kayıp kaçınılmaz hale gelir.

*Accelerate* araştırmaları bu dinamiği "lokal optimizasyon ile global optimizasyon" çatışması olarak tanımlar: her ekip kendi metriğini optimize ettiğinde, sistemin bütünü için kayıp üretilir (Bkz: 2). Yazılım geliştirmede bu durum Conway Yasası ile de örtüşür: organizasyonların ürettiği sistemler, o organizasyonların iletişim yapısını yansıtır (Bkz: 5). KPI'lar hizalanmamışsa, sistemin mimarisi ve ekipler arası işbirliği de hizalanmamış olacaktır.

Bu yapısal uyumsuzluk, bireysel iletişim becerilerini geliştirerek ya da toplantı sıklığını artırarak çözülemez. Sorun, teşvik yapılarında yatmaktadır. Bu gerçeği görmeden atılacak her adım, yüzeydeki belirtiyi tedavi etmeye çalışır; altta yatan nedeni değil.

# 1.3 Görünmeyen İş Yükü

Yazılım geliştirme sürecinin büyük bir kısmı, proje yönetim araçlarında görünmez. Sprint board'larında listelenmez, Jira ticket'larına dönüşmez, raporlara yansımaz. Ancak bu görünmezlik, söz konusu işlerin yapılmadığı anlamına gelmez. Tam tersine, bu işlerin büyük çoğunluğu "görünür" işlerin var olabilmesini sağlayan zemin niteliğindedir.

## 1.3.1 Görünmeyen İşin Anatomisi

Yazılım geliştirme ekiplerinin günlük iş yükünün önemli bir kısmı şu başlıklar altında toplanabilir:

**Teknik borç ve refactoring:** Her yazılım geliştirme sürecinde, hız veya kaynak kısıtı nedeniyle "daha iyi yapılabilirdi" kararları alınır. Bu kararların birikimi teknik borç olarak adlandırılır. Teknik borç, zaman içinde her yeni özelliğin maliyetini artırır; eski kodun anlaşılması, değiştirilmesi ve test edilmesi giderek daha fazla zaman alır. Refactoring ise bu borcun geri ödenmesidir: mevcut davranışı değiştirmeden iç yapıyı iyileştirmek. Bu çalışma dışarıdan görünmez, çünkü yeni bir özellik sunmaz; ancak var olan özelliklerin daha güvenli, daha hızlı ve daha düşük maliyetle geliştirilebilmesini sağlar.

**Altyapı ve bağımlılık yönetimi:** Yazılım sistemleri bağımlılıklar üzerine kurulur: kütüphaneler, framework'ler, veritabanları, üçüncü taraf servisler. Bu bağımlılıkların güncellenmesi, güvenlik açıklarının kapatılması ve eski teknolojilerin yenileriyle değiştirilmesi, sürekli devam eden bir iş yükü oluşturur. Dışarıdan bakıldığında bu çalışmalar "hiçbir şey değişmedi" izlenimi verir; oysa "hiçbir şeyin bozulmaması" için ciddi bir efor harcanmıştır.

**Hata araştırması:** Bir hatanın düzeltilmesi, zaman zaman düzeltmenin kendisinden çok daha uzun süren bir araştırma aşaması gerektirir. Hatanın hangi koşulda oluştuğunu anlamak, sistemi

gözlemlemek, logları incelemek ve kök nedeni tespit etmek görünmez bir çalışmadır. Ticket üzerinde "bug fix: 2 saat" görünür; ancak öncesindeki dört saatlik araştırma görünmez.

**Bilgi aktarımı ve dokümantasyon:** Yeni ekip üyelerinin sisteme dahil edilmesi, kritik bilginin aktarılması ve dokümantasyonun güncellenmesi yazılım ekiplerinin önemli bir zamanını alır. Bu çalışma doğrudan bir özellik veya düzeltme üretmez. Ancak yapılmadığında bilgi siloları oluşur, sistem bilgisi birkaç kişide yoğunlaşır ve ekibin kolektif kapasitesi azalır.

**Koordinasyon ve iletişim yükü:** Günlük toplantılar, planlama oturumları, gereksinimlerin netleştirilmesi için yapılan görüşmeler, code review'lar ve teknik tartışmalar için harcanan süre görünmez iş yükünün önemli bir parçasıdır. Bu süre sprint board'larına yansımaz; ancak gerçek bir kapasite tüketimidir.

## 1.3.2 Neden Görünmez?

Görünmez iş yükünün temel nedeni, organizasyonların yazılım geliştirmeyi çıktı (output) üzerinden ölçmesidir. Sprint hızı tamamlanan story point sayısını gösterir. Burndown grafiği kapatılan ticket'ları gösterir. Yol haritası teslim edilen özellikleri listeler.

Bu ölçüm araçları, teslim edilen değeri görünür kılarken teslim etmeyi mümkün kılan çalışmayı görünmez bırakır. Sonuç olarak şu paradoks ortaya çıkar: görünür iş ödüllendirilir, görünmez iş görmezden gelinir.

Bir geliştirici yeni bir özellik teslim ettiğinde bu başarı olarak değerlendirilir. Aynı geliştirici iki hafta boyunca kritik bir güvenlik açığını kapatmak için altyapıyı yeniden yapılandırdığında, sprint review'da gösterecek somut bir çıktısı yoktur. Performansı düşük görünebilir; oysa ekip için kritik bir riski ortadan kaldırmıştır.

**Örnek:** Bir SaaS şirketinde kıdemli bir geliştirici, üretim ortamında aralıklı olarak ortaya çıkan ve müşteri şikayetlerine yol açan bir performans sorununu araştırmaya başladı. Sorunun kök nedeni iki

servis arasındaki senkronizasyon problemi olarak tespit edildi. Düzeltme, üç günlük mimari bir değişiklik gerektirdi. Sprint sonunda bu geliştirici yalnızca bir story point tamamlamıştı; ekip tarafından "düşük verimli bir hafta" olarak değerlendirildi. Müşteri şikayetlerinin kesilmesi ise doğrudan bu çalışmayla ilişkilendirilmedi.

### 1.3.3 Teknik Borcun Birikimi

Teknik borç kavramı, ilk olarak Ward Cunningham tarafından 1992 yılında tanımlandı. Cunningham, yazılım sistemlerinde bilinçli olarak alınan kısa vadeli kararların uzun vadede maliyete dönüştüğünü bir finansal metafor üzerinden açıkladı: tıpkı borç gibi, teknik borç da faiz öder. Her yeni geliştirme, birikmiş teknik borç üzerine inşa edildiğinde daha maliyetli hale gelir (Bkz: 3).

Bu birikimin somut sonuçları şöyle gözlemlenir:

- Yeni bir özellik eklemek giderek daha uzun sürer.
- Küçük değişiklikler beklenmedik hatalara yol açar.
- Test yazmak zorlaşır, çünkü bileşenler birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
- Yeni geliştiriciler sistemi anlamakta giderek daha çok zorlanır.
- Belirli bir noktadan sonra "her şeyi yeniden yazalım" tartışması başlar.

Bu sürecin kritik özelliği, dışarıdan görünmemesidir. Sistem çalışmaya devam eder; ancak her geliştirme adımı biraz daha pahalıya gelir. Organizasyon "yazılım ekibi neden yavaşladı?" diye sorar; oysa asıl soru "hangi kararlar bu yavaşlamayı kaçınılmaz kıldı?" olmalıdır.

**Örnek:** Beş yıl önce kurulan bir e-ticaret platformunda, başlangıçta "hızlı çıkalım" kararıyla alınan mimari tercihler zaman içinde birikti. Her yeni geliştirme bu birikimin üzerine inşa edildi. Beşinci yılda aynı türde bir özelliği geliştirmek, birinci yıla göre üç kat daha uzun sürüyordu. Ekip değişmişti, teknoloji değişmişti; ama birikmiş borç yerli yerinde duruyordu.

### 1.3.4 Görünmeyen İşin Organizasyonel Maliyeti

Görünmez iş yükünün uzun vadeli maliyeti yalnızca teknik değildir; organizasyonel ve insani boyutları da vardır.

**Geliştirici yorgunluğu:** Görünmez işin sürekli göz ardı edilmesi, yazılım geliştiricilerin motivasyonunu aşındırır. Sistem borcunu görebilen ancak azaltmak için zaman bulamayan bir geliştirici, giderek artan bir çaresizlik hissiyle çalışır. Bu durum, deneyimli geliştiricilerin organizasyondan ayrılmasına zemin hazırlar; beraberinde kritik sistem bilgisinin de yitirilmesine neden olur.

**Kırılgan sistemler:** Görünmez bakım işlerinin ertelenmesi sistem kırılganlığını artırır. Güncellenmemiş bağımlılıklar güvenlik açığına dönüşür. Refactoring yapılmamış bileşenler beklenmedik durumlarda hata üretir. Dokümante edilmemiş sistemler, kritik bilgiye sahip tek bir geliştiricinin ayrılmasıyla aniden anlaşılamaz hale gelir.

**Hız kaybının yanlış yorumlanması:** Görünmeyen iş yükü göz ardı edildiğinde ekibin hız kaybı yanlış yorumlanır. Organizasyon "geliştirici yeterliliği" veya "süreç verimsizliği" gibi açıklamalara yönelir. Oysa hız kaybının gerçek nedeni birikmiş teknik borç ve ertelenmiş bakım işleridir. Doğru tanı konulmadan uygulanan çözümler (daha fazla geliştirici işe almak, daha sıkı takip, daha kısa sprint döngüleri gibi) sorunu çözmez aksine çoğu zaman derinleştirir.

**Örnek:** Hızlı büyüyen bir girişimde yazılım ekibi iki yıl boyunca yeni özellik geliştirmeye odaklandı. Refactoring talepleri "şimdi değil, ilerleyen sprintlerde" kararıyla ertelendi. İki yılın sonunda ekip her sprint daha az iş çıkarır hale geldi. Yönetim çözüm olarak iki yeni geliştirici işe aldı. Yeni geliştiriciler sistemi anlamakta güçlük çekti; mevcut ekip bu geliştiricilere destek vermek için zamanlarının önemli bir bölümünü harcadı. Sprint hızı gerilemeye devam etti.

Görünmeyen iş yükü, algı ile gerçeklik arasındaki en büyük boşluklardan biridir. Bu boşluğu kapatmanın yolu, yazılım geliştirmeyi yalnızca çıktı üzerinden ölçen yaklaşımın ötesine geçmektir. Bakım, iyileştirme ve teknik sağlık, özellik geliştirme kadar gerçek bir iştir; yalnızca farklı bir görünürlüğe sahiptir. Bu gerçeklik kabul edilmeden, ekip kapasitesine ilişkin yapılan her planlama eksik kalır (Bkz: 3).

## 1.4 İletişim Boşlukları

Yazılım ekipleri ile iş ekipleri arasındaki iletişim sorunu yalnızca farklı kelimeler kullanmaktan ibaret değildir. Daha derinde, birbirinden farklı zihinsel modeller, risk algıları ve problem çerçeveleme biçimleri yatar. Bu farklılıklar, aynı toplantıda oturan, aynı konuyu konuştuğunu sanan iki tarafın aslında birbirini duymadığı bir ortam yaratır.

### 1.4.1 İki Farklı Dil

Yazılım ekipleri deterministik ve kesin ifadeler kullanmaya eğilimlidir. Bir sistemin nasıl davrandığını, hangi koşullarda ne ürettiğini ve hangi sınırlar içinde çalıştığını olabildiğince net tanımlamaya çalışırlar. Bu kesinlik eğilimi teknik doğruluk için bir zorunluluktur. Yazılımda muğlak bir gereksinim, muğlak bir sisteme dönüşür.

İş ekipleri ise belirsizlikle daha rahat çalışır. "Yaklaşık şöyle bir şey istiyoruz" veya "büyük ihtimalle bu yönde gideceğiz" gibi ifadeler, gereksinimin hâlâ şekillendiğini ve esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu esneklik iş dünyasında çoğu zaman bir erdem olarak değerlendirilir.

Bu iki yaklaşım bir arada var olduğunda, aynı sözcükler farklı anlamlar taşır. "Mümkün mü?" sorusu iş ekibi için "yaklaşık olarak yapılabilir mi?" anlamına gelirken, yazılım ekibi için "tam olarak, şu

koşullar altında, şu sürede yapılabilir mi?" anlamına gelir. Bu iki soru arasındaki fark büyüktür; ama toplantı sırasında çoğu zaman görünmez.

### 1.4.2 Mesajın Çarpıtılması: Söylenen ile Duyulan

Yazılım ekiplerinin kullandığı belirli ifadeler, diğer ekipler tarafından sistematik olarak farklı yorumlanır. Bu çarpıtma çoğu zaman kasıtsızdır; ancak sonuçları kalıcıdır.

| Yazılım ekibinin söylediği | Diğer ekiplerin duyduğu |
|---|---|
| "Bu mümkün değil." | "Yapmak istemiyorlar." |
| "İki ila dört hafta sürer." | "İki haftada biter." |
| "Bu biraz karmaşık." | "Bahane üretiyorlar." |
| "Daha fazla bilgiye ihtiyacım var." | "Başlamak istemiyorlar." |
| "Bunu test etmemiz gerekiyor." | "Gereksiz yere yavaşlatıyorlar." |
| "Mevcut mimariye uymaz." | "Esneklik göstermiyorlar." |

Bu çarpıtmaların ortak özelliği, yazılım ekibinin teknik bir gerçeği aktarırken karşı tarafın bir tutum veya niyet okumasıdır. Teknik kısıtlamalar iş birliğine kapalılık olarak yorumlanır. Belirsiz tahminler taahhüt olarak kaydedilir. Uyarılar direniş olarak algılanır.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi, planlanan entegrasyonun mevcut sisteme eklenebilmesi için önce veri modelinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti ve bu çalışmanın iki sprint sürebileceğini aktardı. Proje yöneticisi bu mesajı "entegrasyonun iki sprintte tamamlanacağı" şeklinde anladı ve planını buna göre güncelledi. İki sprint sonunda entegrasyon henüz başlamamıştı; veri modeli çalışması tamamlanmış, ancak entegrasyon geliştirmesi başlamamıştı. Tarafların birbirini suçlamaya başladığı bu noktada asıl sorun, aynı cümleden farklı anlamların çıkarılmış olmasıydı.

## 1.4.3 Belirsizlik Toleransı ve Risk Algısı Farkı

Yazılım geliştirme sürecinde belirsizlik bir kayıp değil, bir gerçektir. Sistem nasıl davranacak, hangi uç durumlar ortaya çıkacak, bağımlılıklar nasıl tepki verecek — bunların tamamı ancak geliştirme ilerledikçe netleşir. Bu nedenle yazılım ekipleri belirsizliği ifade etmeye eğilimlidir: "Şu an kesin bir şey söyleyemem", "Bağımlılıkları incelemem gerekiyor", "Risk var ama boyutunu henüz bilemiyorum."

İş ekipleri ise çoğu zaman belirsizliği bir bilgi eksikliği veya hazırlıksızlık göstergesi olarak okur. Paydaşlara aktarılabilir ve yönetilebilir bir yanıt beklerler. "Risk var ama boyutunu bilmiyorum" ifadesi proje planına işlenemez; dolayısıyla ya görmezden gelinir ya da küçümsenir.

Bu fark, özellikle risk iletişiminde ciddi sorunlara yol açar. Yazılım ekibi bir riski erken ve açık biçimde dile getirdiğinde, bu uyarı çoğu zaman ciddiye alınmaz. Aynı risk gerçekleştiğinde ise "neden önceden söylemediniz?" sorusu gelir. Yazılım ekibi "söyledik" der; diğer ekip "ama bu kadar ciddi olduğunu anlamadık" der. Her ikisi de haklıdır.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi, yeni modülün eski sistemle entegrasyonunda "veri tutarlılığı riski" olduğunu sprint planlamasında dile getirdi. Bu ifade proje planında bir aksiyon maddesi olarak değil, genel bir not olarak kaldı. Birkaç hafta sonra üretim ortamında veri tutarsızlığı yaşandı. Toplantıda yazılım ekibi uyardığını hatırlattı. Diğerleri bunu hatırlıyordu; ancak o uyarının bu kadar ciddi bir soruna işaret ettiğini anlamamışlardı.

## 1.4.4 Güven Erozyonu ve Kırık Telefon Etkisi

İletişim boşlukları tek seferlik olsaydı, kolayca düzeltilebilirdi. Asıl sorun, bu boşlukların tekrarlanması ve zamanla güven erozyonuna dönüşmesidir.

Yazılım ekibinin her uyarısı yanlış yorumlandığında, ekip uyarılarını daha üstü kapalı yapmaya başlar. “Söyledik ama dinlemediler” deneyimi biriktikçe iletişim giderek daha savunmacı bir hal alır. Öte

yandan diğer ekipler, yazılım ekibinin her "bu karmaşık" ifadesini bir bahane olarak görmeye alışır. İki taraf arasındaki iletişim, bilgi aktarımı olmaktan çıkıp birer pozisyon savunmasına dönüşür.

Bu noktada bir başka sorun devreye girer: kırık telefon etkisi. Bir gereksinim organizasyon içinde el değiştirdikçe yalnızca bilgi kaybına uğramaz; aynı zamanda yeniden yorumlanır. Her ekip problemi kendi uzmanlık alanının diliyle yeniden ifade eder. Operasyon ekibi iş akışını düşünür, proje yöneticisi planlama açısından yaklaşır, ürün yöneticisi kapsam ve öncelik perspektifiyle değerlendirir, yazılım ekibi ise teknik risk ve mimari etkileri görür. Bu yeniden yorumlama zinciri ilerledikçe, başlangıçtaki ihtiyaç zaman zaman tamamen farklı bir probleme dönüşebilir.

Müşteriden implementasyon ekibine, implementasyon ekibinden proje yöneticisine, proje yöneticisinden ürün yöneticisine, ürün yöneticisinden yazılım ekibine ulaşan bir gereksinim; her aktarımda biraz anlam yitirir, biraz bağlam düşer, biraz öncelik değiştirir. Sonunda yazılım ekibinin önündeki problem tanımı, müşterinin orijinal ihtiyacıyla yalnızca uzaktan benzeşebilir.

**Örnek:** Bir müşteri, kullanıcıların günlük operasyon sırasında aynı raporu sürekli son 24 saat filtresiyle açtığını ve bu nedenle zaman kaybettiklerini belirterek, raporun varsayılan tarih aralığının değiştirilmesini istedi. Implementasyon ekibi bu talebi "raporlama ekranı kullanıcıları yavaşlatıyor" şeklinde özetledi. Proje yöneticisi bunu "raporlama performansı iyileştirilmeli" başlığıyla ürün yönetimine aktardı. Ürün yönetimi ise problemi sistem performansı perspektifiyle değerlendirerek yazılım ekibine "raporlama modülünde performans optimizasyonu gerekli" şeklinde iletti.

Yazılım ekibi bu bilgiyle kapsamlı bir performans analizi başlattı; sorgu süreleri incelendi, indeks stratejileri değerlendirildi ve altyapı tarafında optimizasyon planları hazırlandı. Oysa müşterinin gerçek

ihtiyacı yalnızca varsayılan filtre değerinin değiştirilmesiydi ve bu değişiklik birkaç dakikalık bir geliştirmeyle çözülebilecek kadar basitti.

Sorun teknik yetersizlik değildi. Sorun, gereksinimin her aktarımda yeniden yorumlanması ve sonunda bambaşka bir probleme dönüşmesiydi.

## 1.5 İlk Çatışma Noktaları

Çatışmalar aniden ortaya çıkmaz. Önceki bölümlerde ele alınan yapısal koşullar - hizalanmamış başarı kriterleri, görünmez iş yükü, iletişim boşlukları - belirli tetikleyicilerle bir araya geldiğinde somut çatışmaya dönüşür. Bu tetikleyiciler öngörülebilir niteliktedir; farklı organizasyonlarda, farklı ekiplerle, farklı sektörlerde tekrar tekrar aynı biçimlerde ortaya çıkarlar.

Bu bölümde bu tetikleyicileri tek tek inceleyeceğiz.

### 1.5.1 Kapsam Değişimi: Görünmez Maliyet

Kapsam değişimi, yazılım geliştirme projelerinde en sık yaşanan çatışma tetikleyicisidir. Bir özelliğin eklenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması — dışarıdan bakıldığında küçük bir düzeltme gibi görünür. Yazılım ekibi için ise bu değişiklik çoğu zaman sistemin yeniden değerlendirilmesi anlamına gelir.

Bunun nedeni, yazılım sistemlerinin birbirine bağlı bileşenlerden oluşmasıdır. Bir noktada yapılan değişiklik, diğer noktaları etkiler. "Sadece şu alanı ekleyin" isteği; veri modelini, API sözleşmelerini, doğrulama kurallarını, mevcut testleri ve bazen güvenlik katmanını etkileyebilir. Bu bağlantılar dışarıdan görünmez; dolayısıyla değişikliğin maliyeti de görünmez.

Kapsam değişiminin özellikle sorunlu bir boyutu vardır: değişikliği talep eden taraf için maliyet sıfır görünür. Ürün yöneticisi bir özelliği yol haritasına eklediğinde kendi açısından bir kayıp yaşamaz. Proje yöneticisi müşteri talebini kabul ettiğinde yalnızca bir satır daha eklemiş olur. Yazılım ekibi ise bu eklemenin gerçek maliyetini hesaplamak ve karşılamak zorunda kalır.

Bu asimetri, kapsam yönetimini yazılım ekibinin tek başına üstlendiği bir yük haline getirir. Ekip "hayır" dediğinde dirençli görünür; "evet" dediğinde ise ilerleyen süreçte beklenmedik gecikmelerin sorumlusu haline gelir.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi, dört haftalık bir sprint planlaması yaptı. Planlamanın üçüncü haftasında ürün yöneticisi, müşteri toplantısından dönerek yeni bir özellik talebini "sadece küçük bir ek" olarak iletti. Yazılım ekibi bu talebin mevcut sprint kapsamıyla çakışacağını belirtti. Ürün yöneticisi "ama bu gerçekten küçük bir şey" dedi. Yazılım ekibi analiz yaptı ve değişikliğin üç farklı modülü etkilediğini tespit etti. Sprint başındaki plan bozuldu, öncelikler yeniden sıralandı, taahhüt edilen bir başka teslimat ertelendi. Sprint sonunda proje yöneticisi gecikme nedenini sordu.

## 1.5.2 Zaman Baskısı: Hızın Gerçek Bedeli

"Daha hızlı yapılabilir mi?" sorusu, yazılım ekiplerinin en sık karşılaştığı baskı biçimidir. Bu sorunun arkasında çoğu zaman meşru bir iş ihtiyacı yatar: müşteri bekliyor, rekabet baskısı var, teslim tarihi sözü verilmiş. Buna rağmen, hız baskısının yazılım geliştirme üzerindeki etkisi çoğu zaman beklenilenin tersidir.

Frederick Brooks, *The Mythical Man-Month* adlı kitabında bunu net biçimde ortaya koyar: geciken bir projeye insan kaynağı eklemek projeyi daha da geciktirir. Yeni ekip üyeleri sistemi öğrenmek için zamana ihtiyaç duyar; mevcut ekip bu öğretim sürecinde üretkenliğini kaybeder; iletişim maliyeti artar. Bu gözlem "Brooks Yasası" olarak bilinir ve onlarca yıllık deneyimle doğrulanmış durumdadır (Bkz: 1).

Hız baskısının daha doğrudan bir maliyeti ise teknik borç üretimidir. Zaman kısıtı altında çalışan yazılım ekipleri özellikleri kabaca geliştirir: testler yazılmaz, mimari kararlar ertelenir, güvenlik kontrolleri atlanır, hata yönetimi basitleştirilir. Kısa vadede sistem teslim edilir uzun vadede bu kararların her biri bakım maliyeti olarak geri döner. Hız baskısı altında teslim edilen her özellik, gelecekteki her özelliğin maliyetini artırır.

Bu dinamiğin en tehlikeli tarafı, maliyet ile faturanın farklı zamanlarda ve farklı kişilere kesilmesidir. Hız kararını veren yönetici veya ürün yöneticisi, altı ay sonra yavaşlayan sistemi başka bir sorunun çıktısı olarak görür. Maliyeti ödeyen ise o sırada ekipte çalışan geliştirici ve son kullanıcıdır.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi, stratejik öneme sahip bir müşteri için modülü altı haftada teslim etmesi gerektiğini öğrendi. Normal koşullarda on iki haftalık bir iş olduğu değerlendirildi. Yönetim "bu müşteri çok önemli, nasıl yapacağımızı bulun" dedi. Ekip birçok kısa yolu kabul ederek altı haftada teslim etti. Müşteri memnun kaldı. Ancak üç ay sonra aynı modüle yeni bir gereksinim eklenmesi gerektiğinde, yazılım ekibi mevcut yapının bunu kaldırmayacağını belirtti. Yeniden yazım kararı alındı. Bu sefer gereken süre on altı haftaydı.

## 1.5.3 Önceliklendirme Çatışmaları

Her ekip kendi işini en öncelikli olarak görür. Bu doğal bir eğilimdir; ancak organizasyon düzeyinde ele alınmadığında süregelen bir gerilim kaynağına dönüşür.

Ürün ekibi yeni özelliklerin hızlı geliştirilmesini ister. Proje ekibi taahhüt edilen teslimatların zamanında yapılmasını ister. Implementasyon ekibi sahadaki kritik hataların önce giderilmesini ister. Yazılım ekibi ise teknik borcun azaltılması ve altyapının sağlıklı tutulması gerektiğini düşünür. Bu taleplerin tamamı meşrudur; ancak sınırlı bir kapasite üzerinde eş zamanlı baskı oluştururlar.

Önceliklendirme konusunda net bir karar mekanizması olmadığında, çatışma kaçınılmazdır. Yazılım ekibi kimin talebini önceliklendirir? Hangi kritere göre? Bu kararı kim verir? Bu sorular yanıtsız kaldığında, önceliklendirme çoğu zaman en çok baskı yapana göre şekillenir. Bu durum, hem kaliteyi düşürür hem de ekibin yönlendirilebileceği izlenimini güçlendirir.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi aynı anda üç farklı yönden gelen taleple karşı karşıya kaldı: proje yöneticisi taahhüt edilen entegrasyonun bitmesini istiyordu, ürün yöneticisi yeni pazara açılış için kritik bir özelliğin hızla hazırlanmasını talep ediyordu, implementasyon ekibi ise üretim ortamında devam eden bir performans sorununa öncelik verilmesini istiyordu. Üç talep de meşruydu. Yazılım ekibi lideri hangisini önceliklendireceğine karar veremedi ve bu kararı üst yönetime iletti. Üst yönetim "hepsini yapın" dedi.

### 1.5.4 Beklenti-Gerçeklik Açığı

Yazılım geliştirme sürecinde en sarsıcı çatışma anlarından biri, paydaşların geliştirilen ürünü ilk kez gördüğü andır. Aylar boyunca süren çalışmanın ardından yapılan demo toplantısında "bu benim beklediğim şey değil" cümlesi, her taraf için farklı bir anlam taşır.

Paydaş için bu cümle, beklentilerinin karşılanmadığını ve sürecin yanlış ilerlediğini ifade eder. Yazılım ekibi için ise bu cümle, aylarca boyunca verilen ve onaylanan gereksinimlere uygun çalışıldığını, ancak o gereksinimlerin yanlış yazıldığını ya da yanlış anlaşıldığını gösterir.

Bu açık, çoğu zaman gereksinim belirsizliğinden kaynaklanır. Yazılı bir gereksinim belgesi, paydaşın zihnindeki gerçek beklentiyi tam olarak yansıtmayabilir. Paydaş onayladığını sandığı belgeyi, aslında yüzeysel olarak değerlendirmiştir. Yazılım ekibi ise bu belgeyi teknik kesinlikle yorumlamış ve uygulamıştır.

Beklenti-gerçeklik açığı ne kadar geç ortaya çıkarsa, maliyeti o kadar yüksek olur. Erken bir geri bildirim küçük bir düzeltmeye yol açarken, teslimattan sonra gelen "bu benim istediğim değil" yorumu bazen aylar süren yeniden çalışmaya dönüşebilir.

**Örnek:** Bir yazılım ekibi, altı aylık geliştirme sürecinin sonunda müşteriye demo yaptı. Müşteri sistemi gördükten sonra "arayüz çok karmaşık, kullanıcılarım bunu anlayamaz" dedi. Yazılım ekibi gereksinim belgesinin arayüz tasarımına dair hiçbir kısıt içermediğini belirtti. Müşteri "ama biz sizden kullanımı kolay bir sistem istemiştik?" dedi. İki taraf da haklıydı; ama "kullanımı kolay" ifadesinin ne anlama geldiği hiçbir zaman netleştirilmemişti.

### 1.5.5 Çatışmanın Tırmanma Döngüsü

Yukarıda ele alınan tetikleyicilerin her biri, tek başına yönetilebilir bir sorundur. Asıl tehlike, bu tetikleyicilerin birbiriyle etkileşime girmesidir.

Kapsam değişimi zaman baskısıyla birleştiğinde kalite düşer. Kalite düşüşü sahada hatalara yol açar. Sahada hatalar çıkınca implementasyon ekibi baskı uygular. Bu baskı yazılım ekibini savunmaya iter. Savunmaya geçen yazılım ekibi iletişimi azaltır. Azalan iletişim beklenti-gerçeklik açığını büyütür. Büyüyen açık yeni bir kapsam değişikliğine zemin hazırlar.

Bu döngü kendi kendini besler ve giderek daha yıkıcı hale gelir. Başlangıçta teknik bir anlaşmazlık olan durum, zamanla kişisel suçlamalara dönüşür. "Yazılım ekibi yavaş" ifadesi yerini "yazılım ekibi anlaşılmaz" ifadesine bırakır, o da "yazılım ekibi güvenilmez" ifadesine.

Çatışmanın bu tırmanma dinamiği, bireylerin niyetinden bağımsızdır. İyi niyetli, yetenekli insanlar da bu döngüye girebilir. Çünkü döngüyü yaratan bireyler değil, yapıdır.

Bu tür çatışmaların kökeni bireylerde değil, sistemdedir.

# Sonuç

Bu bölümün temel iddiası nettir: yazılım geliştirme, çizgisel bir üretim hattı değil; belirsizlik, bağımlılık ve sürekli değişim altında yürütülen bir karar verme disiplinidir. Bu nedenle yazılım ekiplerinin temkinli davranması çoğu durumda isteksizlikten değil, sistemin doğasına uyum sağlama çabasından kaynaklanır.

2.1'de belirsizliğin istisna değil norm olduğunu gördük. 2.2'de bağımlılıkların ve karmaşıklığın değişiklik maliyetini nasıl katmanlı biçimde büyüttüğünü inceledik. 2.3'te kalite ile hızın gerçek bir karşıtlık değil, aynı kapasitenin iki yüzü olduğunu ortaya koyduk. 2.4'te teknik borcun kısa vadeli kararların uzun vadeli teslim ritmini nasıl aşındırdığını; 2.5'te ise performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi görünmeyen risklerin neden çoğu zaman geç fark edildiğini ele aldık.

Bu çerçevede "neden daha hızlı değiliz?" sorusu tek başına açıklayıcı değildir. Daha doğru soru, sistemin hangi varsayımlar altında çalıştığı ve bu varsayımların zaman içinde nasıl maliyet ürettiğidir. Yazılım geliştirme gerçekliği doğru okunmadığında gecikmeler bireysel performans sorunu gibi görünür; doğru okunduğunda ise bunun yapısal bir sonuç olduğu anlaşılır.

Böylece Part-2, Part-3 için kritik bir eşik kurar: teknik gerçeklik ile organizasyonel beklenti arasındaki mesafe büyüdüğünde, gerilim kaçınılmaz hale gelir. Bir sonraki bölümde bu mesafenin ekipler arası ilişkilere, karar süreçlerine ve kurumsal çatışma dinamiklerine nasıl yansıdığını inceleyeceğiz.

# Referanslar

1. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month.
2. Forsgren, N., Humble, J., Kim, G. (2018). Accelerate.
3. McConnell, S. (2004). Code Complete.

4. DeMarco, T., Lister, T. (2013). Peopleware.
5. Conway, M. E. (1968). How Do Committees Invent? Datamation.

# BÖLÜM 2: Gerçekler – Yazılım Geliştirmenin Doğası

## Giriş

Yazılım geliştirme, dışarıdan bakıldığında deterministik bir üretim süreci gibi algılanır. Gereksinimler belirlenir, plan yapılır ve sonuç üretilir. Ancak pratikte yazılım geliştirme; belirsizlik, karmaşıklık ve sürekli değişim üzerine kurulu bir disiplindir.

Bu bölümde, yazılım ekiplerinin davranışlarını şekillendiren teknik gerçekleri ele alacağız. Bu gerçekler anlaşılmadan, önceki bölümde ele alınan algıların neden oluştuğunu doğru şekilde yorumlamak mümkün değildir.

## 2.1 Belirsizlik Üzerine İnşa Edilen Bir Disiplin

Yazılım geliştirme, dışarıdan bakıldığında hesaplanabilir ve öngörülebilir bir süreç gibi görünür. Ancak pratikte bu alan, belirsizliğin yalnızca bir engel değil, işin doğasında var olan kalıcı bir koşul olduğu bir disiplindir. Bu bölümde belirsizliğin yazılım geliştirmedeki kökenlerini, biçimlerini ve organizasyonel yansımalarını ele alacağız.

### 2.1.1 Belirsizliğin Kaçınılmazlığı

Mühendislik disiplinlerinin büyük çoğunluğu, problemin tam tanımından başlar. İnşaat mühendisliğinde yapının ağırlığı, malzeme özellikleri ve zemin koşulları bilinir; tasarım bu parametreler çerçevesinde yapılır. Yazılım geliştirmede ise "ne yapılacağı" sorusu

çoğu zaman hiçbir zaman tam olarak yanıtlanamaz. Problem, geliştiriciler onu çözmeye başlayana kadar gerçek boyutlarıyla ortaya çıkmaz.

Bu durum tesadüfi değildir. Yazılım geliştirme, kullanıcı davranışı, iş süreci değişkenliği, teknolojik bağımlılıklar ve sosyal dinamikler gibi çok sayıda değişkenin kesiştiği bir noktada gerçekleşir. Bu değişkenlerin tamamı proje başlangıcında bilinemez; bir kısmı yalnızca kullanım sürecinde görünür hale gelir.

Brooks, "The Mythical Man-Month" adlı kitabında bu durumu şöyle tanımlar: yazılım tasarımı, hataların düzeltilmesini değil, tasarımın kendisini görünür kılan bir keşif sürecidir (Bkz: 1). Yazılım ekipleri bu gerçeği deneyimle öğrenir; organizasyonun geri kalanı ise çoğunlukla bu gerçeği görebilecek bir bakış açısına sahip değildir.

**Örnek:** Bir e-ticaret platformunda müşteri sadakat programı geliştirme projesi başlatıldı. İlk gereksinim dokümanı yalnızca temel puan toplama ve harcama senaryolarını içeriyordu. Proje ilerledikçe kampanya yönetimi, çoklu segmentasyon ve gerçek zamanlı bildirim ihtiyaçları ortaya çıktı. Bu değişimler, yazılım ekibi için yalnızca yeni özellikler değil, mevcut sistemin mimarisinin baştan yeniden düşünülmesi anlamına geliyordu. Proje başında bu ihtiyaçlar kimsenin zihninde yoktu; çünkü sistemi kullanmaya başlamadan önce neye ihtiyaç duyulacağını kimse tam olarak bilmiyordu.

Belirsizlik yazılım geliştirmenin dışında bir etken değil, içinde barındırdığı yapısal bir koşuldur.

### 2.1.2 Gereksinimlerin Evrimi: Hareketli Hedef

Gereksinimlerin değişmesi, yazılım projelerinde bir istisna değil, kuraldır. Kullanıcılar sistemi kullanmadan önce ne istediklerini tam olarak bilemez. Organizasyonlar iş süreçlerini yazılıma aktarırken fark

etmedikleri çelişkileri ancak geliştirme sırasında keşfeder. Pazar koşulları, rekabet dinamikleri ve yasal düzenlemeler proje ortasında değişebilir.

Bu durum, yazılım ekiplerinin çalıştığı hedefin sürekli hareket ettiği anlamına gelir. Hedef her değiştiğinde ekip, kısmen tamamlanmış işi değerlendirmek, neyin geçersiz hale geldiğini belirlemek ve yeniden planlamak zorunda kalır. Bu süreç görünmez bir iş yükü üretir; dışarıdan ise yalnızca gecikme olarak gözlemlenir.

Agile yöntemleri bu gerçeği kabul ederek gereksinimlerin değişkenliğini bir risk değil, yönetilmesi gereken bir özellik olarak tanımlar (Bkz: 2). Ancak bu kabulün pratik yansıması, çoğu organizasyonda hâlâ tam anlamıyla içselleştirilememiştir. Gereksinimler değiştiğinde "yazılım ekibi neden daha önce sormadı?" sorusu sorulur; oysa doğru soru şudur: "Biz neden değiştirdik?"

**Örnek:** Bir kamu kurumu için geliştirilen personel yönetim sistemi, proje başlangıcında belirlenmiş kapsamla altı ay boyunca geliştirildi. Projenin beşinci ayında kurumun bağlı olduğu bakanlık, mevzuat değişikliği nedeniyle izin takibi hesaplamalarının tamamen farklı bir metodolojiye göre yapılmasını zorunlu kıldı. Yazılım ekibi, bu alanı daha önceki üç sprintte geliştirmiş ve test etmişti. Değişiklik, tamamlanmış işin büyük bölümünü geçersiz kıldı. Proje yöneticisi "neden bu riski öngöremediniz?" diye sordu. Yazılım ekibi ise "mevzuat değişikliğini biz mi yapıyoruz?" diye düşündü. İki taraf da haklıydı; ancak kimse bu gerilimin asıl kaynağını—gereksinimlerin doğası gereği değişken olduğu gerçeğini—konuşmadı.

### 2.1.3 Bilinmeyen Bilinmeyenler

Donald Rumsfeld'in "known unknowns" (bilinen bilinmeyenler) ve "unknown unknowns" (bilinmeyen bilinmeyenler) ayrımı, yazılım geliştirme için olduğu kadar az sayıda alana bu kadar doğrudan

uygulanabilir. Proje başlangıcında ekip, bazı risklerin farkındadır: entegrasyon güçlükleri, performans gereksinimleri, belirli teknoloji seçimlerinin kısıtları. Bunlar yönetilebilir belirsizliklerdir.

Asıl tehlike ise bilinmeyen bilinmeyenlerden gelir: önceden fark edilemeyen, yalnızca geliştirme süreci ilerledikçe ortaya çıkan sorunlar. Eski bir sistemdeki belgelenmemiş bir davranış, üçüncü parti bir API'nin beklenmedik bir kısıtı, iki farklı iş kuralının belirli bir edge case'de çelişmesi. Bunların hiçbirini proje planına dahil etmek mümkün değildir; çünkü henüz bilinmemektedirler.

Taleb'in **`siyah kuğu kavramı`** bu dinamiği iyi açıklar: düşük olasılıklı ama yüksek etkili olaylar, hesaba katılamadıkları için hesaplara katılmaz; ama gerçekleştiklerinde belirleyici olurlar (Bkz: 3). Yazılım projelerinde bu tür sürprizler sistematiktir; onları tamamen önlemek değil, onlarla başa çıkabilecek bir süreç tasarlamak mümkündür.

**Örnek:** Bir kargo şirketi için geliştirilen müşteri takip sistemi, test sürecini başarıyla tamamladı ve yayına alındı. İlk iki haftada sistem sorunsuz çalıştı. Ancak üçüncü haftada, belirli posta kodlarına yapılan teslimat güncellemelerinin veritabanında çoğaldığı fark edildi. İnceleme sonucunda, sistemin entegre olduğu adres doğrulama servisinin bazı posta kodlarını birden fazla kez yanıtladığı ortaya çıktı. Bu davranış ne dokümante edilmişti ne de test ortamında gözlemlenmişti. Bilinmediği için test edilemezdi; ama gerçekleştiğinde tüm veri bütünlüğünü tehdit etti. Düzeltme süreci 1 haftayı aştı. Kimse sabotaj yapmamıştı; bilinmeyen bir şey gerçekleşmişti.

### 2.1.4 Tahmin Paradoksu

Yazılım geliştirmede en çok gerilim yaratan konuların başında tahmin gelir. Organizasyonlar bütçe planlaması, kaynak dağılımı ve taahhüt yönetimi için kesin takvim ve maliyet bilgisine ihtiyaç duyar. Yazılım ekipleri ise belirsiz bir problemin ne kadar süreceğini, problem tam olarak netleşmeden söyleyemez.

Bu çelişki iki tarafı da haklı kılar ama yapısal bir gerilim üretir. Tahmin isteyen taraf sabit bir rakam ister; tahmin veren taraf ise bir aralık verir. Aralık kabul edilmez; rakam kabul edilir. Rakam kaçırıldığında sorumluluk yazılım ekibine yüklenir; oysa sorun, tahmin edilen işin öngörülemeyen bir değişkenler kümesi içerdiğidir.

Hofstadter Yasası bu gerilimi öz biçimde ifade eder: "Her şey tahmin edilenden daha uzun sürer; Hofstadter Yasası'nı hesaba katsanız bile." Bu bir şaka gibi görünür, ama bir gerçeği işaret eder: belirsizlik içeren işlerin tahmini yapısal olarak hatalıdır (Bkz: 4).

Agile topluluğunun bu sorunun çözümü için geliştirdiği "story point" gibi göreceli tahmin yöntemleri, kesin süre yerine karmaşıklık düzeyini ölçmeye çalışır. Ancak bu yöntemlerin bile, kapsamı değişen bir gereksinim ortamında yalnızca sınırlı bir kesinlik sağlayabildiği pratikte defalarca görülmüştür.

**Örnek:** Bir sigorta şirketinde geliştirilen hasar değerlendirme modülü için yazılım ekibi "altı ile sekiz hafta" aralığını verdi. Proje yöneticisi bütçe onayı için "altı hafta" olarak sundu. Yedinci haftada modülün entegre olduğu üçüncü parti bir değerlendirme servisinin API yapısının değiştiği öğrenildi. İki ek hafta gerekti. Proje yöneticisi "neden öngöremediniz?" diye sordu. Yazılım ekibi "bu yüzden sekiz hafta dedik" diye düşündü. Söylenen rakam altıydı; duyulan da altıydı. Ama konuşulan aslında altı ile sekiz arasındaki bir yerdi.

### 2.1.5 Belirsizliğin Organizasyonel Maliyeti

Belirsizlik yalnızca teknik bir mesele değildir; organizasyonel bir maliyet kaynağıdır. Belirsizlik arttığında karar döngüleri uzar, revizyon sayısı artar ve ekip motivasyonu aşınır. Belirsizliği yok saymak ise daha büyük bir maliyete yol açar: erken taahhütler, sabit takvimler ve değişmeyen kapsam baskısı altında gerçekleştirilen geliştirmeler, kaçınılmaz değişiklik geldiğinde çok daha ağır bir revizyon maliyetiyle karşılaşır.

Bu maliyet çoğu zaman görünmez kalır, çünkü kararların ötelenmesi değil sonradan alınması gereklidir; revizyonlar ek iş olarak değil, "düzeltme" olarak kaydedilir. Belirsizliğin organizasyonel maliyetini görünür kılmak, ekiplerin neden temkinli davrandığını, neden "şimdi karar vermeyelim" dediğini ve neden bazı tasarım kararlarını sonraya bıraktığını anlamanın ön koşuludur.

Simon'ın sınırlı rasyonellik kavramı bu durumu iyi açıklar: karar alıcılar her zaman en iyi kararı vermez; mevcut bilgi ve zamana göre yeterince iyi olan kararı verirler (Bkz: 5). Yazılım ekipleri de bunu yapar. Fark şudur: bu ekipler eksik bilgiyle verilen kararın bedelini en ağır biçimde ödeyen taraftır.

**Örnek:** Bir üretim firmasında geliştirilen kalite kontrol sistemi, ilk tasarım aşamasında mimari tartışmaya açıldı. Yazılım ekibi, veri akışının merkezileştirilmesi ya da dağıtık bırakılması konusunda iş gereksinimlerinin netleşmesini istedi. "Sonradan karar veririz, şimdi başlayalım" yanıtı geldi. Ekip merkezi mimari seçerek ilerledi. İki ay sonra, bazı üretim hatlarının ağ bağlantısının kısıtlı olduğu anlaşıldı ve dağıtık bir yapı zorunlu hale geldi. Mimari kısmen yeniden yazıldı. Bu yeniden yazım süreci altı hafta aldı ve projeyi planlanan tarihten geç bitirdi. Belirsizliğin maliyeti eninde sonunda ödendi, ancak ilave maliyetin ne olduğu ile kimse ilgilenmedi.

Belirsizlikle başa çıkmanın yolu onu yok saymak değil, onu yönetecek süreçleri, kararları ve organizasyonel kültürü inşa etmektir.

## 2.2 Karmaşıklık ve Bağımlılıklar

Modern yazılım sistemleri izole yapılar değildir. Her sistem; diğer sistemlerle, dış servislerle ve kullanıcı davranışlarıyla sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim ağı, yazılım geliştirmenin en az görünen ama en belirleyici boyutlarından birini oluşturur: karmaşıklık.

Karmaşıklık, sistemdeki parçaların sayısından değil, bu parçalar arasındaki ilişkilerin yapısından doğar. İlişkiler arttıkça öngörülemezlik artar; öngörülemezlik arttıkça geliştirme süreci yavaşlar, hatalar çoğalır ve değişiklik maliyeti katlanır.

### 2.2.1 Bağımlılığın Anatomisi

Yazılım sistemlerinde bağımlılık, bir bileşenin çalışabilmesi için başka bir bileşene ihtiyaç duyması durumudur. Bu tanım teknik görünse de organizasyonel sonuçları son derece somuttur: bir bağımlılık değiştiğinde, ona bağlı olan her şey etkilenir.

Bağımlılıklar birkaç farklı biçimde ortaya çıkar. Teknik bağımlılıklar, bir servisin başka bir servisin API'ına veya veri yapısına bağlı olması gibi doğrudan teknik ilişkilerdir. Veri bağımlılıkları, iki modülün aynı veri kaynağını farklı biçimlerde yorumlaması ve bu yorumların tutarlı kalması gereken durumları kapsar. Zamana bağlı bağımlılıklar ise bir işlemin başka bir işlemin tamamlanmasını beklemesi durumunda ortaya çıkar ve özellikle asenkron sistemlerde kritik hale gelir.

Bu bağımlılıklar tek başına yönetilebilirdir. Asıl sorun, bağımlılıkların birbiriyle bağlantılı olmasından kaynaklanır. Bir zincirin herhangi bir halkasındaki değişiklik tüm zinciri etkiler; üstelik bu etki her zaman öngörülebilir biçimde değil, zaman zaman beklenmedik yerlerde tezahür eder.

**Örnek:** Orta ölçekli bir finans teknolojisi şirketinde müşteri bilgi güncelleme ekranı yenilendi. Görünürde basit bir arayüz değişikliğiydi. Ancak bu ekran; kimlik doğrulama servisi, müşteri veri ambarı, loglama altyapısı ve düzenleyici kuruma gönderilen raporlama servisiyle doğrudan entegreydi. Geliştirici ekip yalnızca arayüz katmanında değişiklik yaptı; ancak test aşamasında raporlama servisinin beklediği veri formatının eski şema üzerinden şekillendiği fark edildi. Değişiklik dört bileşeni etkiledi. Tek bir ekranın güncellenmesi, üç haftaya yayılan bir entegrasyon sürecine dönüştü.

### 2.2.2 Görünmeyen Bağımlılıklar

Yazılım sistemlerindeki bağımlılıkların önemli bir kısmı dokümante edilmemiştir. Bu bağımlılıklar, zamanla oluşmuş; "her zaman böyle çalışıyordu" varsayımına dayanan ilişkilerdir. Bir modül, başka bir modülün belirli bir sırayla veri göndereceğini varsayabilir. İki sistem, hiçbir zaman açıkça tanımlanmamış ortak bir davranış beklentisi üzerine kurulmuş olabilir.

Bu görünmez bağımlılıklar, değişiklik yapılana kadar sorun yaratmaz. Değişiklik yapıldığında ise kaynak genellikle hemen tespit edilemez. Hata, bağımlılığın kaynağında değil, ondan etkilenen başka bir yerde kendini gösterir. Bu durum hem hata ayıklama sürecini uzatır hem de geliştirme ekiplerinin bazı değişikliklerden neden uzak durduğunu açıklar.

Conway Yasası bu dinamiği yapısal bir perspektiften ele alır: sistemlerin iletişim yapısı, onu geliştiren organizasyonun iletişim yapısını yansıtır (Bkz: 2). Organizasyon içindeki bilgi siloları, sistemdeki görünmez bağımlılıkların başlıca kaynağıdır. Bir ekip neyin nereye bağlı olduğunu bilmiyorsa, o bağımlılık her an bir sürpriz olarak karşısına çıkabilir.

**Örnek:** Bir e-ticaret platformunda ürün katalog servisi güncellendi. Geliştirici ekip tüm testleri geçti ve değişikliği üretime aldı. Üç saat sonra müşteri destek ekibi, siparişlerin tamamlanamadığına dair şikayetlerin yoğunlaştığını bildirdi. İncelemede, sipariş servisinin katalog servisinden belirli bir alanda her zaman boş olmayan bir değer beklediği ancak yeni versiyonda bu alanın bazı durumlarda boş dönebileceği anlaşıldı. Bu beklenti hiçbir dokümanda yer almıyordu; sadece sipariş servisini ilk yazan geliştirici biliyordu ve o kişi şirketten ayrılmıştı. Bağımlılık görünmezdi ama neden olduğu sonuçlar oldukça görünürdü.

### 2.2.3 Karmaşıklığın Birikimi

Yazılım sistemleri büyüdükçe karmaşıklık kaçınılmaz olarak artar. Ancak bu artış lineer değildir. Her yeni bileşen, mevcut bileşenlerle yeni ilişkiler kurar. Bu ilişkilerin sayısı, bileşen sayısıyla orantılı değil; bileşenlerin bir birleri ile kurdukları ilişki potansiyeli ile orantılı büyüyebilir.

Örneğin;

> İlişki sayısını ikili ve yönsüz olduğunu var sayarsak, olası ilişki sayısı formülümüz **`n * (n-1) / 2`** olacaktır.
>
> Bu durumda;
>
> - 10 bileşen için `10 * (10-1) / 2 = 45`
> - 100 bileşen için `100 * (100-1) / 2 = 4950`
>
> ilişkiden bahsedebiliriz.

Bu matematiksel gerçek, yazılım sistemlerinin neden belirli bir büyüklüğün ötesinde aniden yavaşladığını, değişiklik yapmanın neden giderek zorlaştığını ve neden bir yerde yapılan düzeltmenin başka bir yerde hata yarattığını açıklar. Karmaşıklık bir aşamada yönetilebilir bir özellikten, sistemin kendi kendine yarattığı bir kısıta dönüşür.

McConnell bu dinamiği "karmaşıklık bütçesi" kavramıyla açıklar: her sistemin taşıyabileceği belirli bir karmaşıklık kapasitesi vardır ve bu kapasite aşıldığında değişiklik maliyeti dramatik biçimde yükselir (Bkz: 3). Yazılım ekiplerinin "basit" görünen değişiklikler için uzun süreler öngörmesinin arkasında çoğu zaman bu birikmiş karmaşıklık yatar.

**Örnek:** Bir insan kaynakları platformu, beş yıl içinde on iki farklı modülle büyüdü. Her modül geliştirildiğinde, o dönemin koşullarına göre tasarlandı ve mevcut modüllere bağlandı. Beşinci yılın sonunda yeni bir izin yönetimi özelliği talep edildi. Ekip iki haftada tamamlanacağını düşündü. Ancak izin yönetimi; bordro hesaplama,

çalışan profili, performans değerlendirme ve raporlama modülleriyle çakışıyordu. Her bağlantı noktasında farklı veri modelleri ve farklı iş kuralları vardı. İki haftalık iş, üç aylık bir entegrasyon projesine dönüştü. Karmaşıklık birikimi görünmezdi; etkisi ise son derece somuttu.

### 2.2.4 Değişimin Dalgalanma Etkisi

Bağımlılıklar, bir sistemde yapılan değişikliklerin öngörülemeyen biçimlerde yayılmasına neden olur. Buna yazılım mühendisliğinde "dalgalanma etkisi" (ripple effect) denir: küçük bir taşın suya düşmesiyle oluşan dalgalar gibi, bir noktadaki değişiklik çevresine yayılır ve zaman zaman çok uzaktaki noktalara ulaşır.

Bu etki, değişiklik kararlarını karmaşık hale getirir. Bir bileşeni değiştirmek, onunla doğrudan ilişkili bileşenleri etkiler. O bileşenler de başkalarını etkiler. Değişikliğin gerçek kapsamı ancak bu zincirleme etki haritalandırıldığında görünür hale gelir; bu haritalama ise değişikliği gerçekleştirme süresinden daha uzun sürebilir.

Yazılım ekiplerinin bazı değişiklik taleplerine "bu basit değil" yanıtını vermesinin temel nedeni bu dinamiktir. Değiştirilen şeyin kendisi basit olabilir; ama değişikliğin etki alanını güvenli biçimde yönetmek basit değildir.

**Örnek:** Bir üretim tesisinde kullanılan MES sisteminde, operatörlerin üretim başlangıcında seçtiği "vardiya tipi" alanına yeni bir seçenek eklendi. Değişiklik yalnızca operatör ekranındaki bir açılır listeyi ilgilendiriyor gibi görünüyordu. Arayüz güncellendi, test edildi ve canlı ortama alındı.

Bir hafta sonra, bazı üretim raporlarında toplam üretim miktarlarının eksik hesaplandığı fark edildi. İncelemede, raporlama servisinin vardiya tiplerini sabit bir liste üzerinden değerlendirdiği ve yeni eklenen seçeneği tanımadığı ortaya çıktı. Bu nedenle ilgili kayıtlar

raporlara dahil edilmemişti. Daha sonra, aynı veriyi kullanan performans analiz ekranlarında da hatalı OEE hesaplamaları oluştuğu görüldü.

Başlangıçta yalnızca kullanıcı arayüzünde küçük bir alan güncellemesi gibi görünen değişiklik, üretim raporlama ve performans analiz süreçlerine kadar yayılan bir dalgalanma etkisi oluşturdu.

### 2.2.5 Karmaşıklığın Organizasyonel Yansımaları

Karmaşıklık yalnızca teknik bir olgu değildir; organizasyonel bir gerçektir. Sistem karmaşıklaştıkça, sistemi anlayan kişi sayısı azalır. Belirli bir bileşeni gerçekten derinlemesine bilen geliştirici sayısı zaman içinde bire, hatta sıfıra düşebilir. Bu durum hem bir devam riski hem de bir karar alma sorunudur: o bileşenle ilgili her değişiklik kararı, eksik bilgiyle ya da tek bir kişinin varlığına bağımlı biçimde verilmek zorunda kalır.

Bunun yanı sıra, karmaşıklık ekipler arası iletişimi de ağırlaştırır. Değişiklik talep eden ekip, değişikliğin teknik bağlamını bilmeden bu değişikliği önemsiz görebilir. Değişikliği yapacak ekip ise o bağlamı her seferinde karşı tarafa ve hatta kendi içinde ilgili kişilere yeniden yeniden aktarmak zorunda kalır. Bu döngü, zamanla her iki tarafta da yorgunlğun ve yanlış anlamanın birikmesine neden olur.

Fowler'ın dile getirdiği gibi, karmaşıklığı azaltmak teknik bir tercih değil, organizasyonel bir zorunluluktur. Karmaşıklık yönetilmediğinde, ekiplerin değil sistemin kararları verdiği bir ortam oluşur (Bkz: 4).

**Örnek:** Bir lojistik teknoloji şirketinde kargo takip sistemi on yıl boyunca geliştirilmişti. Sistemin belirli bir çekirdeğini gerçek anlamda anlayan tek bir kıdemli geliştirici kalmıştı. O geliştirici görevden ayrıldığında, ekip kritik bir modülü değiştirme konusunda aylarca tereddüt etti. Değişikliği kimse üstlenemiyordu çünkü bağımlılık haritası hiçbir zaman dokümante edilmemişti. Sonunda dış danışman

desteğiyle yapılan analizin maliyeti, o değişikliği yapmanın tahmini maliyetinin birkaç katına ulaştı. Karmaşıklık, organizasyonun hareket kabiliyetini bloke etmişti.

Karmaşıklık arttıkça sistemin davranışını öngörmek zorlaşır; bu durum yazılım ekiplerinin temkinli hareket etmesine neden olur. Karmaşıklık, yazılım geliştirmede lineer olmayan bir maliyet artışı yaratır (Bkz: 1).

## 2.3 Kalite vs Hız İkilemi

"Kalite mi, yoksa hız mı?" sorusu, yazılım geliştirme tartışmalarının en sık yinelenen ve en yanlış kurgulanmış sorusudur. Bu soru yanlış kurgulanmıştır, çünkü bir ikilemin varlığını varsayar; oysa pratikte bu ikilem gerçek değildir. Kaliteyi feda etmek hızı artırmaz; yalnızca maliyeti ileriye taşır. Bu bölüm, o yanılsamanın anatomisini ve ardındaki yapısal dinamikleri ele almaktadır.

### 2.3.1 Yanlış İkilem: Kalite mi, Hız mı?

Kalite ile hız arasında seçim yapılabileceği inancı, yazılım geliştirmenin nasıl çalıştığına dair köklü bir yanlış anlamadan beslenir. Bu inanç şu üstü kapalı varsayıma dayanır: daha hızlı teslimat yapabilmek için kaliteden ödün verilebilir.

Bu varsayım kısa vadede doğru gibi görünür. Testler atlanırsa teslim tarihi öne çekilebilir. Kod incelemesi yapılmadan da geliştirme tamamlandı sayılabilir. Hata yönetimi ertelenirse özellik daha hızlı yayına girer. Ancak bu kazanımlar gerçek değil, borçlanmadır. Elde edilen hız, geri ödenecek bir kredi gibi birikmektedir; ve yazılım geliştirmede bu kredinin faizi son derece yüksektir.

Sorunun temelinde, kalite ile hızın birbirinin alternatifi olduğuna dair yanlış kabul vardır. Oysa yazılım geliştirmede kalite çoğu zaman hızın karşıtı değil, ön koşuludur. Temiz mimari, anlaşılır kod, güvenilir

testler ve öngörülebilir sistem davranışı; ekiplerin değişiklikleri daha hızlı ve daha güvenli yapabilmesini sağlar. Düşük kaliteli sistemlerde ise her değişiklik daha fazla risk, daha fazla koordinasyon ihtiyacı ve daha fazla doğrulama maliyeti doğurur. Zamanla ekiplerin enerjisi yeni özellik geliştirmeye değil, mevcut sistemi ayakta tutmak için harcanmaya başlar.

Bu nedenle kaliteyi azaltmak çoğu zaman hızlanmak anlamına gelmez; gelecekteki geliştirme kapasitesini tüketmek anlamına gelir. İlk teslim tarihi öne çekilmiş olabilir, ancak sonraki her değişiklik daha pahalı, daha riskli ve daha yavaş hale gelir. Sistem karmaşıklaştıkça ekiplerin öngörü kapasitesi azalır; teslim süreleri uzar ve acil durum müdahaleleri normal çalışma biçimine dönüşür.

DeMarco ve Lister bu dinamiği çalışmalarında ayrıntılı biçimde inceler: kaliteyi düşürmek kısa vadede hız kazandırır gibi görünse de orta vadede ekipleri daha yavaş, daha kırılgan ve daha az öngörülebilir hale getirir (Bkz: 3). Öte yandan yüksek kaliteli yazılım geliştiren ekiplerin uzun vadede daha hızlı teslimat yaptığı; çünkü değişiklik maliyetlerinin, hata düzeltme sürelerinin ve koordinasyon yükünün düşük kaldığı görülmektedir.

**Örnek:** Bir üretim yönetim yazılımı geliştiren ekip, yatırımcı sunumu öncesinde teslim tarihine yetişebilmek için otomatik testlerin önemli bir kısmını devre dışı bırakarak sistemi yayına aldı. İlk sürüm planlanandan iki hafta önce teslim edildi ve kısa vadede süreç başarılı görünüyordu.

Ancak sonraki aylarda ekip her yeni sürüm öncesinde uzun manuel test süreçleri yürütmek zorunda kaldı. Daha önce dakikalar içinde doğrulanabilen değişiklikler artık günler süren kontroller gerektiriyordu. Küçük özellik eklemeleri bile beklenmedik yan etkilere neden oluyor, ekip her yayında yeni hataların ortaya çıkmasından çekiniyordu. Zamanla geliştirme hızı giderek düştü; çünkü ekip yeni özellik geliştirmekten çok, sistemin mevcut davranışını korumaya çalışıyordu.

Başlangıçta hız kazanmak için verilen kalite tavizi, birkaç ay içinde teslimat hızını düşüren yapısal bir probleme dönüştü. Sorun yalnızca hatalar değildi; sistemin değiştirilebilirliğinin azalmasıydı.

### 2.3.2 Kalitenin Çok Boyutlu Doğası

Kalite, tek bir özellik değildir. Yazılım geliştirme bağlamında kaliteyi yalnızca "hata sayısı" gibi tek bir ölçüte indirgemek, sistemin diğer kritik özelliklerini görünmez hale getirir. Bir yazılımın bugün çalışıyor olması, kaliteli olduğu anlamına gelmez. Bazı kalite problemleri yalnızca sistem büyüdüğünde, ekip genişlediğinde veya değişiklik ihtiyacı arttığında görünür hale gelir.

Yazılım kalitesi farklı boyutlarda ortaya çıkar ve bu boyutların önemi sistemin bağlamına göre değişebilir. Bununla birlikte, çoğu yazılım sistemi için bazı temel kalite eksenlerinden söz etmek mümkündür: **doğruluk** (sistem belirtilen gereksinimleri karşılıyor mu?), **sürdürülebilirlik** (sistem gelecekteki değişikliklere karşı ne kadar dirençli ve esnek?), **güvenilirlik** (sistem beklenen koşullarda tutarlı biçimde çalışıyor mu?) ve **güvenlik** (sistem yetkisiz erişime ve kötüye kullanıma karşı ne kadar korunaklı?).

Bu boyutlar birbirinden tamamen bağımsız değildir. Sürdürülebilirliği düşük bir sistemde yapılan değişiklikler zamanla daha fazla yan etki üretir ve hata oranını artırır. Güvenilirliği düşük sistemlerde hata durumlarının öngörülememesi, güvenlik kontrollerinin beklenmeyen biçimlerde davranmasına neden olabilir. Bir kalite boyutundaki zayıflık çoğu zaman diğer boyutları da zaman içinde aşındırır.

Bu boyutlar içinde sürdürülebilirlik genellikle en görünmez ama en yüksek maliyetli olanlardan biridir. Fowler'ın "Clean Code" kitabında vurguladığı gibi, yazılım maliyetinin önemli bir kısmı kod yazmaktan değil, mevcut kodu anlamaya çalışmaktan kaynaklanır (Bkz: 4). Bir geliştiricinin bir kod parçasını anlama süresine harcadığı zaman, çoğu

durumda o kodun ilk yazılma süresinden daha uzundur. Okunaksız ve bakımı güç kod; ekip büyüdükçe, sistem karmaşıklaştıkça ve yıllar geçtikçe organizasyon için giderek artan bir operasyonel yük üretir.

Başlangıç aşamasında bu maliyetler görünmez olabilir. Küçük ekipler sistemi zihinsel olarak taşıyabildiği için eksik dokümantasyon, düzensiz mimari veya karmaşık kod yapıları ciddi bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak ekip genişlediğinde ve sistemin bilgi yükü bireylerin zihinsel ve bilişsel kapasitesini aşmaya başladığında, sürdürülebilirlik eksikliği doğrudan geliştirme hızını etkileyen yapısal bir probleme dönüşür.

**Örnek:** Hızlı büyüyen bir yazılım şirketinde geliştirici sayısı iki yıl içinde dört katına çıktı. Ekip, başlangıç döneminde hız odaklı bir yaklaşımla kurduğu temeli korumaya devam etti: asgari dokümantasyon, az test, değişkenlere verilen kısaltılmış isimler ve yüzlerce satırlık uzun fonksiyonlar. İlk yıllarda bu yaklaşım sorun yaratmıyordu çünkü sistemi geliştiren küçük ekip tüm mimariyi zihinsel olarak göreceli yönetilebilir bir bilişsel yük ile takip edebiliyordu.

Ancak yeni geliştiriciler projeye dahil oldukça durum değişti. Tek bir modülün davranışını anlamak günler, bazen haftalar sürüyordu. Küçük değişiklikler bile beklenmedik yan etkilere neden oluyor, ekip üyeleri mevcut davranışı bozmaktan çekindiği için geliştirme süreçleri giderek yavaşlıyordu. Zamanla organizasyonun önemli bir kısmı yeni özellik geliştirmek yerine mevcut sistemi anlamaya ve korumaya çalışır hale geldi.

Sistem hâlâ çalışıyordu; ancak sürdürülebilirlik boyutunda ciddi biçimde zayıflamıştı. Başlangıçta hız kazandıran kalite eksiklikleri, yıllar içinde organizasyonun geliştirme kapasitesini azaltan yapısal bir yük haline dönüşmüştü.

### 2.3.3 Hızın Yanılsaması: Kısa Vade ile Uzun Vade

Yazılım geliştirmede "hız" kavramı iki farklı şeyi ifade eder ve bu iki anlam birbiriyle çoğu zaman karıştırılır: **anlık teslimat hızı** (bir özelliğin ne kadar sürede yayına alındığı) ve **sürdürülebilir geliştirme hızı** (bir ekibin zaman içinde ne kadar tutarlı, öngörülebilir ve güvenli biçimde değer üretebildiği).

Bu ayrım kritik öneme sahiptir çünkü kısa vadede hız kazandıran kararlar, uzun vadeli geliştirme kapasitesini azaltabilir. Kaliteyi feda etmek anlık teslimat hızını artırabilir; ancak bu kazanım çoğu zaman gelecekteki hızdan ödün verilerek elde edilir. Testlerin atlanması, teknik borcun ertelenmesi veya mimari problemlerin görmezden gelinmesi; başlangıçta teslim sürelerini kısaltıyor gibi görünür. Fakat zamanla bu kararlar birikerek sistemin değiştirilebilirliğini azaltır.

Birikmiş hatalar sürekli müdahale gerektiren operasyonel sorunlara dönüşür. Bakımı güç kod her değişikliği daha uzun ve daha riskli hale getirir. Test edilmemiş sistemlerde ekipler her yayında yeni bir problemi tetiklemekten çekinir. Sonuçta ekip zamanı yeni değer üretmek yerine mevcut sistemi ayakta tutmaya harcanmaya başlar.

Bu dinamiğin önemli bir yönü de görünürlük problemidir. Kısa vadeli hız artışları hemen fark edilir; teslim tarihi öne çekilir, özellik daha erken yayına alınır ve organizasyon bunu başarı olarak görür. Buna karşılık sürdürülebilirlik kaybı genellikle aylar içinde ortaya çıkar. Teslim sürelerinin yavaş yavaş uzaması, artan koordinasyon ihtiyacı, onboarding süreçlerinin zorlaşması veya ekiplerin değişiklik yapmaktan çekinmeye başlaması; anlık değil, kademeli biçimde görünür hale gelir. Bu nedenle organizasyonlar çoğu zaman gelecekteki kapasite kaybını fark etmeden kısa vadeli hız kazanımlarını ödüllendirir.

Forsgren, Humble ve Kim'in "Accelerate" araştırması bu dinamiği ampirik verilerle ortaya koyar: yüksek performanslı geliştirme ekipleri hem daha hızlı hem de daha kaliteli yazılım teslim etmektedir (Bkz: 5). Bu bulgu ilk bakışta sezgiye aykırı görünür; ancak yapısal olarak

açıklanabilirdir. Otomatik testler, güvenilir deployment süreçleri, düzenli code review pratikleri ve sürdürülebilir mimari kararlar; ekiplerin değişiklikleri daha güvenli yapabilmesini sağlar. Böylece ekip zamanı sürekli onarım faaliyetlerine değil, yeni geliştirmelere ayrılabilir.

**Örnek:** İki rakip yazılım ekibi aynı dönemde benzer özellikleri geliştirmeye başladı. İlk ekip otomatik testler, kapsamlı code review süreçleri ve düzenli refactoring pratikleri uyguluyordu. İkinci ekip ise kısa vadeli teslim hızını önceliklendirdi; test yazımını minimumda tuttu, teknik borçları erteledi ve değişiklikleri mümkün olduğunca hızlı yayına almaya odaklandı.

İlk altı ay sonunda ikinci ekip daha hızlı görünüyordu ve yaklaşık %30 daha fazla özellik teslim etmişti. Ancak zaman ilerledikçe sistem davranışı öngörülemez hale gelmeye başladı. Her yeni sürüm öncesinde uzun manuel doğrulama süreçleri gerekiyor, küçük değişiklikler bile beklenmedik yan etkiler üretiyor ve ekip üyeleri kritik modüllere müdahale etmekten çekiniyordu. Planlamalar giderek daha az öngörülebilir hale geldi çünkü her geliştirme eski sorunları yeniden tetikleme riski taşıyordu.

On ikinci ayın sonunda ikinci ekip zamanının büyük bölümünü hata düzeltme, regresyon kontrolü ve mevcut davranışı korumaya çalışmakla geçirirken, ilk ekip tutarlı bir hızla yeni özellik geliştirmeye devam ediyordu. On sekiz aylık toplam teslim kapasitesinde ilk ekip öne geçmişti. Kısa vadeli hız kazanımı, uzun vadeli geliştirme kapasitesini zayıflatan yapısal bir probleme dönüşmüştü.

### 2.3.4 Test Süreci: Görünmez Güvence

Test yazımı, yazılım geliştirmede en sık "zaman kaybı" olarak nitelendirilen ve en sık terk edilen pratiklerden biridir. Bu algı bir yönü ile anlaşılabilirdir: test yazmak zaman alır, başlangıçta doğrudan

görünür bir çıktı üretmez ve teslimat takvimini uzatan ek bir iş gibi görünür. Ancak bu algı, testlerin yazılım geliştirme sürecindeki gerçek rolünü eksik değerlendirmektedir.

Testler yalnızca hata bulma araçları değildir; aynı zamanda sistemin beklenen davranışını tanımlayan ve değişiklikler sırasında bu davranışın korunup korunmadığını doğrulayan çalıştırılabilir güvence mekanizmalarıdır. Bir test geçtiğinde, ilgili davranışın test edilen senaryolar altında hâlâ beklendiği gibi çalıştığı doğrulanmış olur. Bir değişiklik yapıldığında testlerin yeniden çalıştırılması, beklenmeyen yan etkilerin erken aşamada görünür hale gelmesini sağlar.

Bu güvence olmadan her değişiklik potansiyel bir belirsizlik kaynağına dönüşür. Ekipler yalnızca hata riskiyle değil, sistemin hangi davranışlarının etkilenmiş olabileceğini bilememenin yarattığı öngörülemezlikle mücadele etmeye başlar. Zamanla geliştirme süreçleri yavaşlar çünkü her yayın, kontrollü bir değişiklikten çok dikkatli bir tahmine dönüşmek zorunda kalır.

Bu nedenle testlerin temel değeri yalnızca hata önlemek değildir. Testlerin asıl değeri güvenli değişiklik yapabilme kapasitesi üretmektir. Güvenilir test altyapısına sahip ekipler sistem üzerinde daha cesur ve hızlı değişiklikler yapabilir. Buna karşılık test kapsamı zayıf sistemlerde ekipler kritik modüllere müdahale etmekten çekinir, küçük değişiklikler bile uzun manuel doğrulama süreçleri gerektirir ve teslim süreçlerinin öngörülebilirliği azalır.

Humble ve Farley, "Continuous Delivery" eserinde test kapsamını bir sigorta poliçesine benzetir: maliyet önceden ödenir, fayda ise beklenmedik anlarda ortaya çıkar (Bkz: 6). Test yazmamak, bu güvence mekanizmasından vazgeçmek anlamına gelir. Sistemin büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça, test eksikliğinin oluşturduğu risk ve belirsizlik de katlanarak büyür.

**Örnek:** Finans sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, teslim sürelerini kısaltmak amacıyla zaman içinde otomatik test kapsamını azaltmaya başladı. Özellikle uzun süren entegrasyon testleri çoğu

sürümde çalıştırılmıyor, bazı başarısız testler ise "daha sonra düzeltilmek üzere" geçici olarak devre dışı bırakılıyordu. İlk aylarda bu yaklaşım verimli görünüyordu; sürümler daha hızlı hazırlanıyor ve teslim tarihleri rahatlıkla karşılanıyordu.

Ancak bir sürüm sırasında, fatura hesaplama modülünde yapılan küçük bir vergi hesaplama değişikliği eski bir hesaplama kuralını fark edilmeden etkiledi. Daha önce bu davranışı doğrulayan birim testleri devre dışı bırakıldığı için sorun geliştirme aşamasında yakalanamadı ve doğrudan üretim ortamına taşındı. Hata yüz binlerce işlem kaydını etkiledi.

Sorunun tespit edilmesi iki gün, geri alınması bir hafta ve etkilenen kayıtların düzeltilmesi de bir o kadar sürdü. Teknik problemin kendisinden daha büyük maliyet ise ekiplerin sisteme duyduğu güvenin zedelenmesiydi. Sonraki aylarda ekip üyeleri kritik modüllerde değişiklik yaparken daha temkinli davranmaya başladı; teslim süreçleri yavaşladı ve her yayın öncesinde kapsamlı manuel kontroller standart hale geldi.

Kısa vadede zaman kazandırıyor gibi görünen test kapsamının daraltılması, uzun vadede geliştirme hızını ve öngörülebilirliği azaltan yapısal bir probleme dönüşmüştü.

### 2.3.5 Kalite Kültürü ve Organizasyonel Yansımalar

Kalite, bireysel geliştirici tercihlerine bırakılabilecek bir uygulama değildir. Organizasyonun yapısı, teşvik mekanizmaları, ölçüm sistemleri ve başarı kriterleri; kaliteye verilen önemi doğrudan şekillendirir. Yazılım ekiplerinin nasıl davrandığı yalnızca teknik bilgiyle değil, organizasyonun hangi davranışları ödüllendirdiğiyle de belirlenir.

Bir organizasyonda "ne kadar çabuk teslim ettin?"" sorusu, "ne kadar sorunsuz çalışıyor?"" sorusundan daha sık ve daha ağır biçimde tartışılıyorsa, o organizasyon zamanla kaliteyi ikinci plana itmeye

başlar. Geliştirici performansı yalnızca kapatılan task sayısıyla veya girişi yapılan efor ile ölçülüyorsa, test yazmak, refactoring yapmak veya teknik borcu azaltmak görünmez hale gelir. Yönetim panolarında hata oranı, bakım maliyeti veya operasyonel kararlılık yerine yalnızca teslim hızı yer alıyorsa, ekiplerin davranışı da buna göre şekillenir.

Organizasyonlar çoğu zaman kalite kültürünü doğrudan söylemlerle değil, ölçüm sistemleri aracılığıyla oluşturur. İnsanlar genellikle önem verilen şeyi değil, ölçülen ve ödüllendirilen şeyi optimize eder. Bu nedenle yerel ölçekte verimli görünen davranışlar, sistem düzeyinde ciddi verimsizlikler üretebilir.

Bu yapısal baskı, geliştiricilerin karar alma süreçlerini sessizce dönüştürür. Bir geliştirici teknik açıdan doğru olanı yapmak isteyebilir; ancak organizasyon hızlı teslimatı sürekli daha fazla ödüllendiriyorsa, zamanla mühendislik açısından doğru kararlarla organizasyonun beklentileri arasındaki gerilimi bireysel bir yük olarak sırtında taşımaya başlar. Bu gerilim uzun süre devam ettiğinde, mesleki yıpranma ve motivasyon kaybına dönüşebilir.

Conway'in gözlemi burada da geçerlidir: organizasyonun öncelikleri, iletişim biçimi ve teşvik yapıları zamanla üretilen yazılımın mimarisine ve kalite karakterine yansır (Bkz: 2). Kalite kültürü teknik bir detay değil, organizasyonel tasarımın doğrudan bir sonucudur.

**Örnek:** Büyük ölçekli bir yazılım şirketinde ekipler sprint hızlarıyla değerlendiriliyordu. Başarı kriteri büyük ölçüde kapatılan task sayısına dayanıyordu. Zaman içinde ekipler doğal olarak küçük, hızlı tamamlanabilecek işleri tercih etmeye başladı. Daha derin mimari problemler, refactoring çalışmaları ve teknik borç azaltma faaliyetleri ise sürekli erteleniyordu çünkü bu çalışmalar teslimat metriğine doğrudan katkı sağlamıyordu.

Bir süre sonra refactoring görevleri neredeyse hiç açılmaz hale geldi. Ekipler kısa vadeli teslim hedeflerini tutturabiliyor, ancak sistemin iç yapısı giderek karmaşıklaşıyordu. Yeni özellik geliştirmek daha fazla

koordinasyon gerektiriyor, küçük değişiklikler bile beklenmedik yan etkiler üretiyor ve teslim süreleri zamanla uzuyordu.

İki yılın sonunda teknik borç, organizasyonun yeni geliştirme kapasitesini ciddi biçimde azaltmıştı. Hiç kimse bilinçli olarak kaliteyi sabote etmemişti; ancak ölçüm sistemi insanları sürekli kısa vadeli optimizasyonlara yönlendirmişti.

Kalite, yazılım geliştirmede opsiyonel bir özellik değil, sistemin sürdürülebilirliği için yapısal bir zorunluluktur. Kaliteye yapılan yatırımın etkisi çoğu zaman anlık teslim hızında değil, sistemin zaman içindeki değiştirilebilirliğinde ortaya çıkar. Bu nedenle kalite maliyeti kısa vadede görünürken, getirisi uzun vadeli geliştirme kapasitesi, öngörülebilirlik ve organizasyonel sürdürülebilirlik olarak geri döner.

## 2.4 Teknik Borç ve Uzun Vadeli Maliyet

Yazılım geliştirmede teknik borç çoğu zaman yalnızca kod kalitesi problemi gibi tartışılsa da, gerçekte karar birikimi problemidir. Bugün teslimatı kolaylaştıran her kısa yol, gelecekteki değişiklik maliyetini etkiler. Bu bölümde teknik borcun yalnızca teknik bir kusur değil, zaman içinde biriken yapısal bir maliyet mekanizması olduğunu ele alacağız.

### 2.4.1 Teknik Borcun Tanımı ve Sınırları

Teknik borç, yazılım geliştirme sürecinde kısa vadeli teslimat hedefleri uğruna alınan ve gelecekte ek maliyet üreten kararların birikimidir. Bu tanımın önemli bir sonucu vardır: teknik borç yalnızca kod kalitesi değil, karar kalitesi problemidir. Kod, bu kararların yalnızca görünen yüzüdür.

Kavramsal karışıklık genellikle burada başlar. Kurumlar teknik borcu yalnızca “kötü kod” veya “eski teknoloji” başlığına indirger. Oysa borç farklı katmanlarda oluşabilir:

- Mimari borç: geçici tasarımın kalıcılaşması, sorumluluk sınırlarının bulanıklaşması.
- Test borcu: kritik davranışların otomatik güvenceye bağlanmaması.
- Veri borcu: veri modelinin iş gerçekliğini taşıyamaması, tarihsel tutarsızlıklar.
- Operasyon borcu: gözlemlenebilirlik, alarm ve izleme eksikleri.
- Bilgi borcu: dokümantasyon eksikliği ve kritik bilginin kişilerde kilitlenmesi.

Bu türlerin ortak özelliği aynıdır: bugün görünmez olan risk, yarın değişiklik maliyeti olarak geri döner. Bu nedenle teknik borç "hata" üretmeden de birikebilir. Sistem çalışıyor olabilir; ancak değiştirilebilirlik kapasitesi sessizce azalıyor olabilir (Bkz: 7, 8).

Buradaki önemli ayrımlardan biri, her teknik borcun kötü niyetli veya irrasyonel bir karar sonucu oluşmamasıdır. Bazı durumlarda organizasyonlar bilinçli olarak kısa vadeli hız kazanımı için teknik borç alabilir. Özellikle erken aşama ürünlerde, kritik teslim tarihlerinde veya belirsiz iş ihtiyaçlarında bu tercih stratejik olabilir. Sorun çoğu zaman borcun varlığından değil; görünmez hale gelmesinden, sürekli ertelenmesinden ve geri ödeme kapasitesinin kaybedilmesinden doğar.

**Örnek:** B2B sipariş yönetim ürünü geliştiren bir ekip, lansmana yetişebilmek için fiyatlama kurallarını konfigürasyon tabanlı bir motor yerine doğrudan uygulama koduna gömdü. İlk müşteri devreye alımı sorunsuz geçti. Ancak takip eden dönemde her kampanya değişikliği kod müdahalesi gerektirdi, test yükü arttı ve sürüm döngüleri uzadı. Ürün doğru çalışmaya devam etse de kararın borç etkisi, değişiklik maliyetinde görünür hale geldi.

### 2.4.2 Borcun Birikim Mekanizması: Anapara ve Faiz

Teknik borcun etkisini anlamak için anapara-faiz yaklaşımı açıklayıcıdır. Kısa vadede ertelenen her mühendislik yatırımı anaparayı oluşturur. Sonraki her değişiklikte ödenen ek koordinasyon, doğrulama, hata ayıklama ve geri alma maliyeti ise faizdir.

Bu birikim çoğu zaman lineer değildir. Sistem küçükken borcun etkisi yönetilebilir görünür. Ancak modül sayısı, ekip sayısı ve senaryo çeşitliliği arttıkça faiz çarpan etkisi üretmeye başlar (Bkz: 10). Aynı değişiklik artık daha çok kişiyi, daha çok testi ve daha geniş etki analizini zorunlu kılar.

Belirli bir eşiğin ardından ekiplerin geliştirme kapasitesinin önemli kısmı yeni değer üretmeye değil, mevcut borcun faizini ödemeye ayrılır. Yayın öncesi doğrulama süreleri uzar, manuel kontroller artar, geri dönüş senaryoları karmaşıklaşır ve küçük değişiklikler bile beklenmedik riskler taşımaya başlar. Böylece teslimat ritmi düşer; ancak bu düşüş çoğu zaman tek bir karara bağlanamaz çünkü maliyet dağıtık biçimde ortaya çıkar.

Faizin görünür olduğu başlıca alanlar şunlardır:

- Değişiklik başına artan bekleme süresi.
- Kod anlama ve etki analizi için harcanan zamanın yükselmesi.
- Regresyon riskinden dolayı artan manuel kontrol yükü.
- Üretim hatası durumunda geri dönüş süresinin uzaması.
- Geliştirme kapasitesinin giderek bakım ve doğrulama faaliyetlerine kayması.

**Örnek:** SaaS muhasebe ürünü geliştiren bir ekip, ilk yılda hız hedefi nedeniyle otomatik test yatırımını sınırlı tuttu. Müşteri ve senaryo çeşitliliği arttıkça yayın öncesi manuel doğrulama süresi her çeyrekte büyüdü. İlk başta saatler süren kontrol, zamanla günler alan bir faaliyete dönüştü. Ekip aynı eforla çalışmasına rağmen teslimat hızı

düştü; çünkü borcun faizi artık günlük çalışma akışının parçası haline gelmişti. Bu dinamik, teslimat performansı ile mühendislik pratikleri arasındaki ilişkiyi gösteren ampirik bulgularla da uyumludur (Bkz: 9).

### 2.4.3 Teknik Borcun Operasyonel Belirtileri

Teknik borç çoğu zaman tek bir olay olarak değil, tekrar eden operasyonel desenler şeklinde görünür. Tekil gecikmeler veya tek seferlik hatalar borcun kanıtı değildir; ancak belirli belirtiler sürekli hale gelmeye başladığında, borç etkisi sistem davranışına dönüşür.

Bu belirtiler tipik olarak şu şekilde ortaya çıkar:

- Tahmin doğruluğunun sprintten sprint'e bozulması.
- Küçük kapsamlı işlerde bile belirsizlik payının büyümesi.
- Kritik modüllerde sahiplik korkusu ve değişiklikten kaçınma davranışı.
- Üretim sonrası düzeltme oranlarında artış.
- Yeni özellik kapasitesinin bakım ve devamlılık ile ilgili işlere kayması.
- Geliştiricilerin zamanının giderek daha büyük kısmını etki analizi ve doğrulama faaliyetlerine ayırması.

Buradaki kritik ayrım şudur: bu tablo çoğu zaman ekip disiplininin zayıflığından değil, sistemin değişime verdiği direncin artmasından kaynaklanır. Dışarıdan "yavaşlama" gibi görünen şey, içeride risk birikimine karşı gelişen savunmacı davranıştır (Bkz: 11).

Teknik borç yalnızca sistemi değil, ekiplerin zihinsel çalışma biçimini de etkiler. Her değişiklik öncesinde büyüyen etki analizi ihtiyacı, geliştiricilerin dikkat kapasitesini rutin bakım faaliyetlerine tüketmeye başlar. Zamanla ekipler yeni özellik geliştirmekten çok, mevcut davranışı güvenli biçimde korumaya odaklanır.

**Örnek:** Üretim planlama yazılımı geliştiren bir ekip üç ardışık döngüde teslim hedefini kaçırdı. İlk yorum planlama hatasıydı. İnceleme derinleştirildiğinde, gecikmelerin ortak nedeninin eski planlama çekirdeğine yapılan küçük değişikliklerin beklenmedik yan etkiler üretmesi olduğu görüldü. Ekip zamanı, yeni fonksiyon geliştirmekten çok mevcut davranışı doğrulamaya ve risk analizine gidiyordu. Operasyonel belirtiler, teknik borcun birikmiş etkisini görünür hale getirmişti.

## 2.4.4 Neden Geç Fark Edilir?

Teknik borç, etkisini gecikmeli gösterdiği için organizasyonel algı tarafından çoğu zaman yanlış sınıflandırılır. Kısa vadede görünen metrikler güçlü olabilir: zamanında çıkan sürümler, kapanan iş sayısı veya artan özellik teslim kapasitesi. Borcun maliyeti ise dağıtık ve zamana yayılan biçimde ortaya çıkar.

Geç fark edilmenin başlıca nedenleri şunlardır:

- Ölçüm asimetrisi: teslimat çıktısı ölçülür, değişiklik maliyeti sınırlı izlenir.
- Nedensellik kopukluğu: bugünkü gecikmenin aylar önceki karardan kaynaklandığı net görülmez.
- Başarı yanılsaması: erken dönem teslim başarısı, yapısal riski görünmez kılar.
- Yerel optimizasyon: ekipler kendi hedeflerini tuttururken sistem düzeyinde verim düşebilir.

Bu nedenle teknik borç çoğu kurumda “aniden ortaya çıkan” bir sorun gibi algılanır. Oysa çoğu durumda sorun ani değildir; yalnızca birikim görünür eşiği geçmiştir. Eşik aşıldığında maliyet artışı hızlanır ve geri dönüş daha zor hale gelir (Bkz: 8, 9).

**Örnek:** Kurumsal insan kaynakları yazılımının ürün yöneticisi, Jira dashboard'unda aylık teslim edilen özellik sayısını izliyordu. İlk dönemde metrikler olumlu görünüyordu. Ancak zamanla müşteri taleplerine yanıt süresi uzamaya, sprint içi belirsizlik büyümeye ve acil düzeltme oranı artmaya başladı. İlk yorum talep yoğunluğu oldu. Daha sonra yapılan analiz, asıl sapmanın teknik borç kaynaklı değişiklik maliyeti artışından geldiğini gösterdi. Görünür teslim metrikleri güçlü kaldığı için problem uzun süre fark edilmemişti.

Teknik borcun geç fark edilmesi, onu yalnızca teknik bir konu olmaktan çıkarır ve aynı zamanda bir görünürlük ve algı problemine dönüştürür. Bölümün geri kalanında görüleceği gibi, bu gecikmeli algı yazılım ekipleriyle diğer ekipler arasındaki gerilimin temel tetikleyicilerinden biridir.

## 2.5 Görünmeyen Riskler

Yazılım sistemlerinde risklerin önemli bir kısmı, rutin çalışma koşullarında kendini göstermez. Bu riskler; belirli bir yük eşiği aşıldığında, bir güvenlik açığı istismar edildiğinde veya sistem beklenmedik bir kullanım biçimiyle karşılaştığında görünür hale gelir. Ancak bu görünürlük çoğu zaman gecikmeli ve yüksek maliyetli olur. Bu bölüm, yazılım geliştirme sürecinde sıklıkla göz ardı edilen bu risklerin nasıl biriktiğini, neden geç fark edildiğini ve organizasyonlar açısından ne anlam taşıdığını ele almaktadır.

### 2.5.1 Riskin Ertelenen Görünürlüğü

Bazı riskler, ancak belirli koşullar oluştuğunda kendini gösterir. Bu durum, yazılım geliştirmede özel bir sorun oluşturur: bir sistem aylarca sorunsuz çalışabilir, ancak belirli bir kullanım yoğunluğuna ulaştığında veya beklenmedik bir senaryoyla karşılaştığında kritik bir başarısızlık üretebilir. Bu tür risklerin en tehlikeli özelliği, olağan çalışma dönemlerinde hiçbir uyarı işareti vermemesidir.

Taleb'in "Kara Kuğu" kavramı bu dinamiği açıklar: nadir görülen, büyük etkili ve önceden tahmin edilmesi güç olan bu durumlar, gerçekleştikten sonra 'zaten olacağı belliydi' şeklinde yorumlanan olaylardır. (Bkz: 3). Yazılım sistemlerinde de benzer mekanizma işler. Sistem tasarımcıları belirli koşulları test eder; ancak test edilmemiş senaryolar ilerleyen süreçte kritik başarısızlık noktalarına dönüşebilir.

Simon'ın tasarım pratiği üzerine geliştirdiği çerçeve bu konuda bir çıkış noktası sunar: tasarımcılar sınırlı bilgiyle kararlar alır ve bu sınırlılık, potansiyel risklerin sistematik biçimde tanımlanmasını güçleştirir (Bkz: 5). Bir yazılım sistemi tasarlanırken gelecekteki tüm kullanım senaryolarını öngörmek mümkün değildir. Bu nedenle test edilmemiş koşullar, bir ihmal değil; tasarım sürecinin doğal bir sınırlılığı olarak değerlendirilmelidir.

**Örnek:** Bir e-ticaret platformunun sipariş işleme sistemi, aylarca kararlı biçimde çalıştı. Ekip, olağan yük koşullarında kapsamlı testler yürütmüştü. Ancak mevsimsel bir kampanya döneminde günlük sipariş hacmi normalin beş katına çıktığında sistem yavaşlamaya başladı ve bir noktada yanıt vermez hale geldi. Kök neden incelemesi, sorunun veritabanı bağlantı havuzunun belirli bir eşiğin üzerindeki eş zamanlı talepleri karşılayacak şekilde yapılandırılmamış olmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu durum, geliştirme ortamında hiç gözlemlenmemişti; yük testleri üretim koşullarını tam olarak simüle etmemişti. Risk, aylar boyunca görünmez kalmış ve yalnızca belirli bir eşiğin aşılmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

## 2.5.2 Performans Riski: Yük Altında Görünen Gerçek

Performans sorunları, yazılım geliştirme sürecinde en sistemli biçimde göz ardı edilen risk kategorilerinden biridir. Geliştirme ortamlarında çalışan sistemler, gerçek kullanım koşullarının küçük bir kesitini simüle eder: veri hacmi sınırlıdır, eş zamanlı kullanıcı sayısı

düşüktür ve ağ gecikmeleri genellikle göz ardı edilebilir düzeydedir. Bu koşullarda sorunsuz çalışan bir sistem, canlı ortamda tamamen farklı bir davranış sergileyebilir.

Performans sorunlarının karakteristik özelliği, doğrusal olmayan biçimde ortaya çıkmalarıdır. Bir veritabanı sorgusu, on binlerce kayıt içinden arama yaparken milisaniyeler içinde sonuç döndürebilir. Aynı sorgu, yüz milyonlarca kayıt arasında çalışırken dakikalar alabilir. Bu geçiş ani değildir; belirli bir veri eşiğine ulaşıldığında sistem davranışı dramatik biçimde değişir. Geliştirme ortamında bu eşiğe hiç ulaşılmadıysa sorun görünmez kalır.

McConnell, bu bağlamda savunmacı programlama pratiğinin (defensive programming) önemine dikkat çeker: geliştiricilerin beklenmedik girdi büyüklüklerini, sınır koşullarını ve uç senaryoları sistematik biçimde ele alması gerektiğini vurgular (Bkz: 11). Savunmacı programlama yalnızca hata yönetimini değil, sistemin olası kullanım koşullarına hazır olmasını da kapsar.

**Örnek:** Bir kurumsal raporlama sistemi, geliştirme ve test aşamalarında yüz binlerce kayıt içeren veritabanıyla test edilmişti. Sistem bu koşullarda hızlı çalışıyor, raporlar birkaç saniye içinde üretiliyordu. Ancak sistemin canlı ortama alınmasından bir yıl sonra veritabanı on milyonlarca kayda ulaştığında, bazı raporların çalışması dakikalar sürüyordu. Sorunun kök nedeni, belirli sorgularda kullanılan join ve filtreleme işlemlerinde çalışma anında doğru inekslerin kullanılmamasıydı. Sorguların çalışma zamanı karmaşıklığı, geliştirme ortamındaki veri boyutunda hiç görünür olmamıştı. Performans riski, sistemin veri hacmiyle birlikte büyümüş ve yalnızca canlı ortmama özgü koşullarda gün yüzüne çıkmıştı.

### 2.5.3 Güvenlik Açıkları: Saldırıya Kadar Sessiz

Güvenlik açıkları, yazılım sistemlerinin en karakteristik görünmez riskleri arasındadır. Bir güvenlik açığı, istismar edilene kadar sistemin normal işleyişini bozmaz: hata mesajı üretmez, performansı

düşürmez, sistemin görünür davranışını değiştirmez. Sistem yıllarca sorunsuz çalışırken aynı anda ciddi güvenlik zafiyetleri barındırıyor olabilir.

Bu durum, güvenlik açıklarını teknik borçtan bile daha sinsi bir risk kategorisine sokar. Teknik borç zamanla belirti üretir: teslim süreleri uzar, değişiklikler zorlaşır. Güvenlik açıkları ise çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden birikir. İstismar gerçekleştiğinde ise sorun genellikle sistem içi teknik bir kriz olarak değil, organizasyonel bir olay olarak yaşanır.

Humble ve Farley, güvenliği teslimat sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alır ve güvenlik kontrollerinin kod değişikliklerinin rutin akışına entegre edilmesi gerektiğini vurgular (Bkz: 6). Bu entegrasyon olmadan güvenlik, proje bitimine ya da bağımsız bir denetim sürecine ertelenir. Oysa güvenlik denetiminin geç yapılması, tespit edilen sorunların düzeltilmesini hem daha pahalı hem de organizasyonel olarak daha maliyetli hale getirir.

**Örnek:** Bir kurumsal insan kaynakları uygulamasında çalışan bilgi sorgulama modülü, yıllarca sorunsuz kullanıldı. Modül, belirli parametreleri alarak veritabanından ilgili kayıtları döndürüyordu. Bağımsız bir güvenlik denetimi sırasında uzmanlar, modülün kullanıcı girdisini yeterince doğrulamadığını ve özel karakterler içeren sorgulara karşı savunmasız olduğunu keşfetti (sql injection). Kötü niyetli bir kullanıcı bu açığı kullanarak yetki gerektiren kayıtlara erişebilirdi. Sistem yıllarca düzgün çalışmış; ancak bu zaafiyet hiç tetiklenmediği için tamamen görünmez kalmıştı. Sorun ancak yapılandırılmış bir güvenlik değerlendirmesi sayesinde keşfedilebildi.

## 2.5.4 Ölçeklenebilirlik Eşikleri ve Mimari Sınırlar

Her yazılım sistemi, tasarımı sırasında belirli bir kullanım ölçeğini üstü kapalı veya açık biçimde varsayar. Bu varsayımlar; beklenen kullanıcı sayısını, eş zamanlı işlem hacmini, veri büyüklüğünü ve dış

bağımlılıkları kapsar. Sistem bu varsayımlar dahilinde çalıştığı sürece sorunsuz davranır. Varsayımlar aşıldığında ise sistemin mimari sınırlar daha belirgin hale gelir.

Ölçeklenebilirlik sınırlarını özellikle sinsi yapan, bu sınırların aşılana kadar hiçbir belirti vermemesidir. Lehman'ın yazılım evrimi yasaları bu noktada açıklayıcıdır: yazılım sistemleri, değişen kullanım ve çevre koşullarına uyum sağlamazsa giderek daha az kullanışlı hale gelir (Bkz: 10). Büyüyen bir organizasyonun sistemleri o büyümeyle birlikte evrimleşemezse ciddi bir operasyonel kriz riski oluşturur.

Mimari sınırlar genellikle şu biçimlerde ortaya çıkar: tek bir bileşenin aşırı yük altında darboğaza dönüşmesi, veri tabanı şemasının yeni kullanım senaryolarını taşıyamaması, sistem bileşenlerinin bağımsız biçimde ölçeklendirilememesi ya da bileşenler arası veri akışının yeni hacmi karşılayamaması. Bu sorunların tamamı tasarım aşamasında öngörülemez; ancak sistemin ölçeğini bilinçli biçimde yönetmeyen ekiplerde büyüme krizlerine dönüşür.

**Örnek:** Bir B2B yazılım şirketinin müşteri yönetim platformu, küçük ve orta ölçekli müşterilere yönelik geliştirilmişti. Sistem, tek bir veritabanı sunucusu üzerinde çalışıyor ve tüm müşterilerin verilerini ortak bir şemada kayıt altında tutuyordu. Bu mimari, on ila yüz müşteri için verimli çalışıyordu. Şirketin büyük kurumsal müşteriler kazanmasıyla birlikte tek bir müşterinin veri hacmi ve işlem yoğunluğu, sistemin toplam kapasitesinin önemli bir bölümünü işgal etmeye başladı. Yüksek hacimli müşterilerin işlemleri, tüm platform kullanıcıları için yanıt sürelerini olumsuz etkiledi. Sorunun çözümü, mimari yapının müşteri bazlı izolasyonu destekleyecek şekilde yeniden tasarlanmasını gerektirdi. Bu dönüşüm hem uzun bir süreye yayıldı hem de sistemin bu geçiş döneminde kararsız biçimde çalışmasına yol açtı.

## 2.5.5 Organizasyonel Yansımalar: "Gereksiz" Önlemlerin Mantığı

Yazılım ekiplerinin yük testi yapması, güvenlik denetimleri yürütmesi, mimari kapasite planlaması hazırlaması ve performans profilleme çalışmaları gerçekleştirmesi; bu faaliyetlerle doğrudan ilişki kuramayan paydaş ekipler tarafından zaman zaman aşırı temkinli ya da gereksiz önlemler olarak algılanır. Bu algı, görünmeyen risklerin organizasyonel olarak nasıl değerlendirildiğini yansıtmaktadır.

Ancak bu önlemlerin amacı, bölümün önceki alt başlıklarında ele alınan dinamiklerle birlikte değerlendirildiğinde farklı bir anlam kazanır. Yük testi, canlı kullanım öncesinde sistemin performans karakteristiğini görünür kılmaya çalışır. Güvenlik denetimleri, istismar gerçekleşmeden zafiyetleri tespit etmeye yöneliktir. Kapasite planlaması, olası büyüme senaryolarına karşı sistemin sınırlarını anlamayı amaçlar. Bu faaliyetlerin ortak amacı, görünmez riskleri erken ve kontrollü bir ortamda görünür hale getirmektir.

Forsgren, Humble ve Kim'in araştırması, yüksek performanslı yazılım ekiplerinin yalnızca hızlı teslimat değil, aynı zamanda düşük hata oranı ve kısa sorun çözme süresi ile karakterize edildiğini ortaya koyar (Bkz: 9). Bu bulgu, güvenilirlik odaklı pratiklerin teslimat hızının rakibi değil, uzun vadeli geliştirme kapasitesinin ön koşulu olduğunu göstermektedir. Henüz tanımlanmamış riskler üzerine çalışmak, kriz yönetimi için harcanacak kaynakları stratejik bir yatırıma dönüştürür.

**Örnek:** Bir fintech şirketinin altyapı ekibi, her büyük canlıya çıkış öncesinde iki günlük bir stabilite penceresi uyguluyordu. Bu dönemde sistem olağan yükün üzerinde test ediliyor, güvenlik kontrollerinden geçiriliyor ve olası başarısızlık noktaları gözlemleniyordu. Ürün ve iş geliştirme ekipleri zaman zaman bu süreci teslimatı yavaşlatan bir engel olarak değerlendirdi. Ancak bir yayın döngüsünde stabilite testleri sırasında, yalnızca yüksek eş zamanlı yük altında tetiklenen bir veri tutarsızlığı senaryosu tespit edildi. Sorunun canlı ortamda ortaya

çıkmış olması, hem veri bütünlüğü hem de müşteri güveni açısından ciddi bir krize dönüşebilirdi. Görünüşte teslimatı yavaşlatan bu süreç, aslında görünmez bir riski üretim öncesinde görünür kılmıştı.

## Sonuç

Bu bölümün temel iddiası nettir: yazılım geliştirme, doğrusal bir üretim hattı değil; belirsizlik, bağımlılık ve sürekli değişim altında yürütülen bir karar verme disiplinidir. Bu nedenle yazılım ekiplerinin temkinli davranması çoğu durumda isteksizlikten değil, sistemin doğasına uyum sağlama çabasından kaynaklanır.

2.1'de belirsizliğin istisna değil norm olduğunu gördük. 2.2'de bağımlılıkların ve karmaşıklığın değişiklik maliyetini nasıl katmanlı biçimde büyüttüğünü inceledik. 2.3'te kalite ile hızın gerçek bir karşıtlık değil, aynı kapasitenin iki yüzü olduğunu ortaya koyduk. 2.4'te kısa vadeli kararların ve oluşan teknik borcun uzun vadeli teslimat ritmini nasıl aşındırdığını; 2.5'te ise performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi görünmeyen risklerin neden çoğu zaman geç fark edildiğini ele aldık.

Bu çerçevede "neden daha hızlı değiliz?" sorusu tek başına açıklayıcı değildir. Daha doğru soru, sistemin hangi varsayımlar altında çalıştığı ve bu varsayımların zaman içinde nasıl maliyet ürettiğidir. Yazılım geliştirme gerçekliği doğru okunmadığında gecikmeler bireysel performans sorunu gibi görünür; doğru okunduğunda ise bunun yapısal bir sonuç olduğu anlaşılır.

Bu bölüm, bir sonraki bölüm için kritik bir eşik niteliğindedir: Teknik gerçeklik ile organizasyonel beklenti arasındaki açı genişledikçe, yapısal gerilim kaçınılmaz olur. Bir sonraki bölümde bu uyumsuzluğun; ekipler arası iletişimi, stratejik kararları ve kurumsal çatışma döngülerini nasıl şekillendirdiğini analiz edeceğiz.

# Referanslar

1. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month.
2. Beck, K., Beedle, M. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development.
3. Taleb, N. N. (2007). The Black Swan.
4. Hofstadter, D. R. (1979). Gödel, Escher, Bach.
5. Simon, H. A. (1996). The Sciences of the Artificial.
6. Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery.
7. Cunningham, W. (1992). The WyCash Portfolio Management System.
8. Fowler, M. (2018). Technical Debt Quadrant.
9. Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). Accelerate.
10. Lehman, M. M. (1980). Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution.
11. McConnell, S. (2004). Code Complete (2nd ed.).

# BÖLÜM 3: Çatışmanın Anatomisi

## Giriş

İlk iki bölümde yazılım ekiplerine yönelik algının nasıl üretildiğini ve yazılım geliştirme gerçekliğinin neden doğrusal yönetilemediğini ele aldık. Bu bölümde odağımızı, teknik gerçekliğin kendisinden çok bu gerçekliğin organizasyon içinde nasıl çatışma ürettiğine çeviriyoruz.

Bu nedenle Bölüm-3, bir "teknik açıklama" bölümü değil, bir "süreç anatomisi" bölümüdür. Burada amacımız, çatışmayı tekil bir olay olarak değil; tetikleyici, yorum farkı, davranış kırılması ve güven kaybı adımlarından oluşan tekrar eden bir döngü olarak incelemektir.

Bu çerçeve önemlidir. Çünkü aynı cümlelerin farklı şirketlerde tekrar etmesi, problemin bireysel karakterlerden çok sistem davranışından kaynaklandığını gösterir.

## 3.1 "Neden Bu Kadar Uzun Sürüyor?"

Bu soru, yazılım ekiplerinin en sık duyduğu cümlelerden biridir. Cümlenin görünen biçimi basittir; ancak organizasyonel etkisi çoğu zaman güçlüdür. Birçok ortamda bu soru teknik durum tespiti için değil, takvim baskısı altında hesap sorma refleksiyle sorulur.

Bu nedenle soru, içerikten önce ilişki düzeyinde etkisini gösterir. Eğer ekipler arasında önceki dönemlerden gelen bir güven erozyonu varsa, aynı cümle bilgi talebinden çok performans ithamı gibi algılanır.

### 3.1.1 Soru mu, Sinyal mi?

"Neden bu kadar uzun sürüyor?" ifadesi dilbilgisel olarak bir sorudur; ancak kurumsal bağlamda sıklıkla bir sinyal işlevi görür. Bu sinyalin alt mesajı çoğu zaman şudur: "Bu gecikmeyi savunmanız gerekecek."

Bu soru merak amacıyla sorulduğunda açıklama üretir; hesap sorma amacıyla sorulduğunda savunma üretir. Aynı cümle, niyete ve ortama bağlı olarak iki farklı psikolojik etki yaratır. Bu ayrımın farkına varılmadan sorulduğunda tarafların birbirinin niyetini yanlış okumasına neden olur.

Yazılım ekipleri bu soruyu geçmiş deneyimlerin etkisiyle tehdit sinyali olarak algılayabilir. İş tarafı ise teknik açıklamanın neden netleşmediğini anlamakta zorlanır. Böylece çatışma, teknik kapsam konuşulmaya başlanmadan iletişim tonunda başlar.

### 3.1.2 Zaman Algısı Çatışması

Çatışmanın ikinci katmanı zaman modelidir. İş birimleri zamanı takvim üzerinden yönetir: tarih, taahhüt, kilometre taşı. Yazılım ekipleri zamanı belirsizlik ve risk üzerinden değerlendirir: keşif süresi, etki analizi, doğrulama maliyeti.

Takvim dili kesinlik talep eder. Teknik dil olasılıklar ve belirsizlik içeren aralıklar üretir. Bu iki model birbirine dönüştürülmediğinde, taraflar aynı teslimat meselesini farklı gerçekliklerde tartışır.

Bu nedenle "uzun sürüyor" yargısı çoğu durumda mutlak bir olgu değil, ölçüm çerçevesi farkıdır. Bir taraf için sapma olan şey, diğer taraf için öngörülemeyen kapsamın normal sonucu olabilir.

### 3.1.3 Tahminin Taahhüde Dönüşmesi

Çatışmanın kritik kırılma noktası burada oluşur: teknik ekip tarafından belirsizlik aralığı olarak verilen tahmin, yönetim zincirinde süresi belli net tarih dilimlerine dönüşür. Teknik ekiplerin verdiği

aralıklar sadeleştirilip takvim üzerinde sabitlendiğinde ise bazı riskler görünmez hale gelir. Katı bir şekilde takvimleştirme, belirsizlik aralığının üretilmesine neden olan bağlamın deforme olmasına hatta kaybolmasına neden olur.

Risk görünmez olduğunda ise teslimat sapması teknik keşif sonucu olarak değil, sözünü tutmama olarak yorumlanır. Bu yorum çoğu zaman niyetle değil, raporlama baskısıyla üretilir. Ancak etkisi niyetten bağımsızdır.

McConnell'ın tahminleme yaklaşımı bu durumu açık biçimde doğrular: erken dönem tahminleri kesin plan değil, belirsizlik altında karar girdisidir (Bkz: 1). Tahminin statüsü korunmadığında çatışma yapısal olarak kaçınılmaz hale gelir.

### 3.1.4 Teknik Açıklama Neden İkna Etmiyor?

Yazılım ekipleri gecikmeyi genellikle teknik bağlamla açıklar: bağımlılık etkisi, veri tutarlılığı riski, test kapsamı, geriye dönük uyumluluk. Bu açıklamalar teknik olarak doğru olabilir; ancak iş kararı üretmek için iletişimi doğru yapılmadığında ikna gücü düşer.

Sorun teknik doğruluk değil, bağlam tercümesidir. İş tarafı "ne zaman" ve "neye mal olur" cevabı ararken, teknik ekip "neden" ve "nasıl" cevabı üretir. Soru-cevap ekseni çakışmadığında karşı taraf açıklamayı "karmaşıklaştırma" olarak algılayabilir.

Bu aşamadan sonra içeriğin doğruluğundan çok iletişimin tonu belirleyici olur. Toplantı, çözüm arayışından pozisyon savunmasına kayar.

### 3.1.5 Vaka: Raporlama Talebinin Güven Krizine Dönüşmesi

Kurumsal bir SaaS ürününde satış raporlarına segment bazlı filtre eklenmesi talep edildi. Talep, ilk toplantıda arayüz odaklı küçük bir geliştirme gibi değerlendirildi ve kısa sürecek bir teslimat beklentisi oluştu.

Teknik analiz ilerledikçe talebin yalnızca arayüzü değil, veri toplama akışını, yetki modelini ve sorgu performansını etkilediği görüldü. Ekip süreyi aralık olarak verdi; aralık, yönetim raporunda tek tarihe dönüştürüldü.

Geliştirme sürecinde doğrulama ihtiyacı arttığında iş tarafı bunu hız kaybı olarak yorumladı; teknik ekip ise risk yönetimi olarak gördü. Teslimat gecikince tartışma teknik kapsamdan çıktı ve güven tartışmasına döndü. Sonraki planlamalarda taraflar aynı veriye daha düşük güvenle bakmaya başladı.

Bu vaka, "süre" tartışmasının çoğu durumda teknik zorluktan değil, yorum farkının yönetilememesinden krizleştiğini gösterir.

## 3.2 "Bu Küçük Bir İşti"

Bu cümle, yazılım organizasyonlarında çatışmayı en hızlı tetikleyen ifadelerdendir. Bu cümlenin sorun üretmesi için küçümseme niyeti taşıması gerekmez; çoğu zaman farklı ölçüm sistemlerinin doğal sonucudur.

İş tarafı görünür değişikliği değerlendirir. Teknik taraf etki alanını değerlendirir. Bu iki değerlendirme çakışmadığında "küçük iş" ifadesi bir kapsam tartışmasına dönüşür.

### 3.2.1 Görsel Küçüklük Yanılgısı

Kullanıcı arayüzünde küçük görünen değişiklikler, sistemin iç katmanlarında büyük sonuçlar doğurabilir. Bir alan adı değişikliği veya filtre ekleme talebi, görünürde birkaç dakika konuşulacak kadar küçük olabilir.

Ancak yazılım sistemi bu görünür yüzeyin arkasında veri akışı, iş kuralları, entegrasyon sözleşmeleri ve doğrulama süreçleriyle çalışır. Görsel küçüklük, teknik küçüklük anlamına gelmez.

Bu yanılgı açıkça konuşulmadığında, teslimat süresi uzadıkça teknik ekip "aşırı detaycı" olarak etketlenir.

### 3.2.2 Etki Alanı ile İş Boyutu Arasındaki Fark

Yazılımda iş boyutu, yapılan değişikliğin satır sayısıyla değil; etkilediği davranış alanıyla ölçülür. Tek bir değişiklik birden çok modülde aynı anda doğrulama ihtiyacı doğurabilir.

Bu nedenle "küçük" tanımı yalnızca geliştirme eforuyla değil, doğrulama ve güvenli yayın eforuyla birlikte değerlendirilmelidir. Aksi halde planlama gerçekçi olmayan varsayımlar üzerine kurulur.

Yanlış beklenti tam bu noktada üretilir: değişiklik küçük kabul edilir, ancak etkisi büyük çıktığında taraflar birbirini hatalı planlama ile suçlar.

### 3.2.3 Bağımlılık Zinciri ve Zincirleme Maliyet

Modern yazılım sistemleri yoğun bağımlılıklar içerir. Bir bileşendeki değişiklik, doğrudan bağlı bileşenleri; onlar da kendi bağımlılıklarını etkiler. Bu zincirleme etki, değişiklik maliyetini görünenden daha yüksek hale getirir (Bkz: 2).

Çatışma açısından kritik nokta şudur: zincirleme maliyet çoğu zaman geliştirme başlamadan tam görünmez. Bu nedenle ilk değerlendirmeler iyimser kalabilir.

İlk iyimser değerlendirme ile gerçek etki alanı arasındaki fark büyüdükçe, "küçük iş" cümlesi teknik bir tespitten ziyade ekipler arasındaki ilişkileri yıpratıcı bir argümana dönüşür.

## 3.2.4 Gizli İş Yükü: Doğrulama, Geriye Dönük Uyumluluk, Operasyon Hazırlığı

Yazılım değişikliklerinin önemli bir kısmı kod yazımı dışında geçer. Doğrulama senaryoları, geriye dönük uyumluluk kontrolleri, izleme güncellemeleri, destek ekibi bilgilendirmesi ve yayına hazırlık süreçleri üzerinden emek harcanması gereken zorunlu aktivitelerdir.

Bu emek görünür hale getirilmediğinde, dışarıdan yalnızca "gecikme" görünür. Ekip içinde ise "riskten kaçınma için gerekli iş" görünür.

Aynı çalışmanın iki farklı adla anılması, çatışmanın kurumsallaşmasına zemin hazırlar.

## 3.2.5 Vaka: Alan Güncellemesinden Entegrasyon Arızasına

Kurumsal bir ERP ürününde belirli bir alanın etiket ve değer formatı güncellendi. Talep, arayüz odaklı küçük bir değişiklik olarak planlandı ve kısa sürede tamamlandı.

Canlıya alımdan sonra dış entegrasyon servislerinden biri yeni formatı okuyamadı; sipariş akışında kesinti oluştu. İnceleme, değişikliğin entegrasyon sözleşmesine dolaylı etkisini ortaya çıkardı.

Teknik ekip, bu riski baştan geniş kapsamlı değerlendirmek istediğini belirtti. İş tarafı ise ilk planın neden bu kadar dar kurulduğunu sorguladı. Tartışma hızla "kim yanlış plan yaptı" düzeyine taşındı.

Bu vaka, küçüklük tartışmasının çoğu zaman kapsam bilgisinin eksik görünürlüğünden kaynaklandığını gösterir.

## 3.3 "Neden Değişiklik Yapamıyoruz?"

Bu soru, organizasyonun esneklik beklentisi ile sistemin mimari gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu görünür kılar. Çatışma, değişiklik isteğinin meşruiyetinden değil, değişiklik türünün yanlış sınıflandırılmasından doğar.

### 3.3.1 Esneklik Varsayımı ve Mimari Gerçeklik

İş birimleri yazılımı doğal olarak değiştirilebilir bir araç olarak görür. Bu beklenti doğrudur; ancak her sistem belirli mimari varsayımlarla kurulur ve bu varsayımlar bazı değişiklikleri maliyetli hale getirir.

Mimari sınırlar erken dönemde görünmez olabilir. Talep geldiğinde görünür hale gelince "neden şimdi ortaya çıktı?" sorusu oluşur. Oysa sınır yeni oluşmamıştır; yalnızca bu taleple tetiklenmiştir (Bkz: 3).

### 3.3.2 Değişiklik Talebinin Türü: Ekleme mi, Dönüşüm mü?

Bir talebin özellik ekleme mi yoksa mimari dönüşüm mü olduğu netleştirilmediğinde planlama gerçeği bozulur. Özellik ekleme dili, kısa döngü ve düşük risk varsayar. Mimari dönüşüm dili ise yüksek etki ve kademeli geçiş varsayar.

Taraflar bu ayrımı açık yapmadığında aynı talep iki farklı proje gibi yönetilir. Bu da karar toplantılarında kronik kilitlenme üretir. Bu kilitlenme dışarıdan teknik anlaşmazlık gibi görünse de özünde bir problem tanımı anlaşmazlığıdır.

### 3.3.3 Teknik Borç ve Değişim Direnci

Biriken teknik borç, sistemin değişime verdiği direnci artırır. Bu direnç dışarıdan kapasite yetersizliği gibi okunabilir; içeride ise değişiklik maliyetinin katlanması olarak yaşanır.

Özellikle çekirdek modüller için geçmişte alınan kestirme düzenleme/değişiklik kararlarının sayısı arttığında, yeni taleplerin maliyeti öngörülemeyen biçimde yükselir. Ekipler bu yüzden daha uzun analiz ve daha fazla güvence talep eder.

Sonuçta "değişiklik yapamıyoruz" cümlesi, isteksizlik göstergesine değil, yapısal sürtünmenin semptomuna dönüşür.

### 3.3.4 Karar Gecikmesi ve Kapsam Kilitlenmesi

Mimari etkisi yüksek taleplerde organizasyonlar karar vermeyi erteleyebilir. Erteleme kısa vadede esneklik gibi görünür; orta vadede kapsam kilitlenmesine dönüşür.

Karar geciktikçe alternatiflerin maliyeti artar, çünkü sistem bu sırada mevcut varsayımla büyümeye devam eder. Böylece sonraki kararlar daha pahalı ve daha riskli hale gelir.

Bu döngü çatışmayı derinleştirir: iş tarafı "neden ilerlemiyoruz" derken teknik taraf "yanlış yönde ilerlemeyi durduruyoruz" der.

### 3.3.5 Vaka: Süreç Motoru Talebinin Mimari Dönüşüme Evrilmesi

Üretim operasyonu yöneten bir platformda iş tarafı, akışa yeni bir adım eklenmesini istedi. Talep başlangıçta küçük süreç iyileştirmesi olarak değerlendirildi.

Teknik inceleme derinleştikçe sistemin sabit akış varsayımıyla tasarlandığı ve dinamik adım desteği için çekirdek yürütme motorunda değişiklik gerektiği ortaya çıktı. Bu durum, talebi özellik

işinden mimari dönüşüm işine çevirdi.

Toplantılarda iş tarafı değişikliği "ekleme", teknik taraf "dönüşüm" olarak adlandırdığı için ortak karar dili kurulamadı. Teslimat planı birkaç kez revize edildi ve tartışma değerden çok sorumluluk eksenine kaydı.

Bu vaka, değişiklik türünün erken sınıflandırılamamasının çatışmayı nasıl büyüttüğünü gösterir.

## 3.4 “Yazılım Ekibi Direnç Gösteriyor”

Yazılım ekiplerinin değişiklik taleplerine temkinli yaklaşması organizasyon içinde çoğu zaman "direnç" olarak yorumlanır. Özellikle teslim baskısının yüksek olduğu ortamlarda, ek doğrulama süresi isteyen, risk vurgulayan veya kontrollü geçiş öneren ekipler; işi yavaşlatan taraf gibi görünmeye başlayabilir.

Ancak burada çoğu zaman önemli bir yorum hatası vardır: yazılım ekiplerinin karşı çıktığı şey genellikle değişikliğin kendisi değil, etkisi öngörülemeyen ve geri dönüş maliyeti yüksek kontrolsüz değişikliklerdir.

Bu fark görünür olmadığında teknik temkin davranışı kolayca isteksizlik, bürokrasi veya değişime kapalılık şeklinde yorumlanır. Böylece teknik risk yönetimi davranışı zamanla kişisel niyet tartışmasına dönüşür.

"Direnç" etiketi bu nedenle organizasyon içinde güçlü etkiye sahiptir. Çünkü teknik tartışmayı davranış tartışmasına çevirir. Problem artık "risk nedir?"" sorusundan uzaklaşır ve "kim neden yavaşlatıyor?"" sorusuna dönüşür.

Bu dönüşüm gerçekleştiğinde güven hızla aşınmaya başlar.

### 3.4.1 Temkin Davranışının Yanlış Okunması

Yazılım ekipleri riskli değişikliklerde doğrulama süresi istediğinde, bu talep özellikle operasyon baskısı altında kolayca "engel" gibi algılanabilir. Çünkü iş tarafı çoğu zaman gecikmenin görünür maliyetini yaşar: müşteri şikayetleri artar, satış baskısı yükselir, SLA hedefleri risk altına girer veya yönetsel baskı yoğunlaşır.

Bu ortamda teknik ekibin istediği her ek süre, dışarıdan yalnızca gecikme gibi görünür.

Oysa teknik ekip için aynı süre tamamen farklı bir anlama sahiptir. Bu süre; sistem davranışını doğrulamak, yan etkileri analiz etmek, geri dönüş planı hazırlamak ve değişikliğin üretim ortamında kontrolsüz sonuçlar üretmesini engellemek için gereklidir.

Buradaki temel problem niyet farkı değil, görünürlük farkıdır.

İş tarafı bugünkü gecikmeyi görür.Teknik ekip yarın yaşanabilecek arızayı görür. Bu iki maliyet aynı anda görünür hale getirilmediğinde, taraflar birbirinin davranışını irrasyonel yorumlamaya başlar.

İnsanlar çoğu zaman karşı tarafın davranışını sistem koşullarıyla değil, kişisel niyetlerle açıklama eğilimindedir. Bu nedenle teknik bir temkin davranışı kolayca isteksizlik, sorumluluk almaktan kaçınma veya değişime kapalılık şeklinde yorumlanabilir.

Özellikle yüksek baskı altında çalışan organizasyonlarda bu yorum daha da hızlanır. Çünkü stres ortamlarında insanlar teknik karmaşıklığı değerlendirmek yerine davranışsal açıklamalara yönelme eğilimindedir.

Bu noktadan sonra çatışma teknik olmaktan çıkıp ilişki temelli hale gelir.

### 3.4.2 Geçmiş Arıza Hafızası ve Koruma Refleksi

Yazılım ekiplerinin temkinli davranışı çoğu zaman geçmiş arıza deneyimlerinin kurumsal hafızasıdır. Daha önce test edilmeden yapılan bir değişiklik kesinti üretmişse, veri kaybına neden olmuşsa veya geri dönüş süreci saatler sürmüşse; ekipler benzer durumlarda doğal olarak koruma refleksi geliştirir.

Bu refleks dışarıdan bakıldığında gereksiz hassasiyet gibi görünebilir. Ancak teknik ekip için bu davranış geçmişte yaşanmış operasyonel maliyetlerin sonucudur.

Örneğin bir ekip daha önce hızlı biçimde canlıya alınan küçük bir değişiklik nedeniyle sipariş akışının durduğunu, müşterilerin işlem yapamadığını ve operasyon ekiplerinin gece boyunca manuel müdahaleyle sistemi ayakta tuttuğunu yaşamış olabilir.

Bu tür deneyimler ekiplerin risk algısını kalıcı biçimde değiştirir.

Önemli olan nokta şudur: yazılım ekipleri çoğu zaman yalnızca geliştirme sorumluluğu taşımaz. Başarısız değişikliklerin operasyonel sonuçlarını da doğrudan taşırlar. Gece kesintileri, acil rollback süreçleri, veri düzeltmeleri, müşteri eskalasyonları ve canlıya geçiş sonrası müdahaleler çoğu zaman teknik ekiplerin üzerinde kalır.

Buna karşılık hızlı teslim baskısını oluşturan ekipler her zaman bu operasyonel maliyetin doğrudan içinde olmayabilir.

Bu durum zamanla doğal bir risk algısı asimetrisi oluşturur.

Teknik ekip için küçük görünen bir risk bile geçmişte büyük operasyonel maliyet üretmiş olabilir. Bu nedenle ekiplerin geliştirdiği koruma davranışı çoğu zaman teknik değil, tarihsel öğrenmedir.

Kim, Behr ve Spafford'un belirttiği gibi, karmaşık operasyonel sistemlerde ekip davranışları büyük ölçüde geçmiş sistem kırılmalarının oluşturduğu öğrenme mekanizmalarıyla şekillenir (Bkz: 4).

### 3.4.3 Risk Görünürlüğü Asimetrisi

"Direnç" algısının temel nedenlerinden biri, organizasyon içindeki risk görünürlüğünün simetrik olmamasıdır.

İş tarafı gecikmenin bugünkü maliyetini net biçimde görür:

- müşteri baskısı,
- sözleşme riski,
- gelir kaybı,
- satış fırsatlarının kaçması,
- operasyonel aksama,
- yönetsel görünürlük baskısı.

Bu maliyetler somut, ölçülebilir ve anlıktır.

Teknik ekip ise çoğu zaman farklı bir maliyet kümesini görür:

- veri tutarsızlığı,
- canlı sistem kesintisi,
- geri dönüş karmaşıklığı,
- regresyon riski,
- güvenlik açığı,
- itibar kaybı,
- uzun sürecek operasyonel toparlanma maliyeti.

Bu maliyetler genellikle geleceğe dönüktür, olasılıklar üzerinden ele alınır ve görünürlüğü daha düşüktür.

Buradaki kritik problem, organizasyonların çoğunda bu iki risk türünün aynı karar çerçevesinde değerlendirilmemesidir.

İş tarafı teknik ekibi gereğinden fazla temkinli bulabilir.Teknik ekip ise iş tarafını riskleri küçümsemekle suçlayabilir. Oysa çoğu durumda iki taraf da kendi görünür maliyet alanına göre rasyonel davranmaktadır.

Çatışmanın özü genellikle teknik bilgi eksikliğinden çok, asimetrik risk görünürlüğüdür.

Bu nedenle sağlıklı organizasyonlar yalnızca teslim hızını değil, değişiklik riskini de görünür hale getirmeye çalışır. Çünkü görünmeyen riskler zamanla iletişim problemini güven problemine dönüştürür.

### 3.4.4 Savunmacı İletişim Döngüsü

"Direnç" etiketi organizasyon içinde yerleştikten sonra iletişim davranışı değişmeye başlar.

Teknik ekip zamanla daha az bağlam paylaşır. Çünkü detaylı açıklamaların teknik değerlendirme yerine niyet sorgusuna dönüşeceğini düşünür. İş tarafı ise teknik ekibin sürekli risk vurgusu yapmasını gecikme üretme davranışı olarak görmeye başlar.

Bu noktadan sonra taraflar problemi birlikte çözmeye değil, kendi pozisyonlarını korumaya odaklanır.

Savunmacı iletişim döngüsü tipik olarak şu davranışları üretir:

- Daha fazla toplantı yapılması.
- Daha fazla onay mekanizması oluşturulması.
- Yazılı kayıt ihtiyacının artması.
- Teknik açıklamaların sadeleşmesi veya yüzeyselleşmesi.
- Karar alma süreçlerinin yavaşlaması.
- İnsanların hata görünürlüğünü azaltmaya çalışması.
- Risk paylaşımı yerine sorumluluk dağıtımı davranışının artması.

Zamanla organizasyon görünürde daha kontrollü hale gelir; ancak gerçekte ortak problem çözme kapasitesi azalır. Toplantılar çözüm üretmekten çok pozisyon savunmaya hizmet etmeye başlar.

Örneğin teknik ekip ileride suçlanmamak için daha uzun risk listeleri üretir. İş tarafı ise ilerleme baskısını artırmak için daha sert teslim tarihleri koyar. Her iki taraf da kendini korumaya çalışırken güven daha da azalır. Bu döngü belirli bir noktadan sonra teknik problem olmaktan çıkar ve ilişki problemine dönüşür. Artık tartışmanın merkezinde sistem davranışı değil, insanların birbirine atfettiği niyetler vardır.

Bu aşamaya gelmiş organizasyonlarda teknik doğruluk tek başına çatışmayı çözmeye yetmez. Çünkü problem bilgi eksikliğinden çok güven eksikliğine dönüşmüştür.

## 3.4.5 Vaka: Acil Değişiklik Talebinin Blokaj Algısına Dönüşmesi

Canlı sipariş akışında kritik bir hata görüldü ve operasyon ekibi aynı gün içinde kural değişikliği yapılmasını talep etti. Çünkü hata doğrudan müşteri işlemlerini etkiliyor, çağrı merkezi yükü artıyor ve operasyon baskısı hızla büyüyordu.

Sabah yapılan ilk toplantıda operasyon tarafı değişikliğin "küçük bir kural güncellemesi" olduğunu ifade etti. Teknik ekip ise ilgili modülün geçmişte benzer değişikliklerden etkilendiğini ve canlı veri akışı altında beklenmedik yan etkiler üretebildiğini belirtti.

Yazılım ekibi değişikliğin hızlı test edilmesini, kademeli yayınlanmasını ve geri dönüş planının hazırlanmasını talep etti.

Operasyon tarafı bu yaklaşımı müşteri etkisi sürerken gereksiz bekleme olarak yorumladı. Çünkü onların perspektifinde görünür problem devam ediyordu ve teknik ekip çözümü geciktiriyordu.

Teknik ekip ise farklı bir risk görüyordu. Daha önce benzer bir acil değişiklik doğrudan canlıya alınmış, sistemde ciddi kesinti yaşanmış ve geri dönüş süreci saatler sürmüştü. Aynı durumun tekrar yaşanması halinde operasyonel maliyetin çok daha büyük olacağını düşünüyorlardı.

Toplantının ilerleyen bölümünde tartışma teknik içerikten uzaklaşmaya başladı.

Operasyon tarafı: "Her değişiklikte neden bu kadar bekliyoruz?"" sorusunu sormaya başladı.

Teknik ekip ise: "Geçmişte yaşanan kesintiyi tekrar etmek istemiyoruz." cevabını veriyordu.

Kısa süre içinde taraflar aynı problemi farklı risk çerçeveleri üzerinden tartışmaya başladı. Operasyon tarafı gecikmeyi, teknik ekip ise kontrolsüz değişikliği merkezde görüyordu.

Böylece problem teknik olmaktan çıkıp niyet tartışmasına dönüştü. Operasyon tarafı teknik ekibi blokaj üretmekle suçladı. Teknik ekip ise iş tarafının riskleri görmezden geldiğini düşünmeye başladı.

Bu vaka, "direnç" algısının çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, risk görünürlüğü uyumsuzluğundan ve geçmiş deneyimlerin taraflar arasında eşit paylaşılmamasından doğduğunu gösterir.

## 3.4.6 Güven Kaybının Operasyonel Sonuçları

"Direnç" algısı kalıcı hale geldiğinde etkisi yalnızca iletişim düzeyinde kalmaz; organizasyonun operasyonel davranışını da dönüştürür. Güvenin zayıfladığı ortamlarda organizasyonlar görünmez biçimde daha yavaş çalışmaya başlar.

Çünkü insanlar artık yalnızca teknik problemi çözmeye değil, gelecekte oluşabilecek suçlamalara karşı kendilerini korumaya da enerji harcar.

Bu durum zamanla şu sonuçları üretir:

- Yayın süreçlerinde aşırı bürokrasi.
- Gereğinden fazla manuel doğrulama.
- Çok katmanlı onay mekanizmaları.
- Karar almaktan kaçınma davranışı.

- Sorumluluğun dağıtılması.
- İnisiyatif kullanımının azalması.
- Teknik ekiplerin risk almaktan kaçınması.
- Yenilik hızının düşmesi.

Organizasyon dışarıdan bakıldığında hâlâ çalışıyor gibi görünebilir. Ancak içeride sistem davranışı giderek savunmacı hale gelir. Bu noktada en büyük kayıp çoğu zaman teslim hızı değil, ortak güven kapasitesidir. Çünkü güven kaybı yalnızca ilişkileri değil, organizasyonun değişim yapabilme yeteneğini de doğrudan etkiler.

Bir organizasyonun teknik kapasitesi yalnızca mühendislik bilgisiyle değil, ekiplerin birlikte güven içinde hareket edebilme becerisiyle de belirlenir. Önceki vakada görülen şey yalnızca tek bir acil değişiklik tartışması değildi; güven zayıfladığında benzer olaylar zamanla organizasyonun varsayılan çalışma biçimini değiştirir.

Bu noktadan sonra ekipler kararları daha doğru almak için değil, ileride yanlış anlaşılmamak için belgelemeye başlar. Onay mekanizmaları öğrenmeyi desteklemekten çok sorumluluğu dağıtmaya hizmet eder. Risk değerlendirmesi ortak akıl üretmek yerine, tarafların kendi pozisyonunu koruduğu bir savunma aracına dönüşür.

Böyle ortamlarda küçük değişiklikler bile gereğinden ağır süreçlerden geçer. İnsanlar inisiyatif almak yerine beklemeyi, açık öneri sunmak yerine yoruma kapalı cümleler kurmayı, birlikte çözüm üretmek yerine ileride kullanılabilecek kayıtlar bırakmayı tercih eder.

Bu nedenle güven kaybının asıl maliyeti yalnızca yavaşlayan teslimatlar değildir. Daha derindeki kayıp, organizasyonun belirsizlik karşısında birlikte hareket edebilme kapasitesinin azalmasıdır.

# 3.5 Suçlama Döngüsü

Suçlama döngüsü, çatışmanın kurumsallaşmış halidir. Bu aşamada sistem, problemi çözmek için değil; sorumluluk dağıtmak için çalışır.

Bu döngü çoğu zaman açık bir kötü niyetle başlamaz. Başlangıçta herkes yalnızca baskı altındaki bir problemi açıklamaya çalışır: gecikme neden oldu, hata nasıl canlıya çıktı, müşteri neden etkilendi, karar neden zamanında alınamadı? Ancak organizasyonda güven düşükse bu sorular hızla öğrenme sorusu olmaktan çıkar ve savunma sorusuna dönüşür.

Suçlama döngüsünün ayırt edici özelliği, problemin kendisinden çok problemin kime ait olduğunun tartışılmasıdır. Böyle ortamlarda "ne oldu" sorusu bile tarafsız bir araştırma daveti gibi duyulmaz; üstü kapalı "bunu kim yaptı" sorusunu taşır. Bu nedenle ekipler olayları açıklarken aynı anda kendilerini korumaya çalışır.

Bir süre sonra organizasyonun enerjisi üç farklı hatta dağılır:

- Problemin teknik veya operasyonel nedenini anlamak.
- Kendi ekibinin hatalı görünmesini engellemek.
- Gelecekte benzer bir durumda suçlanmamak için kayıt üretmek.

İlk hat öğrenmeyi, ikinci ve üçüncü hat savunmayı besler. Savunma baskısı arttıkça öğrenmeye ayrılan dikkat azalır. Bu yüzden suçlama döngüsü yalnızca ilişkileri yıpratan bir iletişim problemi değildir; organizasyonun karar kalitesini, risk görünürlüğünü ve iyileştirme kapasitesini doğrudan düşüren yapısal bir mekanizmadır.

## 3.5.1 Döngünün Başlangıcı: Sapma ve Acil Tepki

Döngü genellikle bir sapmayla başlar: teslimat gecikmesi, canlı ortamda bir hata, müşteri eskalasyonu, bütçe aşımı, kritik bir entegrasyonun çalışmaması veya planlanan devreye alma çalışmasının durdurulması. Sapma görünür hale geldiğinde organizasyon doğal

olarak açıklama ister. Bu istek tek başına ele alındığında oldukça makul ve sağlıklıdır. Ancak, açıklama ihtiyacının zaman baskısı ve güven eksikliğiyle birleştiğinde hızlı sorumlu belirleme refleksine dönüşmesi ciddi bir problemdir.

Zaman baskısı altında ilk refleks çoğu zaman hızlı kök neden analizi değil, hızlı pozisyon alma olur. Ürün tarafı kapsamın doğru tarif edildiğini göstermek ister. Yazılım ekibi değişikliklerin etkisini ve belirsizlikleri vurgular. Operasyon tarafı müşteri baskısını ve sahadaki aciliyeti öne çıkarır. Yönetim ise "neden daha önce haber verilmedi" sorusuna cevap arar.

Bu aşamada herkes kendi açısından rasyonel davranır. Fakat ortak problem alanı kurulamazsa, her açıklama bir savunma cümlesi gibi duyulur.

Tipik erken belirtiler şunlardır:

- Toplantıların amacı çözüm üretmekten çok olay sıralaması çıkarmaya kayar.
- Ekipler cümlelerine "biz zaten söylemiştik" veya "bizim tarafta sorun yoktu" tonuyla başlar.
- Kararların bağlamı değil, kimin hangi tarihte ne söylediği tartışılır.
- Eksik bilgi doğal görülmek yerine ihmal göstergesi gibi yorumlanır.
- İlk saatlerde alınan kararlar, sonraki günlerde savunma malzemesine dönüşür.

Bu refleks tek seferlik kaldığında yönetilebilir olabilir. Ancak tekrarlandığında organizasyonel davranışa dönüşür ve öğrenme yerine savunma kültürü üretir. Artık sapma ortaya çıktığında insanlar problemi görünür kılmaktan önce, bu görünürlüğün kendilerine nasıl dönebileceğini düşünmeye başlar.

### 3.5.2 Pozisyon Savaşları ve Bilgi Savunması

Suçlama ortamında ekipler bilgiyi ortak çözüm için değil, kendi pozisyonunu korumak için üretir. Yazışmalar artar, toplantılar kanıt yarışına dönüşür, karar döngüleri uzar.

Bu noktada bilgi hâlâ üretilir; hatta dışarıdan bakıldığında organizasyon daha disiplinli çalışıyor gibi görünebilir. Daha fazla rapor vardır, daha fazla toplantı yapılır, daha fazla karar kaydı tutulur. Ancak bilginin amacı değişmiştir. Bilgi artık belirsizliği birlikte azaltmak için değil, olası bir eleştiriye karşı korunmak için kullanılır.

Bu değişim dilde de görünür hale gelir:

- "Bu riski paylaşmıştık."
- "Onay sizden gelmişti."
- "Kapsam sonradan değişti."
- "Teknik kısıt zaten belliydi."
- "Operasyonel baskı net iletilmişti."

Bu cümlelerin her biri tek başına yanlış olmak zorunda değildir. Sorun, bu cümlelerin ortak gerçekliği kurmak yerine tarafların kendi haklılığını kanıtlamak için kullanılmasıdır.

Bilginin amacı değiştiğinde şeffaflık da azalır. Aynı veri farklı amaçlarla kullanıldığı için ortak gerçeklik parçalanır.

Parçalanan gerçeklik, bir sonraki krizde daha hızlı suçlama üretir. Çünkü taraflar artık yalnızca mevcut olayı değil, geçmişteki tartışmaların hafızasını da masaya getirir. Bir gecikme yalnızca bir gecikme değildir; "yine aynı şey oldu" duygusunu tetikler. Bir teknik risk yalnızca teknik risk değildir; "yine engel çıkarılıyor" algısını besler. Bir kapsam değişikliği yalnızca yeni ihtiyaç değildir; "yine son dakika değişiklik yapılıyor" savunmasını üretir.

Bu yüzden pozisyon savaşları ilerledikçe organizasyonun karar kalitesi düşer. Çünkü doğru karar, ancak tarafların eksik bilgiyi güvenli biçimde paylaşabildiği ortamlarda üretilebilir. Bilgi savunmaya

dönüştüğünde ise herkes yalnızca kendi pozisyonunu güçlendiren kısmı görünür kılar.

### 3.5.3 Güven Erozyonu ve Sessiz Risk Birikimi

Güven zayıfladıkça ekipler erken uyarıları paylaşmaktan kaçınır. Çünkü erken uyarı çoğu zaman destek değil, yeni bir sorgulama dalgası üretir.

Bu davranış kısa vadede bireyi korur; uzun vadede sistemi kırılganlaştırır. Riskler geç görünür, görünür olduğunda etkisi büyür.

Sessiz risk birikimi genellikle dramatik biçimde başlamaz. Bir geliştirici emin olmadığı bir bağımlılığı toplantıda gündeme getirmez. Bir analist gereksinimdeki belirsizliği "sonra netleşir" diye erteler. Bir operasyon uzmanı sahadaki istisna senaryolarını gündeme getirmez, çünkü her yeni detayın kapsam tartışmasına dönüşeceğini düşünür. Bir yönetici kötü haberi yukarı taşımadan önce biraz daha beklemeyi tercih eder.

Bu küçük sessizlikler başlangıçta makul görünür. İnsanlar çatışma çıkarmamak, ekibi baskı altına sokmamak veya kendini gereksiz yere hedef haline getirmemek ister. Fakat sistem açısından bakıldığında bu sessizlikler riskin erken sinyallerini ortadan kaldırır.

Güven erozyonu ilerledikçe şu davranışlar normalleşir:

- Riskler ancak kanıtlanabilir hale geldiğinde paylaşılır.
- Belirsizlikler erken keşif konusu değil, son dakika problemi olur.
- Ekipler kötü haberi yumuşatarak veya geciktirerek iletir.
- Karar vericiler eksik risk görünürlüğüyle iyimser planlar yapar.
- Sorun çıktığında "neden daha önce söylenmedi" sorusu yeni bir suçlama turu başlatır.

Böylece çatışma, yalnızca ilişkisel değil operasyonel maliyet de üretir.

Bu döngünün tehlikeli tarafı, organizasyonun bir süre boyunca her şey yolundaymış gibi görünmesidir. Çünkü riskler ortadan kalkmamıştır; yalnızca görünürlük alanının dışına itilmiştir. Sessiz kalan riskler daha sonra gecikme, kalite problemi, canlı hata, müşteri memnuniyetsizliği veya ekip tükenmişliği olarak geri döner.

### 3.5.4 Öğrenme Kaybı ve Tekrarlı Hata Üretimi

Suçlama döngüsünün en büyük maliyeti, organizasyonun öğrenme kapasitesini düşürmesidir. Olay sonrası analizler "ne öğrendik" yerine "kim yaptı" sorusuyla yürütüldüğünde kök neden kalıcı biçimde ele alınmaz (Bkz: 5).

Kök neden ele alınmadığında hata biçim değiştirir ama tekrar eder. Organizasyon her döngüde daha fazla enerji harcar, daha az kalıcı iyileşme üretir.

Sağlıklı bir olay sonrası değerlendirme, sistemin nasıl davrandığını anlamaya çalışır. Hangi varsayım yanlıştı? Hangi bilgi geç geldi? Hangi karar noktası belirsizdi? Hangi teknik borç riski büyüttü? Hangi süreç sinyali yakalayamadı? Hangi baskı, insanların kısa vadeli kararlar almasına neden oldu?

Suçlama kültüründe ise bu soruların yerini daha dar sorular alır:

- Kim gereksinimi eksik yazdı?
- Kim testi atladı?
- Kim onay verdi?
- Kim zamanında haber vermedi?
- Kim planı tutturamadı?

Bu sorular bazen gerekli olabilir; fakat tek başına yeterli değildir. Çünkü olayların çoğu tek bir kişinin tek bir hatasından değil, birçok küçük kararın ve görünmeyen varsayımın birleşiminden doğar. Sadece kişiyi bulmak, sistemi anlamak anlamına gelmez.

Öğrenme kaybı yaşanan organizasyonlarda aksiyon maddeleri de yüzeysel hale gelir. Daha fazla kontrol listesi hazırlanır, daha fazla onay eklenir, daha fazla raporlama istenir. Fakat tasarım kararları, mimari sınırlar, kapsam yönetimi, test stratejisi, karar alma ritmi ve ekipler arası bilgi akışı gibi asıl üretim mekanizmaları yeterince değişmez.

Bu nedenle suçlama döngüsü yalnızca bir iletişim sorunu değil, stratejik bir kapasite sorunudur.

Çünkü öğrenemeyen organizasyon aynı problemi farklı isimlerle tekrar yaşar. Bugün gecikme olarak görünen şey yarın kalite problemi, sonraki ay müşteri eskalasyonu, daha sonra ekip yorgunluğu olarak ortaya çıkabilir. Semptom değişir; üretim mekanizması aynı kalır.

## 3.5.5 Vaka: Program Düzeyinde Suçlama Normalleşmesi

Çok ekipli bir dönüşüm programında üç teslimat art arda gecikti. Programın amacı, eski bir operasyon platformunu yeni bir yapıya taşımaktı. Ürün ekibi müşteri vaatlerini yönetiyor, yazılım ekipleri entegrasyonları geliştiriyor, operasyon ekipleri sahadaki geçiş planını hazırlıyor, yönetim ise belirli bir tarihte görünür sonuç bekliyordu.

İlk gecikme yaşandığında konu teknik kapasite eksikliği olarak yorumlandı. Entegrasyonlardan biri beklenenden karmaşık çıkmıştı. Yazılım ekibi, eski sistemde dokümante edilmemiş iş kuralları olduğunu söyledi. Ürün tarafı ise bu belirsizliklerin daha erken görünür olması gerektiğini savundu.

İkinci gecikmede tartışma kapsam değişimine kaydı. Ürün ekibi müşteri geri bildirimleri nedeniyle bazı akışların değiştiğini belirtti. Yazılım tarafı bu değişikliklerin planı bozduğunu söyledi. Operasyon ekibi ise sahadaki kullanıcıların yeni akışa hazır olmadığını, bu nedenle değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Üçüncü gecikmede yönetim toplantılarının tonu değişti. Artık soru "program nasıl toparlanır" değil, "hangi ekip planı bozuyor" haline gelmişti. Ürün tarafı teknik kapasiteyi, teknik taraf sürekli kapsam değişimini, operasyon tarafı karar gecikmesini ana neden olarak gösterdi.

Her ekip kendi verisini paylaştı; ancak ortak olay analizi yapılmadı. Ürün ekibi değişiklik taleplerinin müşteri etkisini gösteren tablolar hazırladı. Yazılım ekipleri sonradan gelen gereksinimlerin sprint planına etkisini çıkardı. Operasyon ekibi eğitim ve geçiş hazırlığındaki belirsizlikleri listeledi. Veriler arttı; fakat ortak resim netleşmedi.

Toplantıların odağı "öğrenme"den "sorumlu"ya kaydı. İnsanlar artık belirsizlikleri erken paylaşırken bile cümlelerini savunma diliyle kuruyordu. "Bu bizim tarafta değil", "biz bunu daha önce işaret etmiştik", "karar geç geldiği için böyle oldu" gibi ifadeler normalleşti.

Bir süre sonra ekipler riskleri zamanında raporlamamaya başladı, çünkü raporlamanın yeni bir suçlama turu başlatacağına inanılıyordu. Yazılım ekibi emin olmadığı teknik bağımlılıkları resmi risk listesine geç ekledi. Ürün ekibi müşteri beklentilerindeki değişkenliği daha yumuşak ifadelerle aktardı. Operasyon ekibi sahadaki hazırlık eksiklerini "takip ediliyor" başlığı altında tuttu.

Dördüncü gecikme yeni bir teknik sürprizden değil, geç paylaşılan risklerin birikiminden kaynaklandı. Geç görünen entegrasyon riski, netleşmeyen kapsam kararları ve sahadaki hazırlık eksikleri aynı haftada çakıştı. Program tekrar ertelendiğinde herkes kendi açısından haklı kanıtlara sahipti; fakat organizasyon hâlâ aynı temel soruyu cevaplamamıştı: Bu programda riskler neden erken ve güvenli biçimde görünür hale gelemiyordu?

Bu vaka, suçlama kültürünün yalnızca mevcut gecikmeyi açıklamakla kalmadığını, gelecekteki gecikmeleri de ürettiğini gösterir. Çünkü insanlar suçlanmamak için riskleri daha geç paylaşır; riskler geç paylaşıldıkça problemler büyür; problemler büyüdükçe suçlama daha da sertleşir.

# Sonuç

Bölüm-3'ün ortaya koyduğu ana gerçek şudur: yazılım organizasyonlarında çatışma çoğu zaman tek bir hatadan değil, tekrar eden yorum farklarından üretilir. "Neden bu kadar uzun sürüyor?", "Bu küçük bir işti", "Neden değişiklik yapamıyoruz?", "Yazılım ekibi direnç gösteriyor" ve "Suçlu kim?" cümleleri ayrı problemler gibi görünür; fakat aynı yapısal gerilimin farklı yüzleridir.

Bu bölümde önce zaman algısının nasıl bozulduğunu gördük. Yazılım işinin görünmeyen kapsamı, eksik bilgiyle yapılan tahminler ve keşif ihtiyacı dışarıdan yavaşlık gibi okunabilir. Ardından "küçük iş" algısının neden yanıltıcı olduğunu ele aldık: yazılım sistemlerinde lokal görünen değişiklikler bağımlılıklar, veri modelleri, entegrasyonlar ve test yüzeyleri nedeniyle geniş etkiler üretebilir.

Sonra değişim kapasitesinin yalnızca istekle ilgili olmadığını inceledik. Mimari kararlar, teknik borç, eski sistem bağımlılıkları ve operasyonel kısıtlar bazı değişiklikleri doğal olarak zorlaştırır. Bu zorluklar ortak dile çevrilemediğinde teknik gerçeklik direnç gibi algılanır.

Devamında, yazılım ekiplerinin temkinli davranışının nasıl "blokaj" olarak okunabildiğini gördük. Geçmiş arızalar, canlı sistem riski ve geri dönüş maliyeti teknik ekipte koruma refleksi üretir. Bu refleks iş tarafının aciliyet diliyle buluşamadığında güven zayıflar; iletişim savunmacı hale gelir.

Son olarak suçlama döngüsünü ele aldık. Çatışma sürekli tekrarlandığında organizasyon problemi anlamak yerine sorumluluk dağıtmaya başlar. Bilgi ortak çözüm üretmek için değil, pozisyon korumak için kullanılır. Riskler geç görünür, öğrenme azalır ve aynı problemler farklı biçimlerde yeniden üretilir.

Bu nedenle Bölüm-3'ün ana mesajı şudur: her ekip kendi perspektifinden rasyonel davranır; çatışmayı kalıcılaştıran unsur çoğu zaman kötü niyet değil, gerçekliklerin birbirine çevrilememesidir.

Teknik kapsam iş diline, iş baskısı risk diline, risk maliyeti karar diline ve olay sonrası öğrenme sistemsel iyileştirme diline çevrilemediğinde gerilim kurumsal davranış haline gelir.

Bu nedenle çözüm tartışmasına geçmeden önce çatışmanın üretim mekanizmasını doğru teşhis etmek gerekir. Bir sonraki bölümde odak, bu teşhisten hareketle daha sağlıklı organizasyonların hangi müdahale alanlarıyla kurulabileceğine kayacaktır.

## Referanslar

1. McConnell, S. (2006). Software Estimation: Demystifying the Black Art.
2. Yourdon, E. (1989). Modern Structured Analysis.
3. Bass, L., Clements, P., Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice.
4. Kim, G., Behr, K., Spafford, G. (2013). The Phoenix Project.
5. Senge, P. (2006). The Fifth Discipline.

# BÖLÜM 4: Çözüm - Daha Sağlıklı Organizasyonlar Nasıl Kurulur?

## Giriş

Önceki bölümlerde yazılım ekiplerine yönelik algının nasıl oluştuğunu, yazılım geliştirmenin neden doğrusal bir üretim hattı gibi yönetilemeyeceğini ve bu iki gerçekliğin organizasyon içinde nasıl çatışmaya dönüştüğünü inceledik.

Bu bölümde odak artık teşhisten çözüme kayıyor. Ancak burada çözümden kastımız, ekiplerden daha iyi niyetli olmalarını istemek ya da toplantılarda daha nazik konuşmalarını önermek değildir. Bunlar faydalı olabilir; fakat tek başına yeterli değildir. Çünkü önceki bölümlerde gördüğümüz problemler bireylerin kişisel tutumlarından çok, organizasyonun çalışma biçimiyle ilgilidir.

Eğer bir organizasyonda teknik risk görünmez kalıyorsa, yazılım ekibi sürekli savunmada kalıyorsa, müşteri beklentileri gerçekçi olmayan tarihlerle yönetiliyorsa, ürün kararları parça parça alınıyorsa ve hatalar öğrenme yerine suçlama üretiyorsa, problem yalnızca iletişim eksikliği değildir. Problem, sistemin yanlış davranışı doğal hale getirmesidir.

Bu nedenle sağlıklı organizasyon kurmanın temel sorusu şudur: İnsanlardan doğru davranışı sürekli kahramanca üretmelerini mi bekliyoruz, yoksa doğru davranışın daha kolay, daha görünür ve daha güvenli hale geldiği bir sistem mi tasarlıyoruz? Bu bakış açısı, problemi tekil davranışlardan çok sistemi oluşturan ilişkiler, geri bildirim döngüleri ve öğrenme kapasitesi üzerinden ele alan sistem düşüncesi yaklaşımıyla uyumludur (Bkz: 8).

Bu bölüm, ikinci yaklaşımı savunur. Daha sağlıklı yazılım organizasyonları, daha fazla kontrol ekleyerek değil; gerçekliği daha görünür, kararları daha bilinçli, sorumlulukları daha net ve öğrenmeyi daha güvenli hale getirerek kurulur.

## 4.1 Çözümün Temel İlkesi: İnsanları Değil Sistemi Tasarlamak

Yazılım organizasyonlarında çözüm arayışı çoğu zaman bireysel davranışlara yönelir. Daha iyi proje yöneticileri, daha disiplinli geliştiriciler, daha net ürün yöneticileri, daha sabırlı müşteriler ya da daha güçlü liderler aranır. Elbette bireysel yetkinlik önemlidir. Ancak sistem kötü tasarlanmışsa iyi insanlar bile tekrar eden gerilimleri kalıcı biçimde çözemeyebilir.

Bir sistem, insanların hangi bilgiyi görünür kıldığını, hangi riski sakladığını, hangi davranışın ödüllendirildiğini ve hangi davranışın cezalandırıldığını belirler. Eğer organizasyon yalnızca teslim tarihini ödüllendiriyor, ama teknik borcun azaltılmasını görünmez bırakıyorsa, ekipler zamanla kısa vadeli teslimata yönelir. Eğer kötü haber getiren ekip sorgulanıyor, ama problemi geç fark eden ekip geçici olarak rahat bırakılıyorsa, riskler daha geç paylaşılır. Eğer müşteriye verilen sözler teknik gerçeklikle hizalanmadan oluşturuluyorsa, yazılım ekibi kaçınılmaz olarak gerilimin son halkasında kalır. Bu nedenle güvenli biçimde risk paylaşabilmek, yalnızca kültürel bir tercih değil, öğrenme kapasitesini belirleyen temel bir organizasyonel koşuldur (Bkz: 2).

Bu nedenle çözüm, insanlardan sürekli daha fazla çaba istemek değil, organizasyonel varsayımları değiştirmektir.

Sağlıklı bir yazılım organizasyonu şu varsayımlar üzerine kurulur:

- Yazılım geliştirme belirsizlik içerir; bu belirsizlik planlama sürecinin dışında değil, içinde yönetilmelidir.

- Teknik risk, iş riski kadar gerçektir; görünür hale getirilmediğinde ortadan kalkmaz, yalnızca ertelenir.
- Tahmin, taahhüt değildir; taahhüde dönüşmesi için kapsam, risk, kapasite ve karar bağımlılıklarıyla birlikte ele alınmalıdır.
- Hız, yalnızca daha çok iş başlatmakla değil, daha az yeniden iş üretmekle artar.
- Güven, iyi niyet beyanıyla değil, tutarlı görünürlük ve adil karar mekanizmalarıyla oluşur.
- Hatalar yalnızca bireysel performans göstergesi değil, sistemin nasıl çalıştığını gösteren sinyallerdir.

Bu ilkeler kabul edilmeden yapılacak her iyileştirme girişimi yüzeyde kalır. Yeni toplantılar eklenir, yeni raporlar hazırlanır, yeni süreçler tanımlanır; fakat organizasyonun temel davranışı değişmez. İnsanlar hâlâ riskleri saklıyorsa, kararlar hâlâ eksik bilgiyle alınıyorsa ve başarı hâlâ yalnızca kısa vadeli teslimatla ölçülüyorsa, isimler değişse de döngü aynı kalır.

**Örnek:** Bir yazılım şirketinde yönetim, gecikmeleri azaltmak için günlük raporlama zorunluluğu getirdi. Her ekip gün sonunda tamamlanan işleri ve geciken işleri yazmaya başladı. İlk haftalarda görünürlük artmış gibi göründü. Ancak kısa süre sonra ekipler raporlara yalnızca güvenli bilgileri yazmaya başladı. Belirsizlikler, teknik riskler ve bağımlılık problemleri resmi raporlara geç girdi. Çünkü raporlar öğrenme aracı değil, performans sorgulama aracı gibi kullanılıyordu. Sorun rapor eksikliği değildi; raporun hangi amaçla kullanıldığıydı.

Bu örnek, sistem tasarımının önemini gösterir. Aynı araç bir organizasyonda öğrenmeyi destekleyebilir, başka bir organizasyonda savunma davranışını artırabilir. Farkı yaratan araç değil, aracın içinde çalıştığı güven, amaç ve karar bağlamıdır.

## 4.2 Ortak Gerçeklik ve Çeviri Mekanizmaları

Önceki bölümlerde çatışmanın temel nedenlerinden birinin farklı ekiplerin farklı gerçekliklerde yaşaması olduğunu gördük. Ürün ekibi müşteri ihtiyacını, satış ekibi verilen sözü, implementasyon ekibi sahadaki baskıyı, yazılım ekibi teknik kısıtları, yönetim ise stratejik hedefleri gerçeklik olarak görür. Bu perspektiflerin hiçbiri tek başına yanlış değildir. Problem, bu gerçekliklerin birbirine çevrilememesidir.

Sağlıklı organizasyonlar, farklı gerçeklikleri bastırmaya çalışmaz. Aksine, bu gerçeklikleri aynı karar zemini üzerinde görünür hale getirir.

Ortak gerçeklik, herkesin aynı şeyi düşünmesi anlamına gelmez. Ortak gerçeklik, herkesin aynı problemi farklı boyutlarıyla görebildiği ve kararın hangi varsayımlar altında alındığını anlayabildiği bir zemindir.

Bu zeminin oluşması için organizasyonun çeviri mekanizmalarına ihtiyacı vardır:

- Müşteri ihtiyacı, iş değeri ve kullanım bağlamı ile ifade edilmelidir.
- İş değeri, öncelik ve karar maliyetiyle birlikte tartışılmalıdır.
- Teknik risk, yalnızca teknik terimlerle değil, etkisi ve olasılığıyla anlatılmalıdır.
- Operasyonel baskı, yalnızca aciliyet olarak değil, müşteri etkisi ve zaman maliyeti olarak görünür olmalıdır.
- Kapsam değişikliği, yalnızca yeni talep olarak değil, mevcut plan üzerindeki etkisiyle ele alınmalıdır.

Bu çeviri yapılmadığında ekipler aynı toplantıda farklı konuları konuşur. Ürün ekibi müşteri kaybını anlatırken yazılım ekibi veri modelini anlatır. Operasyon ekibi sahadaki aciliyeti anlatırken teknik

ekip rollback riskini anlatır. Yönetim teslim tarihini sorarken ekip belirsizliklerden bahseder. Herkes doğru bir parçayı söyler; fakat ortak karar üretilemez.

Ortak gerçeklik oluşturmak için kullanılabilecek pratiklerden biri, düzenli karar ve risk oturumlarıdır. Bu oturumların amacı durum raporu almak değil, farklı gerçeklikleri aynı çerçevede buluşturmaktır. Böyle bir oturumda gündem şu sorular etrafında kurulabilir:

- Bu talebin müşteri veya iş etkisi nedir?
- Teknik açıdan hangi belirsizlikler var?
- Hangi bağımlılıklar karar veya teslimatı etkiliyor?
- Bu iş yapılmazsa maliyet nedir?
- Bu iş hızlı yapılırsa hangi riskleri alıyoruz?
- Hangi varsayımlar doğru çıkmazsa plan değişir?
- Kararı bugün almak mı, biraz daha keşif yapmak mı daha düşük maliyetlidir?

Bu sorular, tartışmayı kişi ve ekip pozisyonlarından çıkarıp sistem davranışına taşır. Sistem davranışına odaklanmak, problemleri bireysel hatalara indirgemek yerine aradaki bağımlılıkları, gecikmeli etkileri ve geri bildirim döngülerini görmeyi sağlar (Bkz: 8).

**Örnek:** Gebze'de yürütülen bir MES dönüşümünde ekipler arasındaki gerilim sürekli artıyordu. Ürün ekibi sahadan gelen değişiklikleri acil görüyor, yazılım ekibi mimari riskleri vurguluyor, operasyon ekibi ise geçiş takviminin bozulmasından endişe ediyordu. Şirket haftalık "ortak gerçeklik oturumu" başlattı. Bu oturumlarda backlog maddeleri yalnızca iş listesi olarak değil; müşteri etkisi, teknik risk, saha hazırlığı, karar bağımlılığı ve geri dönüş maliyetiyle birlikte değerlendirildi. Üç ay içinde toplantı sayısı azalmadı; fakat toplantıların niteliği değişti. Ekipler birbirini ikna etmeye çalışmak yerine, aynı kararın farklı maliyetlerini birlikte görmeye başladı.

Ortak gerçeklik oluşturmanın en önemli çıktısı güven duygusudur. Çünkü güven, tarafların her zaman aynı fikirde olmasıyla değil, kararların hangi gerçekliklere dayanarak alındığını görmesiyle oluşur.

## 4.3 Beklenti Yönetimi ve Taahhüt Disiplini

Beklenti yönetimi çoğu organizasyonda müşteri memnuniyetiyle eş anlamlı kullanılır. Bu nedenle beklenti yönetimi, müşteriye olumlu cevap verme, tarihi net söyleme ve belirsizliği dışarı yansıtmama becerisi gibi görülür. Oysa sağlıklı beklenti yönetimi, gerçekçi olmayan beklentilerin oluşmasını engelleme disiplinidir.

Yanlış beklenti yönetimi çoğu zaman iyi niyetle başlar. Satış ekibi müşteriyi kaybetmemek için iyimser tarih verir. Ürün ekibi stratejik fırsatı kaçırmamak için kapsamı esnek bırakır. Yönetim pazara erken çıkmak için takvimi sıkıştırır. Yazılım ekibi ise bu kararların teknik sonucunu en son aşamada taşır.

Bu modelde beklenti yönetimi aslında beklenti ertelemesine dönüşür. Gerçeklik başta konuşulmaz; maliyet daha sonra yazılım ekibinin önüne gelir.

Sağlıklı taahhüt disiplini şu ayrımı netleştirir:

- Tahmin: Eksik bilgi altında yapılan profesyonel öngörüdür.
- Plan: Tahminlerin, kapasitenin ve önceliklerin zamana yerleştirilmiş halidir.
- Taahhüt: Planın belirli varsayımlar altında sahiplenilmesidir.
- Söz: Organizasyonun dış dünyaya verdiği bağlayıcı beklentidir.

Bu dört kavram birbirine karıştırıldığında çatışma kaçınılmaz hale gelir. Bir geliştiricinin erken aşamada söylediği "iki hafta sürebilir" cümlesi, satış sunumunda "iki haftada teslim" cümlesine dönüşürse, tahmin taahhüt gibi kullanılmış olur. Kapsam değiştiğinde tarih

değişmiyorsa, plan gerçeklikten kopmuş olur. Karar bağımlılıkları çözülmeden müşteriye söz veriliyorsa, organizasyon kendi içinde gerilim üretir.

Bu nedenle sağlıklı organizasyonlarda dış taahhütler yalnızca takvim üzerinden verilmez. Taahhüt; kapsam, kalite beklentisi, kabul kriteri, risk seviyesi ve değişiklik yönetimiyle birlikte tanımlanır.

Bir teslimat sözü verilmeden önce şu sorular netleşmelidir:

- Kapsam tam olarak nedir ve kapsam dışı olan nedir?
- Kabul kriterleri kim tarafından, hangi örneklerle doğrulanacak?
- Teknik keşif tamamlandı mı, yoksa tarih keşif sonrası mı netleşecek?
- Hangi bağımlılıklar teslimatı etkiliyor?
- Hangi risk gerçekleşirse tarih veya kapsam yeniden konuşulacak?
- Bu iş için kalite beklentisi nedir: hızlı geçici çözüm mü, sürdürülebilir ürün davranışı mı?
- Müşteriye verilen sözde hangi varsayımlar açıkça ifade edilecek?

Beklenti yönetimi yalnızca dış müşteriye dönük değildir. Organizasyon içinde de aynı disiplin gerekir. Yönetimin ekipten ne beklediği, ürün ekibinin teknik ekipten ne istediği, operasyonun canlıya geçişten ne anladığı ve yazılım ekibinin hangi koşullarda güvenli teslimat yapabileceği açık olmalıdır.

**Örnek:** İstanbul'da bir fintech şirketinde satış ve implementasyon ekipleri müşterilere doğrudan teslim tarihi veriyordu. Yazılım ekibi çoğu zaman bu tarihleri sonradan öğreniyor ve gerçekçi olmayan sözleri düzeltmeye çalışıyordu. Şirket, dış taahhüt sürecini yeniden tasarladı. Artık müşteri tarihleri yalnızca ürün, yazılım ve operasyon temsilcilerinin birlikte yaptığı kısa etki değerlendirmesinden sonra veriliyordu. Başlangıçta satış döngüsü yavaşladı ve bazı müşteriler daha net söz isteyen rakiplere yöneldi. Ancak altı ay sonra geciken

teslimat oranı belirgin biçimde düştü, müşteri eskalasyonları azaldı ve satış ekibi de daha güvenilir vaatlerle ilerlediği için uzun vadede daha az kriz yaşadı.

Bu tür bir değişim kısa vadede rahatsız edicidir. Çünkü organizasyonun iyimserlik üzerinden çalışmasını zorlaştırır. Fakat uzun vadede güvenilirlik üretir. Müşteri için en yıkıcı olan şey çoğu zaman geç tarih almak değil, verilen tarihin sürekli bozulmasıdır. Güvenilir akış yaratmak, darboğazları ve kısıtları görünür kılmayı gerektirir; aksi halde organizasyon gerçek kapasitesini değil, temenni edilen kapasiteyi yönetir (Bkz: 1).

## 4.4 Görünürlük: İş, Risk, Borç ve Kapasite

Yazılım ekiplerinin yaşadığı temel problemlerden biri, yaptıkları işin önemli bir bölümünün görünmez olmasıdır. Kod yazmak görünürdür; ancak kodu güvenli biçimde değiştirebilmek için yapılan analiz, test, refactoring, mimari değerlendirme, performans incelemesi, güvenlik kontrolü ve teknik borç temizliği çoğu zaman görünmez kalır.

Görünmeyen iş, yok sayılan iştir. Yok sayılan iş ise planlamada yer bulamaz. Planlamada yer bulamayan iş, ya gizlice yapılır ya ertelenir ya da kriz anında çok daha yüksek maliyetle geri döner.

Bu nedenle sağlıklı organizasyonlar yalnızca feature teslimatını değil, yazılım üretimini mümkün kılan tüm iş türlerini görünür hale getirir.

En basit görünürlük modeli, işi dört kategoriye ayırmaktır:

- Yeni değer üretimi: Yeni özellikler, ürün geliştirmeleri, müşteri ihtiyaçları.
- Sistem sağlığı: Refactoring, test altyapısı, performans iyileştirme, mimari sadeleşme.
- Risk azaltma: Güvenlik, ölçeklenebilirlik, gözlemlenebilirlik, yedeklilik, veri bütünlüğü.

- Operasyonel destek: Canlı hatalar, müşteri eskalasyonları, veri düzeltmeleri, geçiş desteği.

Bu ayrım, teknik işlerin savunulmasını kolaylaştırır. Çünkü teknik çalışma artık "görünmeyen geliştirici tercihi" değil, sistem kapasitesinin korunması için yapılan planlı yatırım olarak görülür.

Ancak görünürlük yalnızca iş kategorisiyle sınırlı olmamalıdır. Risk ve kapasite de görünür olmalıdır.

Risk görünürlüğü için her büyük işin yanında şu bilgiler yer alabilir:

- Teknik belirsizlik düzeyi.
- Bağımlı ekip veya sistemler.
- Geri dönüş zorluğu.
- Test ve doğrulama ihtiyacı.
- Canlı ortam etkisi.
- Operasyonel hazırlık ihtiyacı.

Kapasite görünürlüğü için ise yalnızca kaç geliştiricinin çalıştığı değil, kapasitenin neye harcandığı gösterilmelidir. Bir ekip haftanın yarısını canlı destek, veri düzeltme ve müşteri eskalasyonlarına harcıyorsa, o ekibin feature üretim kapasitesi kağıt üzerindeki kişi sayısından çok daha düşüktür.

**Örnek:** Ankara'da bir ERP şirketinde yazılım ekibi sürekli "neden daha az özellik çıkıyor" sorusuyla karşılaşıyordu. Ekip, sprint çıktısını üç kategoriye ayırarak raporlamaya başladı: ürün geliştirme, teknik iyileştirme ve risk azaltma. İlk raporlarda zamanın önemli bir kısmının eski modüllerdeki regresyonları önlemeye, manuel veri düzeltmelerine ve test altyapısı eksiklerini kapatmaya gittiği görüldü. Bu görünürlük, tartışmayı "ekip yavaş mı" sorusundan "kapasiteyi tüketen sistemsel maliyetler neler" sorusuna taşıdı. Sonraki çeyrekte teknik borç azaltımı için planlı kapasite ayrıldı ve canlı hata sayısı düştükçe feature geliştirme hızı da arttı.

Görünürlük, güvenin ön koşuludur; fakat görünürlük tek başına güven üretmez. Görünür hale gelen bilginin nasıl kullanıldığı belirleyicidir. Eğer teknik borç görünür olduğunda ekip suçlanıyorsa, bir sonraki sefer borç daha az görünür olur. Eğer risk görünür olduğunda ekip destek alıyorsa, riskler daha erken paylaşılır. Yüksek performanslı yazılım organizasyonlarında teslimat hızı, kalite ve operasyonel güvenilirlik birlikte ele alınır; görünürlük bu bütünün yönetilebilmesi için temel girdilerden biridir (Bkz: 3).

Bu yüzden görünürlük sisteminin amacı kontrol değil, ortak karar kalitesini artırmak olmalıdır. Sürekli teslimat pratiklerinde de amaç yalnızca daha sık yayın yapmak değil, değişiklikleri küçük, izlenebilir ve geri döndürülebilir hale getirerek riski yönetilebilir kılmaktır (Bkz: 7).

## 4.5 Karar Alma ve Önceliklendirme Sistemi

Birçok yazılım organizasyonunda önceliklendirme, resmi olarak vardır; fakat pratikte sürekli bozulur. Roadmap hazırlanır, sprint planlanır, teslim tarihleri belirlenir. Sonra acil müşteri talebi gelir, yönetim önceliği değiştirir, sahada kritik hata çıkar, satış stratejik fırsat getirir ve plan yeniden şekillenir.

Bu durum tek başına problem değildir. Yazılım organizasyonlarında değişim kaçınılmazdır. Problem, değişimin maliyetsiz kabul edilmesidir.

Sağlıklı önceliklendirme sistemi, her yeni kararın bir değiş tokuş içerdiğini görünür kılar. Bir iş öne alındığında başka bir iş geriye düşer. Bir kapsam büyüdüğünde teslim tarihi, kalite seviyesi veya kapasite etkilenir. Bir teknik risk ertelendiğinde gelecekteki değişiklik maliyeti artar. Ürün geliştirme akışında kararların ekonomik etkisini görünür kılmak, yalnızca öncelik sırası belirlemekten daha güçlü bir yönetim aracıdır (Bkz: 6).

Bu nedenle önceliklendirme yalnızca "ne en önemli" sorusu değildir. Daha doğru soru şudur: Bugün hangi işi seçersek hangi maliyeti, hangi riski ve hangi fırsatı kabul etmiş oluyoruz?

Karar alma sisteminde üç seviye netleşmelidir:

- Stratejik kararlar: Hangi müşteri segmenti, ürün yönü veya pazar hedefi öncelikli?
- Taktik kararlar: Hangi epik, proje veya program bu hedefe hizmet ediyor?
- Operasyonel kararlar: Bu sprintte, bu yayında veya bu hafta hangi iş yapılacak?

Bu seviyeler karıştığında günlük işler stratejik tartışmaya, stratejik kararlar ise günlük pazarlığa dönüşür. Örneğin her müşteri talebi stratejik istisna olarak ele alınırsa roadmap dağılır. Her teknik risk sprint içinde bireysel geliştirici kararı olarak kalırsa sistem sağlığı görünmezleşir.

Sağlıklı önceliklendirme için karar kriterleri açık olmalıdır:

- İş değeri nedir?
- Aciliyet gerçek mi, algısal mı?
- Gecikmenin maliyeti nedir?
- Teknik risk seviyesi nedir?
- Değişiklik geri alınabilir mi?
- Bağımlılık sayısı nedir?
- Bu iş yapılırsa hangi iş yapılmayacak?
- Karar bugün mü alınmalı, yoksa kısa keşif sonrası mı?

Bu kriterler kararları mekanik hale getirmez; ama tartışmanın kalitesini artırır. İnsanlar yalnızca kendi talebinin önemini savunmak yerine, talebin sistem üzerindeki etkisini konuşmaya başlar.

**Örnek:** Bir SaaS şirketinde üst yönetim her büyük müşterinin talebini öncelikli kabul ediyordu. Sonuç olarak roadmap sürekli bölünüyor, ekipler aynı anda çok fazla işi başlatıyor ve hiçbir iş güvenilir ritimde tamamlanmıyordu. Şirket çeyreklik planlamada açık bir kapasite modeli kullanmaya başladı: kapasitenin belirli bir bölümü stratejik ürün geliştirmeye, belirli bir bölümü müşteri uyarlamalarına, belirli bir bölümü teknik borç ve risk azaltmaya ayrıldı. Acil talepler hâlâ kabul edilebiliyordu; ancak hangi kapasiteden düşeceği açıkça görülüyordu. Bu değişiklik tartışmaları tamamen bitirmedi, ama kararların maliyetini görünür hale getirdi. Böylece organizasyon, her işi aynı anda başlatmak yerine sistemin gerçek kısıtını yönetmeye başladı (Bkz: 1).

Önceliklendirme sisteminin olgunlaşması, yazılım ekibinin sürekli "hayır" diyen taraf gibi görünmesini engeller. Çünkü "hayır" artık kişisel direnç değil, sistemin kapasite ve risk gerçekliğinin sonucu olarak anlaşılır. Daha da önemlisi, organizasyon bazen bilinçli olarak risk alabilir. Sağlıklı sistemlerin amacı her riski engellemek değil, alınan riskin görülmesini sağlamaktır.

## 4.6 Sorumluluk, Sahiplik ve Organizasyonel Arayüzler

Birçok organizasyonda sorumluluk dağıtılmıştır, fakat sahiplik net değildir. Ürün gereksinimden sorumludur, yazılım geliştirmeden, test ekibi doğrulamadan, operasyon canlıya geçişten, destek müşteri sorunlarından sorumludur. Bu ayrım kağıt üzerinde mantıklıdır. Fakat uçtan uca sahiplik olmadığında problemler arayüzlerde kaybolur.

Sahiplik, her şeyi tek kişinin yapması anlamına gelmez. Sahiplik, bir kararın veya ürün alanının uçtan uca sağlığından kimin sorumlu olduğunun net olmasıdır.

Sorumluluk parçalı, sahiplik belirsiz olduğunda şu davranışlar ortaya çıkar:

- Gereksinim eksikleri geliştirme sırasında fark edilir, ama geri dönüş maliyeti büyümüştür.
- Test yalnızca son aşama kontrolü gibi görülür, kalite tasarımın parçası olmaz.
- Canlı performans problemi çıktığında geliştirme, operasyon ve altyapı ekipleri arasında sorumluluk tartışması başlar.
- Müşteri geri bildirimi ürün kararına dönüşmeden destek kuyruğunda birikir.
- Teknik borç hiçbir ekibin doğrudan hedefi olmadığı için sürekli ertelenir.

Bu sorunların çözümü, her şeyi merkezi kontrol altına almak değildir. Çözüm, organizasyonel arayüzleri netleştirmektir.

Sağlıklı sahiplik modeli şu soruları cevaplar:

- Bu ürün alanının iş hedefinden kim sorumlu?
- Teknik sağlığından kim sorumlu?
- Canlı davranışı ve operasyonel kalitesi kim tarafından izleniyor?
- Müşteri geri bildirimi hangi mekanizmayla ürün kararına dönüşüyor?
- Karar gerektiğinde son sözü kim söylüyor?
- Bir risk ortaya çıktığında hangi ekipler birlikte hareket ediyor?

Bu modelde ürün, yazılım ve operasyon birbirinden kopuk aşamalar değil, aynı akışın farklı sorumluluk alanlarıdır. Takımlar arası sınırların ve etkileşim biçimlerinin bilinçli tasarlanması, yazılım sisteminin mimarisini ve teslimat akışını doğrudan etkiler (Bkz: 4).

**Örnek:** Bursa'da üretim yazılımı geliştiren bir firmada modül bazlı sahiplik modeli uygulandı. Öncesinde her hata farklı ekipler arasında dolaşıyor, müşteri etkisi geç anlaşılıyor ve aynı problemler tekrar

ediyordu. Yeni modelde her kritik modül için ürün temsilcisi, teknik sahip ve operasyon temsilcisinden oluşan küçük bir sahiplik üçlüsü tanımlandı. Bu üçlü gereksinim, geliştirme, canlıya geçiş, performans ve müşteri geri bildirimi üzerinde birlikte sorumluluk aldı. Hatalar tamamen bitmedi; fakat tekrar eden hata oranı düştü, karar alma süresi kısaldı ve problemler daha erken sahiplenildi.

Sahiplik modeli kurulurken dikkat edilmesi gereken risk, sahipliği suçlama aracına dönüştürmektir. Eğer "sahip" kavramı yalnızca hata olduğunda aranacak kişiyi tanımlıyorsa, sistem savunmacı davranış üretir. Sağlıklı sahiplik, hesap verebilirlik ile destek yetkisini birlikte verir. Bir alanın sahibi olan kişi veya ekip, yalnızca sonuçtan sorumlu tutulmamalı; karar alma, öncelik belirleme ve iyileştirme yapma yetkisine de sahip olmalıdır.

## 4.7 Ürün Disiplini, Standartlaşma ve Değişiklik Yönetimi

Yazılım organizasyonlarında uzun vadeli karmaşıklığın önemli kaynaklarından biri, her müşteri, her proje veya her departman için özel çözüm üretme eğilimidir. Kısa vadede bu yaklaşım esnek ve müşteri odaklı görünür. Ancak zamanla ürünün yapısını parçalar, kod tabanını karmaşıklaştırır, test yüzeyini büyütür ve destek maliyetini artırır.

"Her müşteri özeldir" cümlesi iş açısından anlaşılırdır; fakat yazılım açısından sınırsız özelleştirme sürdürülebilir değildir. Sağlıklı ürün disiplini, müşteri ihtiyaçlarını reddetmek değil, bu ihtiyaçları standart ürün davranışına dönüştürebilme becerisidir.

Ürün disiplini şu ayrımları netleştirir:

- Tek müşteriye özel ihtiyaç mı, tekrar eden pazar ihtiyacı mı?
- Konfigürasyonla çözülebilecek fark mı, kod değişikliği gerektiren varyasyon mu?

- Geçici operasyonel çözüm mü, kalıcı ürün davranışı mı?
- Stratejik ürün yönüyle uyumlu talep mi, fırsat maliyeti yüksek sapma mı?
- Standardı genişleten değişiklik mi, standardı kıran istisna mı?

Bu ayrımlar yapılmadığında ürün zamanla istisnalar koleksiyonuna dönüşür. Her istisna başlangıçta küçük görünür; ancak istisnaların toplamı sistemi yönetilemez hale getirir.

Değişiklik yönetimi bu noktada kritik rol oynar. Her değişiklik talebi aynı süreçten geçmek zorunda değildir; fakat her değişiklik şu sorularla değerlendirilmelidir:

- Bu talep hangi kullanıcı problemiyle ilişkilidir?
- Aynı problem başka müşterilerde veya ekiplerde de var mı?
- Standart ürün davranışı değişmeli mi, yoksa konfigürasyon yeterli mi?
- Bu değişiklik mevcut mimari varsayımları zorluyor mu?
- Bakım ve destek maliyeti ne olacak?
- Bu talep kabul edilirse hangi standart zayıflayacak?

**Örnek:** İzmir'de bir SaaS şirketi yıllarca büyük müşteriler için özel geliştirmeler yaptı. Satış ekibi bu esnekliği rekabet avantajı olarak görüyordu. Ancak birkaç yıl içinde ürünün farklı müşterilerde farklı davranan çok sayıda varyantı oluştu. Test süreçleri uzadı, destek ekibi hangi müşteride hangi davranışın geçerli olduğunu takip etmekte zorlandı, yeni özelliklerin geliştirme maliyeti arttı. Şirket radikal bir karar aldı: müşteri bazlı özel geliştirmeler durduruldu, talepler ürün roadmap'i ve konfigürasyon stratejisi üzerinden değerlendirilmeye başlandı. İlk üç ayda bazı satış fırsatları kaybedildi. Bir yıl sonra kod tabanı sadeleşti, yayın güvenilirliği arttı ve destek yükü azaldı.

Ürün disiplini teknik bir tercih değil, stratejik bir karardır. Çünkü organizasyonun ne kadar hızlı değişebileceğini, yalnızca ekip kapasitesi değil, ürünün ne kadar standart ve yönetilebilir olduğu

belirler. Yalın yazılım geliştirme yaklaşımı da bu noktada israfı azaltmayı, akışı sadeleştirmeyi ve müşteriye değer üretmeyen varyasyonu sınırlamayı vurgular (Bkz: 5).

## 4.8 Öğrenen Organizasyon: Suçlamadan İyileştirmeye

Bölüm 3'te suçlama döngüsünün organizasyonel öğrenmeyi nasıl zayıflattığını gördük. Sağlıklı organizasyon kurmanın en kritik adımlarından biri, hata sonrası davranışı değiştirmektir. Çünkü her sistem hata üretir; farkı yaratan, hatadan sonra organizasyonun ne yaptığıdır.

Suçlama kültüründe olay sonrası değerlendirme şu sorular etrafında döner:

- Kim hata yaptı?
- Kim zamanında haber vermedi?
- Kim onay verdi?
- Kim takip etmedi?

Öğrenen organizasyonda ise sorular farklıdır:

- Hangi sinyal geç fark edildi?
- Hangi varsayım yanlış çıktı?
- Hangi karar eksik bilgiyle alındı?
- Hangi süreç riski görünür kılmadı?
- Hangi teknik veya organizasyonel borç olayın etkisini büyüttü?
- Bir sonraki sefer bu problemi daha erken nasıl görebiliriz?

Bu yaklaşım hataları önemsizleştirmez. Aksine, hatayı daha ciddiye alır. Çünkü tek kişiyi suçlamak çoğu zaman hızlı kapanış sağlar; sistemi değiştirmek ise gerçek iyileştirme gerektirir.

Öğrenen organizasyonlar olay sonrası değerlendirmeleri cezalandırma alanı değil, sistem tasarımı alanı olarak kullanır. Bu değerlendirmelerde amaç, kimin savunma yapacağını belirlemek değil, sistemin hangi koşullarda bu sonucu ürettiğini anlamaktır. Bunun için insanların hata, belirsizlik ve kötü haberleri cezalandırılma korkusu olmadan paylaşabildiği psikolojik güvenlik zemini gerekir (Bkz: 2).

Etkili bir olay sonrası değerlendirme şu yapıya sahip olabilir:

- Olayın kısa ve tarafsız özeti.
- Etki alanı: müşteri, operasyon, finansal, teknik ve ekip etkisi.
- Zaman çizelgesi: olayın ne zaman başladığı, ne zaman fark edildiği, ne zaman müdahale edildiği.
- Varsayımlar: hangi varsayımlar doğru çıkmadı?
- Sinyaller: hangi erken belirtiler vardı, hangileri kaçırıldı?
- Karar noktaları: hangi kararlar hangi bilgiyle alındı?
- Sistemsel nedenler: süreç, mimari, kapasite, iletişim veya sahiplik kaynaklı faktörler.
- İyileştirme aksiyonları: kontrol eklemek yerine sistemi daha görünür, güvenli veya basit hale getiren adımlar.

**Örnek:** Bir ödeme sisteminde canlı hata yaşandıktan sonra ilk toplantı doğal olarak gergindi. Müşteri etkisi yüksekti ve yönetim hızlı açıklama bekliyordu. Önceki pratikte bu tür toplantılar hangi ekibin hatalı olduğuna odaklanıyordu. Bu kez olay sonrası değerlendirme tarafsız zaman çizelgesiyle başladı. Hatanın tek bir test eksikliğinden değil, değişen iş kuralının dokümantasyona geç eklenmesi, entegrasyon test ortamının canlı davranışı yansıtmaması ve onay sürecinde operasyonel senaryoların temsil edilmemesinden kaynaklandığı görüldü. Aksiyon olarak yalnızca "daha dikkatli test" kararı alınmadı; test ortamı güncellendi, iş kuralı değişiklikleri için kabul kriteri şablonu oluşturuldu ve operasyon temsilcisi kritik ödeme akışlarının tasarım incelemesine dahil edildi.

Bu tür bir öğrenme pratiği zamanla güven üretir. İnsanlar hata olduğunda otomatik olarak saklanmak yerine, sistemi iyileştirmeye katkı vermeye başlar. Çünkü amaç kişinin kusurunu bulmak değil, sistemin daha güvenilir hale gelmesini sağlamaktır. Öğrenen organizasyon yaklaşımında kalıcı iyileştirme, olayları tekil sapmalar olarak değil, sistemin ürettiği örüntüler olarak okuyabilmekle mümkündür (Bkz: 8).

## 4.9 Uygulama Yol Haritası: Nereden Başlamalı?

Bu bölümde anlatılan çözümler kapsamlı görünebilir. Gerçekten de sağlıklı organizasyon bir gecede kurulmaz. Ancak bu, değişimin büyük bir dönüşüm programıyla başlaması gerektiği anlamına gelmez. Çoğu organizasyon için en doğru başlangıç, mevcut çatışma döngüsünü görünür kılan küçük ama düzenli müdahalelerdir.

Uygulama yol haritası dört aşamada düşünülebilir.

İlk aşama teşhistir. Organizasyon önce en çok nerede gerilim yaşadığını anlamalıdır. Gecikmeler mi daha çok çatışma üretiyor? Kapsam değişiklikleri mi? Canlı hatalar mı? Müşteri taahhütleri mi? Teknik borç mu? Suçlama döngüsü mü? Her problemi aynı anda çözmeye çalışmak yerine, en çok tekrar eden gerilim noktası seçilmelidir.

Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:

- En sık hangi cümleleri duyuyoruz?
- Hangi tür işler sürekli gecikiyor?
- Hangi riskler geç görünür oluyor?
- Hangi kararlar sürekli yeniden açılıyor?
- Hangi ekipler arasında güven en zayıf?
- Hangi ölçümler yanlış davranışı ödüllendiriyor olabilir?

İkinci aşama görünürlüktür. Seçilen gerilim alanında iş, risk, kapasite ve karar maliyeti görünür hale getirilmelidir. Örneğin sorun teknik borçsa, borç yalnızca teknik liste olarak değil, teslimat hızı, hata oranı ve operasyonel yük üzerindeki etkisiyle gösterilmelidir. Sorun beklenti yönetimiyse, verilen sözlerin hangi varsayımlara dayandığı görünür olmalıdır.

Üçüncü aşama karar mekanizmasını değiştirmektir. Görünür hale gelen bilgi kararları değiştirmiyorsa, görünürlük kısa sürede anlamsızlaşır. Risk görünür ama öncelik değişmezse, ekipler risk paylaşmayı bırakır. Kapasite görünür ama aynı miktarda iş başlatılmaya devam ederse, planlama güven kaybeder. Bu nedenle her görünürlük pratiği, bir karar pratiğine bağlanmalıdır. Akışın iyileşmesi, kısıtların ve bekleme maliyetlerinin karar mekanizmasına dahil edilmesine bağlıdır (Bkz: 1, 6).

Dördüncü aşama öğrenme döngüsüdür. Organizasyon yaptığı müdahalelerin etkisini düzenli olarak değerlendirmelidir. Teslimat güvenilirliği arttı mı? Canlı hata sayısı azaldı mı? Teknik borç görünür hale geldi mi? Ekipler riskleri daha erken paylaşıyor mu? Toplantılar savunma yerine karar üretmeye başladı mı? Bu sorulara verilen cevaplar, bir sonraki iyileştirme adımını belirler.

Başlangıç için küçük ama etkili müdahaleler şunlar olabilir:

- Büyük işler için kısa teknik keşif aşaması tanımlamak.
- Tahmin ve taahhüt kavramlarını ayrı kullanmaya başlamak.
- Sprint veya ay sonunda kapasiteyi iş türlerine göre görünür kılmak.
- Kritik kararlar için varsayım ve risk kaydı tutmak.
- Canlı olaylardan sonra suçlamasız olay sonrası değerlendirme yapmak.
- Ürün taleplerini müşteri özel isteği, ürün standardı ve konfigürasyon olarak sınıflandırmak.

- Her kritik ürün alanı için teknik ve ürün sahipliğini netleştirmek.

Bu müdahalelerin değeri tek tek büyük olmalarından değil, organizasyonun konuşma biçimini değiştirmelerinden gelir. İnsanlar yavaş yavaş kişileri değil, sistemi konuşmaya başlar. "Kim geciktirdi?" sorusunun yerini "hangi varsayım yanlış çıktı?" sorusu alır. "Neden hayır diyorsunuz?" sorusunun yerini "bu kararın risk ve maliyeti ne?" sorusu alır. "Neden daha hızlı değiliz?" sorusunun yerini "kapasitemizi hangi işler tüketiyor?" sorusu alır.

Sağlıklı organizasyon, bu yeni soruların düzenli biçimde sorulabildiği organizasyondur.

# Sonuç

Bu bölümün temel mesajı şudur: Yazılım ekipleri ile diğer ekipler arasındaki gerilim, yalnızca daha iyi iletişimle çözülecek yüzeysel bir problem değildir. Gerilimi üreten sistemsel mekanizmalar değişmeden, aynı çatışmalar farklı isimlerle tekrar eder.

Daha sağlıklı organizasyonlar, yazılım geliştirmeyi belirsizlik, risk, bağımlılık ve öğrenme içeren bir karar verme disiplini olarak kabul eder. Bu kabul, organizasyonun çalışma biçimini değiştirir. Tahminler daha dikkatli kullanılır. Taahhütler varsayımlarla birlikte verilir. Teknik riskler görünür hale gelir. Kapasite yalnızca kişi sayısıyla değil, iş türleriyle birlikte değerlendirilir. Önceliklendirme, taleplerin önemini değil, kararların maliyetini de konuşur. Sahiplik, suçlanacak kişiyi bulmak için değil, uçtan uca kaliteyi korumak için tanımlanır. Hatalar, savunma refleksi yerine öğrenme fırsatı olarak ele alınır.

Bu kitabın önceki bölümlerinde gördüğümüz algı problemleri, teknik gerçeklikler ve çatışma döngüleri; yanlış tasarlanmış organizasyonel sistemlerin doğal sonuçlarıdır. Bu bölümde ele alınan çözüm alanları ise aynı sistemin farklı biçimde tasarlanabileceğini gösterir.

Doğru sistem kurulduğunda insanlar otomatik olarak kusursuz davranmaz. Ancak doğru davranış daha görünür, daha güvenli ve daha mümkün hale gelir. Sağlıklı organizasyonun özü budur: Kahramanlığa daha az, sistemsel açıklığa daha çok ihtiyaç duyan bir çalışma düzeni kurmak.

# Referanslar

1. Goldratt, E. M. (1990). Theory of Constraints.
2. Edmondson, A. (2018). The Fearless Organization.
3. Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). Accelerate.
4. Skelton, M., & Pais, M. (2019). Team Topologies.
5. Poppendieck, M., & Poppendieck, T. (2003). Lean Software Development.
6. Reinertsen, D. G. (2009). The Principles of Product Development Flow.
7. Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery.
8. Senge, P. (2006). The Fifth Discipline.

# EK: Organizasyonel Anti-Pattern Seti

Bu ek, kitap boyunca ele alınan problemlerin kısa ve uygulanabilir bir kontrol listesi olarak özetlenmiş halidir. Her anti-pattern, sahada tekrar eden bir organizasyonel yanılgıyı temsil eder.

Bu liste yeni bir bölüm gibi okunmak zorunda değildir. Daha çok, toplantı öncesinde, retrospektiflerde, planlama oturumlarında veya kriz sonrası değerlendirmelerde kullanılabilecek bir teşhis aracıdır.

Her anti-pattern için üç soru sorulabilir:

- Bu davranış bizde görülüyor mu?
- Bu davranış hangi sistemsel koşullar nedeniyle oluşuyor?
- Bunun yerine hangi daha sağlıklı soruyu sormalıyız?

## Bölüm 1: Algı Anti-Pattern'leri

### "Yazılım Ekibi Yavaş"

**Belirti:** Yazılım ekibinin görünür çıktı üretmediği dönemler doğrudan düşük performans olarak yorumlanır.

**Neden sorun?** Görünmeyen analiz, refactoring, hata önleme, destek, risk azaltma ve teknik hazırlık çalışmaları hesaba katılmaz. Bu durumda organizasyon kapasiteyi yanlış okur.

**Örnek:** Sprint boyunca eski bir modülde refactoring ve performans iyileştirmesi yapan ekip, yeni feature üretmediği için "hiç iş yapmadı" şeklinde değerlendirildi.

**Daha sağlıklı soru:** Ekip zamanı hangi görünür ve görünmez iş türlerine harcanıyor?

## Teknik Karmaşıklık Yok Sayılır

**Belirti:** Talep yüzeyde basit göründüğü için teknik etki alanı analiz edilmeden süre veya kapsam beklentisi oluşturulur.

**Neden sorun?** Yazılım sistemlerinde görünen değişiklik ile gerçek değişiklik maliyeti aynı şey değildir. Bağımlılıklar, veri akışı, yetki modeli, test yüzeyi ve operasyonel etkiler hesaba katılmadığında plan gerçeklikten kopar.

**Örnek:** Üç servis bağımlılığı olan bir değişiklik, yalnızca arayüzde küçük göründüğü için iki günlük iş olarak planlandı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu değişiklik hangi sistemleri, ekipleri ve doğrulama alanlarını etkiliyor?

## Farklı Ekipler Farklı Gerçekliklerde Yaşar

**Belirti:** Ürün, yazılım, satış, implementasyon ve operasyon ekipleri aynı konu hakkında konuşur; fakat her biri farklı bir problemi merkezde görür.

**Neden sorun?** Ortak gerçeklik kurulmadığında herkes kendi açısından haklı kalır, ancak organizasyon doğru karar alamaz.

**Örnek:** Ürün ekibi "müşteri istiyor" derken, yazılım ekibi "mimari uygun değil", operasyon ekibi ise "saha buna hazır değil" dedi.

**Daha sağlıklı soru:** Bu kararın müşteri, teknik, operasyonel ve stratejik gerçeklikleri aynı masada nasıl görünür hale getirilebilir?

## İletişim Problemi Konuşma Problemi Sanılır

**Belirti:** Daha fazla toplantı, daha fazla mesaj veya daha fazla rapor ile iletişim probleminin çözüleceği varsayılır.

**Neden sorun?** Asıl problem çoğu zaman konuşma miktarı değil, paylaşılan bağlamın eksikliğidir. Ortak kavramlar ve karar çerçevesi yoksa iletişim artar, fakat anlam ortaklaşmaz.

**Örnek:** Yazılım ekibinin "bu mümkün değil" ifadesi teknik kısıt açıklaması olarak değil, direnç olarak yorumlandı.

**Daha sağlıklı soru:** Taraflar aynı kelimeleri kullanırken aynı şeyi mi kastediyor?

### Görünmeyen İş Yok Sayılır

**Belirti:** Bakım, iyileştirme, test altyapısı, teknik borç azaltımı ve operasyonel destek işleri planlamada yer bulmaz.

**Neden sorun?** Görünmeyen iş yok sayıldığında ekip kapasitesi olduğundan yüksek sanılır. Sonuçta planlar şişer, gecikmeler artar ve teknik sağlık zayıflar.

**Örnek:** Performans iyileştirmesi yapan ekip, yeni özellik çıkarmadığı için verimsiz görüldü.

**Daha sağlıklı soru:** Teslimatı mümkün kılan ama çıktı olarak görünmeyen işler hangileri?

## Bölüm 2: Gerçeklik Anti-Pattern'leri

### Yazılım Üretim Hattı Gibi Görülür

**Belirti:** Yazılım işleri, baştan net tanımlanabilen ve yalnızca efor eklenerek hızlandırılabilen görevler gibi yönetilir.

**Neden sorun?** Yazılım geliştirme belirsizlik ve keşif içerir. Gereksinimler, bağımlılıklar ve riskler geliştirme sürecinde görünür hale gelebilir.

**Örnek:** Proje başında tüm işlerin net planlandığı varsayıldı; ancak geliştirme ilerledikçe veri modeli, entegrasyon ve kullanım senaryoları değişti.

**Daha sağlıklı soru:** Bu işin hangi bölümü üretim, hangi bölümü keşif içeriyor?

## "Küçük Değişiklik" Varsayımı

**Belirti:** Değişikliğin görünen yüzeyi küçük olduğu için gerçek etkisinin de küçük olduğu varsayılır.

**Neden sorun?** Küçük görünen değişiklikler bağlı sistemlerde, veri yapılarında, testlerde ve operasyonel süreçlerde zincirleme etki yaratabilir.

**Örnek:** Tek bir alan güncellemesi, API sözleşmelerini, raporlama sistemini ve entegrasyon testlerini etkiledi.

**Daha sağlıklı soru:** Bu değişikliğin görünen boyutu ile etki alanı aynı mı?

## Teknik Borç Ertelenir

**Belirti:** Teknik borç azaltımı sürekli daha acil görünen işlerin arkasına atılır.

**Neden sorun?** Ertelenen borç kaybolmaz; gelecekte daha yavaş geliştirme, daha fazla hata ve daha yüksek değişiklik maliyeti olarak geri döner.

**Örnek:** Hızlı teslim için geçici yazılan kod, altı ay sonra yeni geliştirmeleri engelledi ve yeniden yazım ihtiyacı doğurdu.

**Daha sağlıklı soru:** Bugün ertelediğimiz teknik borcun gelecekteki faizi ne olacak?

## Test Ortamı Yeterlidir Varsayımı

**Belirti:** Test ortamında çalışan sistemin canlı ortamda da aynı şekilde davranacağı varsayılır.

**Neden sorun?** Canlı ortam veri hacmi, kullanıcı davranışı, eş zamanlılık, entegrasyon koşulları ve operasyonel baskı açısından farklıdır.

**Örnek:** Test ortamında sorunsuz çalışan rapor, canlı ortamda büyük veri hacmiyle dakikalarca cevap veremedi.

**Daha sağlıklı soru:** Test ortamımız canlı davranışı hangi açılardan temsil etmiyor?

## Hız Kaliteye Tercih Edilir

**Belirti:** Kısa vadeli teslimat baskısı nedeniyle test, refactoring, güvenlik ve mimari kalite çalışmaları ertelenir.

**Neden sorun?** Kaliteyi düşürmek hızı kalıcı olarak artırmaz; yalnızca maliyeti geleceğe taşır. Zamanla sistem daha yavaş değişir hale gelir.

**Örnek:** Test atlanarak çıkarılan sürüm canlıda hata üretti ve rollback süreci ilk kazanılan zamandan daha pahalıya mal oldu.

**Daha sağlıklı soru:** Bugün kazandığımız hız, gelecekte hangi bakım ve hata maliyetini üretiyor?

## Bağımlılıklar Göz Ardı Edilir

**Belirti:** Sistemler, ekipler veya üçüncü parti servisler arasındaki bağımlılıklar planlama sırasında yeterince görünür değildir.

**Neden sorun?** Bağımlılıklar yönetilmediğinde gecikmeler, beklenmedik yan etkiler ve koordinasyon maliyeti büyür.

**Örnek:** Üçüncü parti servis davranışı değiştiğinde, buna bağlı modüller beklenmedik şekilde hata üretmeye başladı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu işin başarısı hangi sistemlere, kararlara ve ekiplerin zamanında hareket etmesine bağlı?

# Bölüm 3: Çatışma Anti-Pattern'leri

## "Neden Uzun Sürdü?" Refleksi

**Belirti:** Gecikme yaşandığında ilk tepki, sürenin neden arttığını sorgulamak olur.

**Neden sorun?** Bu soru çoğu zaman semptoma odaklanır. Kapsam değişimi, belirsizlik, bağımlılık ve karar gecikmesi gibi kök nedenler gölgede kalabilir.

**Örnek:** Raporlama talebi geciktiğinde yalnızca süre tartışıldı; veri modelindeki eksiklik ve geç gelen kararlar konuşulmadı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu iş tahmin ettiğimizden neden farklı çıktı?

## Scope Sabit Varsayılır

**Belirti:** Yeni talepler veya değişiklikler eklenirken teslim tarihi ve kapasite beklentisi aynı kalır.

**Neden sorun?** Kapsam değişirken planın değişmemesi, gecikmeyi kaçınılmaz hale getirir. Ekip sonunda ya kaliteyi düşürür ya da tarihi kaçırır.

**Örnek:** Sprint ortasında üç yeni müşteri talebi eklendi, ancak teslim tarihi güncellenmedi.

**Daha sağlıklı soru:** Bu yeni talep hangi işi geriye atıyor veya hangi riski artırıyor?

## Direnç Yanlış Yorumlanır

**Belirti:** Yazılım ekibinin temkinli yaklaşımı, risk uyarısı veya ek süre talebi isteksizlik olarak görülür.

**Neden sorun?** Teknik ekip çoğu zaman geçmiş arıza hafızasını, canlı sistem maliyetini ve geri dönüş riskini taşır. Bu bağlam görünmezse koruma refleksi blokaj gibi okunur.

**Örnek:** Kademeli yayın önerisi, müşteri etkisi sürdüğü için gereksiz bekletme olarak yorumlandı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu temkin hangi geçmiş deneyim veya görünmeyen riskten kaynaklanıyor?

## Suçlama Kültürü Oluşur

**Belirti:** Problemler ortaya çıktığında toplantılar çözümden çok sorumluluk dağıtma alanına dönüşür.

**Neden sorun?** Suçlama, öğrenmeyi azaltır. Ekipler riskleri daha geç paylaşır, savunma dili artar ve aynı sorunlar tekrar eder.

**Örnek:** Her canlı hata sonrası toplantı "kim onayladı" tartışmasına döndü.

**Daha sağlıklı soru:** Sistem bu sonucu hangi kararlar, varsayımlar ve görünmeyen risklerle üretti?

## Herkes Haklıdır

**Belirti:** Her ekip kendi perspektifinden doğru davranır; ancak toplam sonuç organizasyon için kötü olur.

**Neden sorun?** Bu durum genellikle KPI, öncelik ve gerçeklik uyumsuzluğuna işaret eder. Lokal optimizasyon, sistemin bütününde kayıp üretir.

**Örnek:** Satış söz verdi, ürün kapsamı genişletti, yazılım kaliteyi korumaya çalıştı, operasyon hızlı geçiş istedi. Her ekip kendi hedefi açısından haklıydı; proje yine de başarısız oldu.

**Daha sağlıklı soru:** Hangi hedefler ekipleri ayrı ayrı doğru ama birlikte yanlış davranmaya itiyor?

## Problem Bireyselleştirilir

**Belirti:** Tekrarlayan sorunlar kişi hatası olarak yorumlanır.

**Neden sorun?** Aynı problem farklı kişilerle tekrar ediyorsa, mesele bireysel performans değil sistem davranışıdır.

**Örnek:** Aynı tür gecikme üç farklı proje yöneticisiyle tekrarlandı; buna rağmen sorun kişisel takip eksikliği olarak ele alındı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu problemi tekrar üreten süreç, karar veya görünürlük eksikliği nedir?

# Bölüm 4: Çözüm Anti-Pattern'leri

## "Daha İyi İletişim" Çözüm Sanılır

**Belirti:** Yapısal problemler, daha fazla toplantı veya daha sık raporlama ile çözülmeye çalışılır.

**Neden sorun?** Ortak gerçeklik, karar mekanizması ve sorumluluk netliği yoksa iletişim miktarı artsa da çatışma devam eder.

**Örnek:** Haftalık toplantılar ikiye çıkarıldı, ancak karar bağımlılıkları ve öncelik çatışmaları çözülmedi.

**Daha sağlıklı soru:** Hangi sistemsel belirsizlik iletişim problemi gibi görünüyor?

## Memnuniyet Beklenti Yönetimi Sanılır

**Belirti:** Müşteriyi veya yönetimi kısa vadede memnun etmek için iyimser sözler verilir.

**Neden sorun?** Gerçekçi olmayan sözler kısa vadede rahatlık sağlar, uzun vadede güven kaybı üretir.

**Örnek:** Sürekli erken tarih verildi, sürekli gecikildi ve sonunda müşterinin güveni azaldı.

**Daha sağlıklı soru:** Verdiğimiz söz hangi varsayımlara ve risklere dayanıyor?

## Her Müşteri Özeldir Yaklaşımı

**Belirti:** Her müşteri talebi özel geliştirme olarak ele alınır.

**Neden sorun?** Ürün zamanla standart davranıştan uzaklaşır, kod tabanı parçalanır, test ve destek maliyeti artar.

**Örnek:** Her büyük müşteri için farklı kod yolu oluşturuldu; birkaç yıl sonra yeni özellik geliştirmek tüm varyantları test etmeyi gerektirdi.

**Daha sağlıklı soru:** Bu ihtiyaç ürün standardını genişletmeli mi, yoksa konfigürasyonla mı çözülmeli?

## Sahiplik Yoktur

**Belirti:** Sorumluluk birçok ekibe dağılmıştır, fakat sonucun uçtan uca sahibi yoktur.

**Neden sorun?** Problemler ekip arayüzlerinde kaybolur. Herkes kendi parçasını tamamladığını düşünür, ancak bütün sağlıklı çalışmaz.

**Örnek:** Canlı hata sonrası ürün, yazılım, test ve operasyon ekipleri kendi sorumluluk alanının tamamlandığını söyledi; fakat müşteri etkisi hâlâ devam ediyordu.

**Daha sağlıklı soru:** Bu ürün alanının uçtan uca sağlığını kim izliyor ve iyileştiriyor?

## Roadmap Kesin Plan Olarak Görülür

**Belirti:** Roadmap değişmeyen bir söz gibi ele alınır.

**Neden sorun?** Roadmap aslında stratejik varsayımların zamana yayılmış halidir. Pazar, müşteri, teknik risk veya kapasite değiştiğinde güncellenmelidir.

**Örnek:** Yeni regülasyon ve müşteri geri bildirimi gelmesine rağmen roadmap değişmedi; ekip gerçeklikten kopmuş bir plana göre çalışmaya zorlandı.

**Daha sağlıklı soru:** Roadmap'teki hangi varsayımlar değişti ve bu değişim hangi kararları etkiliyor?

## KPI'lar Bağımsız Tanımlanır

**Belirti:** Her ekip kendi hedefini optimize eder, fakat hedefler birbirini desteklemez.

**Neden sorun?** Uyumlu olmayan KPI'lar ekipleri karşı karşıya getirir. Bir ekibin başarısı diğer ekibin maliyetine dönüşebilir.

**Örnek:** Satış yeni müşteri sayısını artırdı, ürün özel talepleri kabul etti, yazılım karmaşıklıkla boğuştu, destek yükü arttı.

**Daha sağlıklı soru:** Bu hedefler sistemin bütününde hangi davranışı teşvik ediyor?

## Teknik Gerçeklik Görünmezdir

**Belirti:** Mimari sınırlar, teknik borç, bağımlılıklar ve riskler karar masasına yeterince taşınmaz.

**Neden sorun?** Eksik gerçeklikle alınan kararlar, ileride gecikme veya kalite problemi olarak geri döner.

**Örnek:** Mimari sınırlar dikkate alınmadan müşteri taahhüdü verildi; geliştirme sırasında kapsam dönüşüm projesine dönüştü.

**Daha sağlıklı soru:** Bu kararın teknik gerçekliği nedir ve hangi riskleri kabul ediyoruz?

## Organizasyon Değişmeden Sonuç Beklenir

**Belirti:** Aynı yapı, aynı hedefler ve aynı karar mekanizmaları korunurken farklı sonuçlar beklenir.

**Neden sorun?** Sistem aynı kaldığında davranışlar da büyük ölçüde aynı kalır. Kalıcı sonuç için sistemi oluşturan teşvikler, görünürlük ve sorumluluk mekanizmaları değişmelidir.

**Örnek:** Süreç değişmeden yalnızca daha hızlı teslimat hedefi kondu; sonuç daha fazla stres, daha fazla hata ve daha fazla gecikme oldu.

**Daha sağlıklı soru:** Beklediğimiz yeni sonucu hangi yeni sistem davranışı üretecek?

## Nasıl Kullanılır?

Bu anti-pattern seti bir kontrol listesi olarak kullanılabilir. Amaç, organizasyonu etiketlemek değil, tekrar eden davranışları görünür kılmaktır.

Bir ekip bu listeyi şu anlarda kullanabilir:

- Sprint veya proje retrospektiflerinde.
- Gecikme sonrası değerlendirmelerde.
- Roadmap ve önceliklendirme toplantılarında.
- Müşteri taahhüdü verilmeden önce.
- Teknik borç ve risk planlamasında.
- Ekipler arası güven problemi oluştuğunda.

En faydalı kullanım biçimi, her anti-pattern için şu cümleyi tamamlamaktır:

"Bizde bu davranış şu durumda ortaya çıkıyor: ..."

Bu cümle tamamlanabiliyorsa, anti-pattern yalnızca teorik bir kavram değildir; organizasyonun gerçek çalışma biçiminin bir parçasıdır.

## Sonuç

Anti-pattern'ler, organizasyonların tekrar tekrar düştüğü hataları kısa ve görünür hale getirir. Her biri basit görünebilir; fakat her biri sahada defalarca yaşanmış problemlerin yoğunlaştırılmış bir temsilidir.

Bu liste, kitabın ana iddiasını pratik bir kontrol aracına dönüştürür: Yazılım ekipleriyle yaşanan gerilimleri anlamak için yalnızca kişilere değil, sistemi oluşturan varsayımlara, teşviklere, görünürlük eksiklerine ve karar mekanizmalarına bakmak gerekir.

# KAPANIŞ

Bu kitabın başında ortaya koyduğumuz temel iddia basitti: sorun tek başına yazılım ekipleri değildir; sorun, organizasyonların yazılım geliştirmeyi ele alış biçimidir.

Bu cümle ilk bakışta yazılım ekiplerini savunmak için kurulmuş gibi görünebilir. Oysa kitabın amacı bir tarafı haklı çıkarmak değildi. Amaç, tekrar eden gerilimlerin arkasındaki yapıyı görünür hale getirmekti. Çünkü yazılım ekipleri ile ürün, proje, satış, implementasyon, operasyon ve yönetim ekipleri arasındaki çatışmalar çoğu zaman kişisel tutumlardan değil, aynı sistemi farklı gerçeklikler üzerinden okumaktan doğar.

Bölüm 1'de yazılım ekiplerine yönelik algının nasıl oluştuğunu gördük. "Yavaş", "zorlaştıran", "detaycı", "hayır diyen" veya "işi büyüten" gibi etiketlerin çoğu, bağlamından koparılmış gerçek gözlemlerden beslenir. Yazılım ekipleri gerçekten bazen yavaş görünür, gerçekten bazen daha fazla süre ister, gerçekten bazen riskleri öne çıkarır. Ancak bu davranışlar çoğu zaman isteksizlikten değil, görünmeyen iş yükünden, farklı KPI'lardan, iletişim boşluklarından ve teknik gerçekliğin yeterince anlaşılmamasından kaynaklanır.

Bölüm 2'de bu teknik gerçekliğin kendisini inceledik. Yazılım geliştirme belirsizlik, karmaşıklık, bağımlılık, kalite, teknik borç ve görünmeyen riskler üzerine kurulu bir disiplindir. Dışarıdan küçük görünen bir değişiklik içeride geniş bir etki alanına sahip olabilir. Hızlı görünen bir karar, birkaç ay sonra teknik borç olarak geri dönebilir. Bugün görünmeyen bir performans, güvenlik veya ölçeklenebilirlik riski, yarın canlı sistemde büyük bir krize dönüşebilir.

Bölüm 3'te bu gerçekliklerin organizasyon içinde nasıl çatışmaya dönüştüğünü ele aldık. "Neden bu kadar uzun sürüyor?", "Bu küçük bir işti", "Neden değişiklik yapamıyoruz?", "Yazılım ekibi direnç

gösteriyor" ve "Suçlu kim?" soruları ayrı ayrı görünse de aynı yapısal gerilimin farklı yüzleridir. Teknik gerçeklik iş diline, iş baskısı risk diline, risk maliyeti karar diline çevrilemediğinde taraflar birbirini anlamak yerine birbirine niyet atfetmeye başlar.

Bölüm 4'te ise çözümün bireylerden daha fazla çaba istemek değil, sistemi yeniden tasarlamak olduğunu gördük. Ortak gerçeklik, beklenti disiplini, görünürlük, önceliklendirme, sahiplik, ürün disiplini ve öğrenme kültürü; sağlıklı organizasyonların temel müdahale alanlarıdır. Bunlar yalnızca süreç önerileri değildir. Bunlar, organizasyonun hangi davranışları kolaylaştırdığına ve hangi davranışları zorlaştırdığına dair tasarım kararlarıdır.

Bu nedenle kitabın sonunda varmak istediğimiz nokta şudur: Yazılım geliştirme yalnızca teknik bir üretim faaliyeti değildir. Yazılım geliştirme, organizasyonun karar alma biçimini, belirsizlikle ilişkisini, risk anlayışını, öğrenme kapasitesini ve güven düzeyini görünür kılan bir aynadır.

# Asıl Mesele

Bir organizasyonda yazılım ekibi sürekli "yavaş" görünüyorsa, ilk soru ekip hızına değil, sistemin görünmeyen iş yükünü nasıl yönettiğine sorulmalıdır.

Bir değişiklik sürekli beklenenden büyük çıkıyorsa, ilk soru geliştiricilerin işi büyütüp büyütmediğine değil, organizasyonun bağımlılıkları ve etki alanını ne kadar görünür kıldığına sorulmalıdır.

Bir ekip riskleri sürekli vurguluyorsa, ilk soru ekibin direnç gösterip göstermediğine değil, geçmiş hataların, canlı sistem maliyetlerinin ve geri dönüş risklerinin karar masasında nasıl temsil edildiğine sorulmalıdır.

Bir organizasyonda suçlama döngüsü sürekli tekrar ediyorsa, ilk soru kimin hatalı olduğuna değil, neden risklerin erken ve güvenli biçimde paylaşılamadığına sorulmalıdır.

Bu soruların ortak özelliği şudur: Odağı kişiden sisteme taşırlar.

Bu geçiş küçük görünür, fakat çok önemlidir. Çünkü "kim yaptı?" sorusu savunma üretir. "Sistem bunu nasıl üretti?" sorusu öğrenme üretir.

# Ne Değişmeli?

Bu kitabın ortaya koyduğu çerçeveye göre sağlıklı organizasyonlar üç temel alanda dönüşmelidir.

## Gerçeklik Tanımı

Organizasyonlar yalnızca müşteri talebini, satış hedefini veya teslim tarihini gerçeklik olarak kabul edemez. Teknik sınırlar, bağımlılıklar, kalite maliyeti, teknik borç, canlı sistem riski ve operasyonel hazırlık da aynı gerçekliğin parçalarıdır.

Gerçeklik, tek bir ekibin perspektifinden değil, farklı ekiplerin gördüğü maliyetlerin birlikte ele alınmasıyla kurulmalıdır. Bu yapılmadığında her ekip kendi açısından haklı kalır; fakat organizasyon doğru karar alamaz.

## Beklenti Disiplini

Beklentiler iyimserlik üzerinden değil, açık varsayımlar üzerinden yönetilmelidir. Tahmin ile taahhüt, plan ile söz, kapsam ile niyet birbirine karıştırılmamalıdır.

Kısa vadede müşteriye veya yönetime daha rahat duyulan bir tarih vermek cazip olabilir. Ancak sürekli bozulan sözler, uzun vadede güveni aşındırır. Sağlıklı beklenti yönetimi, herkesi mutlu edecek

cümleyi kurmak değil, gerçekliği zamanında ve anlaşılır biçimde paylaşabilmektir.

### Sahiplik ve Öğrenme

Sorumluluk yalnızca hata olduğunda aranacak kişiyi belirlemek için kullanılmamalıdır. Gerçek sahiplik, bir ürün alanının, kararın veya sistem davranışının uçtan uca sağlığını izleme ve iyileştirme yetkisiyle birlikte gelir.

Aynı şekilde hata sonrası değerlendirmeler de suçlu bulma ritüeline dönüşmemelidir. Hatalar, organizasyonun nasıl çalıştığını gösteren sinyallerdir. Bu sinyaller cezalandırıldığında insanlar saklanır; ciddiye alındığında sistem öğrenir.

## Ne Değişmezse?

Eğer organizasyonlar yazılım geliştirmeyi hâlâ doğrusal, öngörülebilir ve yalnızca eforla hızlandırılabilir bir üretim süreci gibi görmeye devam ederse, aynı sonuçlar tekrar eder.

Teslimatlar gecikir.

"Küçük" işler büyür.

Teknik borç görünmez biçimde birikir.

Riskler geç fark edilir.

Ekipler savunmaya geçer.

Toplantılar çözüm üretmekten çok pozisyon korumaya hizmet eder.

Güven azalır.

Bu tablo, kötü niyetli insanların sonucu değildir. Çoğu zaman iyi niyetli insanların, yanlış tasarlanmış bir sistem içinde rasyonel davranmasının sonucudur.

Bu yüzden kalıcı değişim, insanlardan daha fazla dayanıklılık beklemekle değil, sistemin daha sağlıklı davranışlar üretmesini sağlamakla mümkündür.

# Okuyucuya Not

Bu kitabı okuyan herkes aynı rolde olmayabilir. Bazı okuyucular yazılım geliştirici, bazıları teknik lider, bazıları ürün yöneticisi, proje yöneticisi, implementasyon uzmanı, satış lideri, operasyon yöneticisi veya üst yönetici olabilir.

Roller farklı olsa da herkesin değiştirebileceği bir şey vardır: sorduğu sorular.

"Neden bitmedi?" yerine "hangi varsayım yanlış çıktı?" diye sormak bir başlangıçtır.

"Kim geciktirdi?" yerine "hangi bağımlılık geç görünür oldu?" diye sormak bir başlangıçtır.

"Neden hayır diyorsunuz?" yerine "bu kararın riski ve maliyeti ne?" diye sormak bir başlangıçtır.

"Bunu kim yapacak?" yerine "bu sonucun uçtan uca sahibi kim?" diye sormak bir başlangıçtır.

Bu sorular tek başına organizasyonu değiştirmez. Fakat organizasyonel dikkati değiştirir. Dikkat değiştiğinde konuşmalar değişir. Konuşmalar değiştiğinde kararlar değişir. Kararlar değiştiğinde sistem yavaş yavaş başka sonuçlar üretmeye başlar.

Değişim çoğu zaman büyük bir dönüşüm programı gibi başlamaz. Bazen tek bir toplantıda suçlama yerine öğrenmeyi seçmekle başlar. Bazen teknik riski saklamak yerine erken görünür kılmakla başlar. Bazen müşteriye daha iyimser değil, daha dürüst bir söz vermekle başlar. Bazen de "bu iş neden böyle oldu?" sorusuna gerçekten cevap aramakla başlar.

# Son Söz

Yazılım geliştirme koddan ibaret değildir. Kod, organizasyonel kararların teknik biçim almış halidir.

Bir sistemin mimarisi, çoğu zaman organizasyonun iletişim biçimini yansıtır. Bir ürünün karmaşıklığı, çoğu zaman yıllar boyunca verilen küçük istisna kararlarının toplamıdır. Bir ekibin temkinli davranışı, çoğu zaman geçmişte ödenmiş operasyonel bedellerin hafızasıdır. Bir gecikme, çoğu zaman yalnızca efor eksikliği değil, görünmeyen bağımlılıkların ve geç fark edilen varsayımların sonucudur.

Bu gerçekliği görmek, kimseyi tamamen haklı ya da tamamen haksız yapmaz. Tam tersine, daha olgun bir noktaya davet eder: problemi taraflarda değil, tarafların içinde çalıştığı sistemde aramak.

Eğer bu kitap, bir organizasyonda tek bir tartışmanın daha sağlıklı yapılmasına katkı sağlarsa, amacına yaklaşmış demektir.

Eğer bir ekip, bir sonraki gecikmede yalnızca savunmaya geçmek yerine varsayımlarını görünür kılarsa, bu bir ilerlemedir.

Eğer bir yönetici, bir sonraki kriz toplantısında "kim yaptı?" yerine "bunu sistem nasıl üretti?" diye sorarsa, bu bir ilerlemedir.

Eğer bir ürün veya satış ekibi, müşteriye verilen sözün teknik gerçeklikle birlikte kurulması gerektiğini kabul ederse, bu bir ilerlemedir.

Eğer bir yazılım ekibi, yalnızca teknik doğruluğa değil, kendi gerçekliğini anlaşılır kılmaya da sorumluluk alırsa, bu da bir ilerlemedir.

Çünkü daha sağlıklı organizasyonlar tek bir büyük kararla değil, tekrar eden küçük doğru davranışlarla kurulur.

Doğru sorular daha doğru konuşmaları başlatır.

Daha doğru konuşmalar daha doğru kararları mümkün kılar.

Daha doğru kararlar ise zamanla daha sağlıklı sistemler üretir.

Kodun ötesinde asıl mesele budur.